Laboratório Científico Naval - Artigo 3

protocolo do Artigo 3 adaptado a dados navais

Arquivo: Dados_navio_nig.mat; perfil: MVP científico local; status: concluído.

Execução: 2026-10-15T13:28:39.553026-03:00; commit: 4b051a9ccc49e9ed0886893b585a8bf414249b28; idioma: português; ambiente: Windows-10-10.0.19045-SP0.

SHA-256 da tabela: 755aad87bc2f46ed8ec5cb816a73de1f1d507f36ae05b7992fa9ff0097208d1f

Unidades: unidade não informada no dataset. Estudo exploratório; não estabelece generalização para embarcações novas ou para o futuro.

Resumo executivo

Pergunta: o aumento sintético com SAE e a redução KPCA diminuem o erro de previsão do consumo em relação aos dados originais? Um resultado sem ganho demonstrado é válido.

Dados: 1440 registros; arquivo Dados_navio_nig.mat. Perfil MVP científico local, 5 dobras externas, 5 internas, 1 repetição(ões). unidade não informada no dataset.

Formulação: prever fuel_consumption; eficiência habilitada (confirmar disponibilidade prévia; caso contrário retrospectiva). O teste final real foi separado antes dos ajustes.

Menor RMSE de validação: E3 / SVR (RBF), RMSE=1156.60972, desvio=117.26556, MAE=685.08277, R^2=0.94438. Estabilidade e tempo são mostrados, mas não substituem o menor RMSE.

Teste final do vencedor, consultado uma vez: R2=0.92766; RMSE=1271.64341; MAE=673.35590; MedAE=368.44947. São observações reais reservadas, nunca sintéticas.

E3 / SVR (RBF): E1 RMSE=1172.2187078596553; ganho RMSE=15.60899; ganho relativo=1.3316%; melhora em 5/5 pares (100%). melhora consistente neste protocolo (heurística descritiva de 80%).

E3 / Random Forest: E1 RMSE=1442.9948011951353; ganho RMSE=35.34287; ganho relativo=2.4493%; melhora em 4/5 pares (80%). melhora consistente neste protocolo (heurística descritiva de 80%).

Conclusão: a regra de 80% é heurística descritiva pré-declarada, não teste de significância nem prova estatística. Dobras repetidas compartilham observações. E3-orig é diagnóstico contaminado e nunca determina o vencedor.

Limites decisivos: unidades e origem incompletas, ausência de ID/data, possível dominância da distância e coerência física apenas heurística. N-FAST é demonstrativo e não equivale ao completo. Próximo passo: confirmar metadados, examinar DIST e controles, depois executar a validação local completa.

Sumário

Laboratório Científico Naval - Artigo 3	1
Resumo executivo	2
Sumário	3
Guia de leitura: em termos simples	5
Pré-processamento e exemplo de z-score	5
SAE: arquitetura, perda e gradiente	5
Síntese, qualidade e seleção de ruído	5
KPCA, kernel e interpretação	5
Modelos, validação e orçamento	6
Métricas: cálculo numérico didático	6
Dominância da distância e interpretação dos gráficos	6
Métodos dos cinco artigos: alcance da adaptação	6
Apêndices técnicos e resultados desta execução	8
ML Learner - Laboratório naval exploratório	8
Resumo e formulação	8
Dados e auditoria de vazamento	8
Protocolo e partições	9
Sparse Autoencoder e qualidade sintética	9
KPCA gaussiano	56
Resultados de validação	56
Ranking exploratório por menor RMSE	59
E3 e E3-orig: diagnóstico possivelmente otimista	59
Diferenças pareadas contra E1	59

Teste final do vencedor da validação 59

Sensibilidade: rota e tipo de navio deixados de fora 62

Publicado x adaptado: métricas não comparáveis 62

Discussão e conclusão 62

Limitações e falhas 62

Proveniência e configuração completa 62

Guia de leitura: em termos simples

RMSE e MAE medem erro na escala original do alvo; menor é melhor. RMSE dá mais peso a erros grandes. R^2 compara o modelo com prever uma média: não é porcentagem de acerto e pode ser negativo. Alvo constante exige cautela; um número produzido pela biblioteca não comprova qualidade.

SAE comprime e reconstrói registros; sintetizar exige perturbação e filtros adicionais. KPCA cria coordenadas de um kernel e pode ajudar ou prejudicar. CV alterna treino/validação; holdout é a amostra final reservada. Síntese não acrescenta observações independentes à validação. Adaptação usa outro problema e dados; não replica numericamente o estudo original.

Pré-processamento e exemplo de z-score

Detalhe matemático: z=(x-mu_treino)/sigma_treino. Exemplo didático, não é resultado do arquivo naval: x=120, mu=100, sigma=20 resulta z=1. A imputação aprende medianas/modas do treino; one-hot cria indicadores de categorias vistas nele; categorias novas são ignoradas na codificação, não aprendidas do teste. Escalas do alvo SVR/MLP são invertidas antes de calcular métricas.

SAE: arquitetura, perda e gradiente

Em termos simples: a camada oculta usa sigmoid, o decoder é linear; L2 limita pesos e KL incentiva ativação esparsa. Reconstrução boa não demonstra previsão boa. Neurônios, ruído, beta e rho são adaptações/suposições.

Detalhe matemático: H=sigmoid(XW1+b1); Xhat=HW2+b2. Jrec=sum((Xhat-X)^2)/(2m); JL2=lambda*(||W1||²+||W2||²)/2; JKL=beta*sum[rho*log(rho/rhohat)+(1-rho)*log((1-rho)/(1-rhohat))]. rhohat é a ativação média no treino. J=Jrec+JL2+JKL, sem divisão adicional pela dimensão d. D=(Xhat-X)/m; dW2=H.T D+lambda W2; dH=[D W2.T+beta*(-rho/rhohat+(1-rho)/(1-rhohat))/m]*H*(1-H); dW1=X.T dH+lambda W1. Vieses usam somas por observação.

lambda=0.01, beta=1.0, rho=0.05; L-BFGS-B, até 100 iterações. Iteração L-BFGS-B não é época SGD. KL usa clipping numérico para evitar log(0); gradientes são testados fora da saturação. Testes numéricos constam no repositório; este PDF não inventa erro de gradiente por execução.

Síntese, qualidade e seleção de ruído

A âncora é uma linha real do treino. Perturba-se a pré-ativação por N(0, s²*std(z)²), decodifica-se e rejeitam-se linhas inválidas, fora do envelope, próximas demais dos reais ou com resíduo alvo~distância maior que três desvios do treino. São filtros estatísticos, não prova de validade física.

Exemplo didático de contagem: célula com 60 linhas e referência de 100; parcial=60+round(0,9*(100-60))=96; completo=100. São 90% da lacuna, não do total. KS=sup_x|F_real(x)-F_sint(x)|. Exemplo didático: pilotos aprovados com s=0,25/0,5/1 e KS=0,20/0,15/0,18 escolheriam 0,5; empate escolhe menor s. Os valores reais e motivos de rejeição aparecem nos apêndices.

O KS considera marginais não constantes, não estrutura conjunta nem utilidade preditiva. As barreiras incluem distância normalizada mínima 1e-5 aos reais, ao menos min(5, quantidade pedida) pilotos aceitos e descarte máximo de 98%. Limiares operacionais pré-declarados; podem falhar. MSE de reconstrução é separado da distância sintético/âncora; Pearson indefinido é N/A. Controle gaussiano deve ser comparado antes de atribuir vantagem específica ao SAE.

KPCA, kernel e interpretação

Em termos simples: distâncias entre linhas se tornam similaridades RBF, a matriz é centralizada e projetada em autovetores. Diagrama didático: X permitido -> imputação/one-hot/z-score -> aumento só no treino -> kernel centralizado -> componentes -> regressor.

Detalhe matemático: K(x,z)=exp(-gamma*||x-z||²); Kc=K-1K-K1+1K1; Kc v=lambda v. Gamma controla a escala das similaridades. A exigência de componentes abaixo da dimensão original é regra do produto para chamar redução, não proibição matemática geral do KPCA. Autovalores descrevem o espaço do kernel; não representam porcentagem de variância física original.

Modelos, validação e orçamento

SVR procura uma função suave com faixa de tolerância; C regula penalização, gamma a influência local e epsilon a tolerância no alvo padronizado. RF combina árvores; folhas pequenas podem ajustar ruído. MLP aprende camadas; KNN compara vizinhos e depende da escala. DIST usa apenas distância em regressão linear e inclui Dummy da média. Todos usam as mesmas dobras reais; cada escolha de hiperparâmetro ocorre na CV interna.

Métricas: cálculo numérico didático

Exemplo didático, não é resultado do arquivo naval: reais=[100,120,80], previstos=[110,115,85].

real	previsto	erro	absoluto	quadrado
100	110	10	10	100
120	115	-5	5	25
80	85	5	5	25

MAE=(10+5+5)/3=6,6667; MSE=(100+25+25)/3=50; RMSE=sqrt(50)=7,0711. Média real=100; SSE=150; SST=0²+20²+(-20)²=800; R²=1-150/800=0,8125. Métricas reais abaixo vêm de sklearn.metrics e dos vetores registrados.

Delta RMSE=RMSE_E1-RMSE_candidato: positivo indica melhora; Delta%=100*Delta/RMSE_E1 quando o denominador é positivo, caso contrário N/A. Menor RMSE define o ranking; diferenças pequenas diante do desvio não provam empate estatístico. Melhora em >=80% dos pares é consistência descritiva, sem valor-p.

Dominância da distância e interpretação dos gráficos

Correlações recalculadas: {'distance': 0.9450998434006318, 'fuel_consumption': 1.0, 'engine_efficiency': -0.031268839210087045, 'CO2_emissions': 0.9972465262801453}. Correlação não é acurácia; r=0,945 implicaria r²=0,893 em uma relação linear simples ilustrativa, não R² garantido do holdout. DIST é o controle de dominância. Consumo/distância é índice empírico apenas para distância positiva, sem presumir litros ou milhas.

Nos gráficos real×previsto, proximidade à linha y=x indica erros menores. Resíduos×previsto sondam viés e dispersão; histogramas mostram a distribuição dos erros. Erro por célula destaca heterogeneidade. Histogramas real×sintético avaliam marginais, não substituem validação externa. Leia sempre etapa, tamanho da amostra, unidade não informada e números da execução.

Métodos dos cinco artigos: alcance da adaptação

artigo	uso
1	RF regressor; sem diagnóstico de falha sem rótulo
2	RF e MLP na mesma validação
3	SAE, KPCA, SVR/RF adaptados
4	MLP/RF/SVR; CNN não aplicável à tabela
5	KNN regressor; SMOTE/ADASYN não aplicados ao alvo contínuo

As origens/tarefas são diferentes. Métodos extras só têm resultado quando selecionados e executados; os demais permanecem não executados. Não foram inventados resultados dos artigos 1/2/4/5.

Apêndices técnicos e resultados desta execução

ML Learner - Laboratório naval exploratório

protocolo do Artigo 3 adaptado

Arquivo: Dados_navio_nig.mat | Data: 2026-10-15T13:28:39.553026-03:00 | App: naval-v3

SHA-256 da tabela normalizada: 755aad87bc2f46ed8ec5cb816a73de1f1d507f36ae05b7992fa9ff0097208d1f

SHA-256 do arquivo: 267ae82963bcf1ed227ceee26ffa67689a80bfee334d3d58da50000570493f03

Resumo e formulação

Prever fuel_consumption em combinações conhecidas. Features: ship_type, route_id, distance, fuel_type, weather_conditions, engine_efficiency. Exclusões: ('CO2_emissions',).

A tarefa original era classificação de vibrações; aqui é regressão tabular, com RMSE principal, MAE e R^2 na escala original. Sem filtros de sinais ou segmentação.

Modo: mvp; células: ('ship_type', 'route_id'); unidades: unidade não informada no dataset.

Dados e auditoria de vazamento

column	dtype	unique
ship_type	str	4
route_id	str	4
distance	float64	1398
fuel_type	str	2
fuel_consumption	float64	1439
weather_conditions	str	3
engine_efficiency	float64	1089
CO2_emissions	float64	1440

cell	count
('Tanker Ship', 'Lagos-Apapa')	123
('Oil Service Boat', 'Port Harcourt-Lagos')	115
('Oil Service Boat', 'Escravos-Lagos')	107
('Oil Service Boat', 'Lagos-Apapa')	105
('Tanker Ship', 'Port Harcourt-Lagos')	103
('Tanker Ship', 'Escravos-Lagos')	102
('Surfer Boat', 'Port Harcourt-Lagos')	95
('Surfer Boat', 'Lagos-Apapa')	86
('Oil Service Boat', 'Warri-Bonny')	81
('Surfer Boat', 'Escravos-Lagos')	81
('Tanker Ship', 'Warri-Bonny')	80
('Fishing Trawler', 'Escravos-Lagos')	79
('Fishing Trawler', 'Port Harcourt-Lagos')	76
('Fishing Trawler', 'Lagos-Apapa')	74
('Fishing Trawler', 'Warri-Bonny')	71

cell	count
('Surfer Boat', 'Warri-Bonny')	62

rows: 1440

missing: 0

duplicates: 0

co2_fuel_ratio: {'min': 2.5000980237971624, 'max': 2.9999836835922205, 'mean': 2.751405027100619, 'std': 0.14614210902814895}

co2_fuel_correlation: 0.9972465262801472

correlations: {'distance': 0.9450998434006318, 'fuel_consumption': 1.0, 'engine_efficiency': -0.031268839210087045, 'CO2_emissions': 0.9972465262801453}

Protocolo e partições

Teste final real: 20%, estratificado por célula. CV externa estratificada, com CV interna e aumento refeito apenas no treino de cada dobra. Pré-processador e vocabulário ajustados somente no treino. E3-orig é a exceção deliberadamente contaminada, apresentada separadamente.

Semente: 42; repetições: 1; dobras externas/internas: 5/5; sorteios: 1; teste avaliado 1 vez(es); sintéticos no teste: 0.

Asserções de separação: True; diagnóstico E3-orig mantém dependências de origem apesar de índices disjuntos. Testes de software são registrados no repositório, não inferidos deste relatório.

Sparse Autoencoder e qualidade sintética

Sigmoide/linear; perda = soma do erro quadrático / (2m) + L2 + beta KL. L2=0,01, beta=1, rho=0,05. Beta e rho são suposições do projeto. L-BFGS-B; neurônios escolhidos por reconstrução em validação interna da célula. Ruído na pré-ativação; s escolhido pelo menor KS médio somente no treino. Categorias por argmax, envelope observado, consumo positivo, filtro do resíduo consumo~distância em 3 desvios. Ruído gaussiano é controle independente.

Curvas e histogramas abaixo: primeira dobra externa disponível por experimento/modelo, identificada como exemplo representativo do treino. O resumo por dobra inclui todas as gerações executadas.

scenario	model	fold	synthetic	KS	rejected	memory
E3	SVR (RBF)	0	343	0.26753	0.11534	0.00000
E3	SVR (RBF)	1	327	0.28565	0.12963	0.00000
E3	SVR (RBF)	2	326	0.27575	0.14609	0.00000
E3	SVR (RBF)	3	326	0.28282	0.13794	0.00000
E3	SVR (RBF)	4	342	0.25233	0.12258	0.00000
E3	Random Forest	0	343	0.26753	0.11534	0.00000
E3	Random Forest	1	327	0.28565	0.12963	0.00000
E3	Random Forest	2	326	0.27575	0.14609	0.00000
E3	Random Forest	3	326	0.28282	0.13794	0.00000
E3	Random Forest	4	342	0.25233	0.12258	0.00000

E3 / SVR (RBF) - dobra 0 (treino)

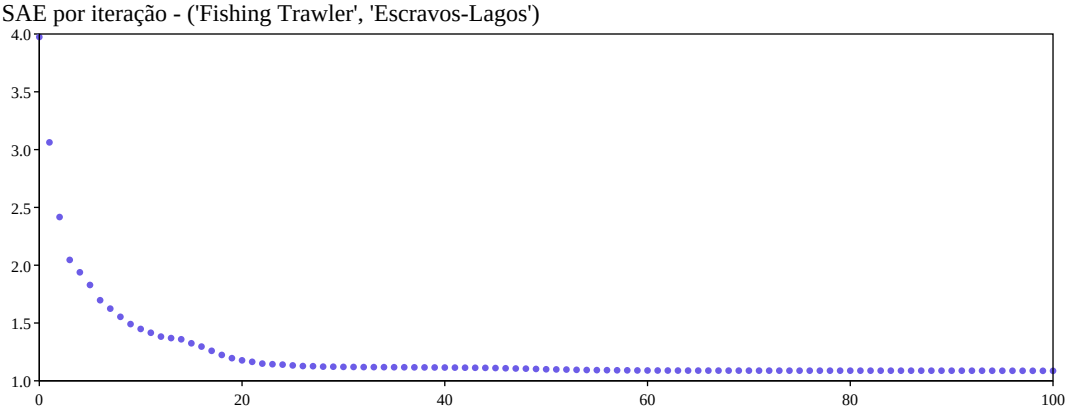
s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.19455	55	58	0.05172	True	aprovado
0.50000	0.23019	53	58	0.08621	True	aprovado

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
1.00000	0.19333	50	58	0.13793	True	aprovado

Arquitetura: m=50, d=8, h=3; iterações=100, duração=0.8435335999820381 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=58, rejeitadas=10, aceitas=29. MSE reconstrução=0.15416517026103682; validação interna da reconstrução=0.30431704428159756; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'Diesel': 0.56, 'HFO': 0.44}, 'synthetic': {'Diesel': 0.6551724137931034, 'HFO': 0.3448275862068966}}, 'weather_conditions': {'real': {'Calm': 0.38, 'Moderate': 0.32, 'Stormy': 0.3}, 'synthetic': {'Stormy': 0.5517241379310345, 'Calm': 0.3448275862068966, 'Moderate': 0.10344827586206896}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Fishing Trawler', 'Escravos-Lagos'): MSE por coluna=[1018.0768661836461, 32.5475229039018, 694610.8833650139]; Pearson=[0.5747491450130688, 0.5391958941304315, 0.5629244544263975]; KS=[0.21655172413793106, 0.2, 0.19655172413793104]; vizinho médio=0.32485336111590274; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

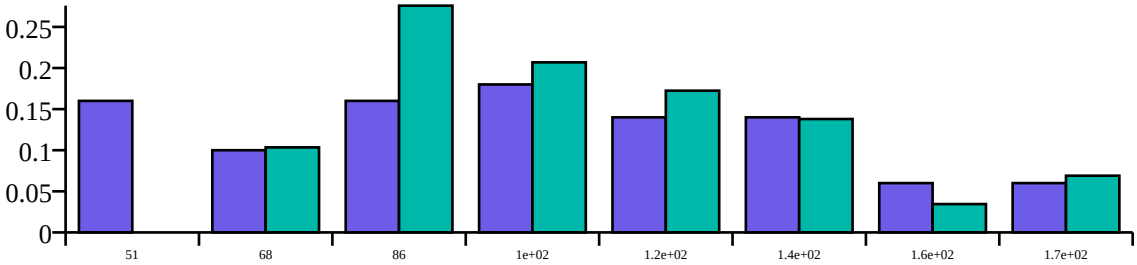
Perda total SAE por iteração - ('Fishing Trawler', 'Escravos-Lagos')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Fishing Trawler', 'Escravos-Lagos'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

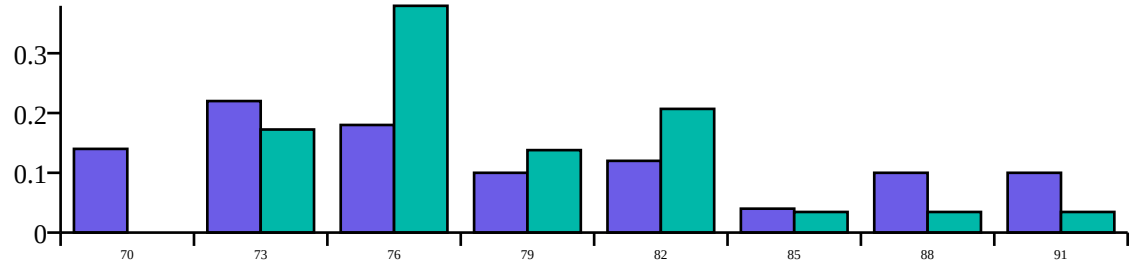
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	3.97400	2.29936	0.03101	1.64363
100	1.08622	0.61666	0.25173	0.21783

distance: real (roxo) x sintético (verde)



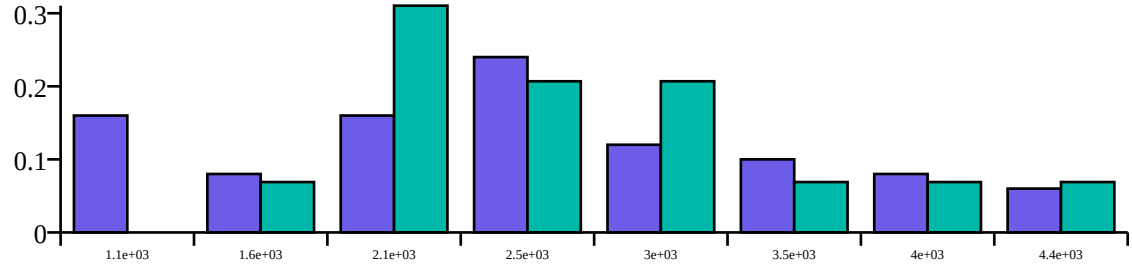
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=111.95220, sintética=118.89353; KS=0.21655. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=80.49380, sintética=80.10030; KS=0.20000. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



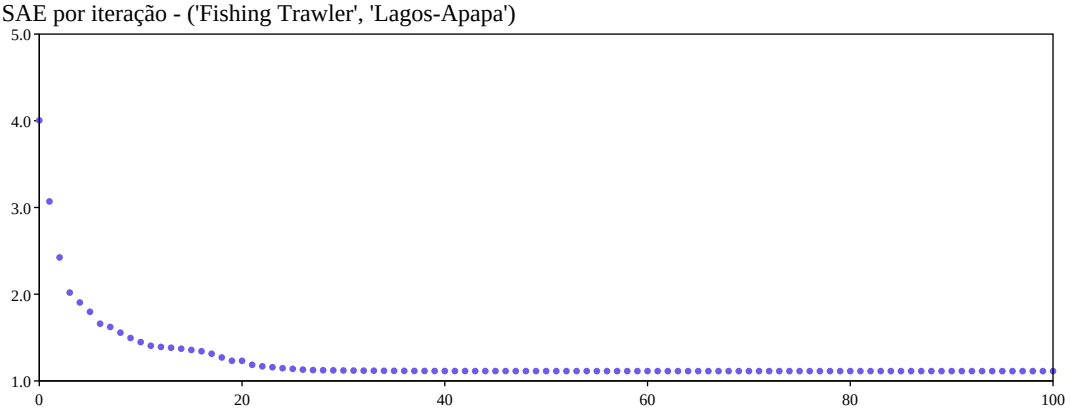
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=2804.62480, sintética=2996.74858; KS=0.19655. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.19885	53	64	0.17188	True	aprovado
0.50000	0.18642	49	64	0.23438	True	aprovado
1.00000	0.30940	40	64	0.37500	True	aprovado

Arquitetura: m=47, d=8, h=3; iterações=100, duração=0.8146360999671742 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=64, rejeitadas=9, aceitas=32. MSE reconstrução=0.16893726367214273; validação interna da reconstrução=0.29655863966220725; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'HFO': 0.5319148936170213, 'Diesel': 0.46808510638297873}, 'synthetic': {'HFO': 0.65625, 'Diesel': 0.34375}}, 'weather_conditions': {'real': {'Stormy': 0.40425531914893614, 'Moderate': 0.3191489361702128, 'Calm': 0.2765957446808511}, 'synthetic': {'Stormy': 0.6875, 'Moderate': 0.25, 'Calm': 0.0625}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Fishing Trawler', 'Lagos-Apapa'): MSE por coluna=[578.1599854263375, 14.59659605751572, 457774.58589965716]; Pearson=[0.8256361067952052, 0.7888532949359938, 0.8246872951067381]; KS=[0.2779255319148936, 0.27925531914893614, 0.269281914893617]; vizinho médio=0.40545409268466265; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

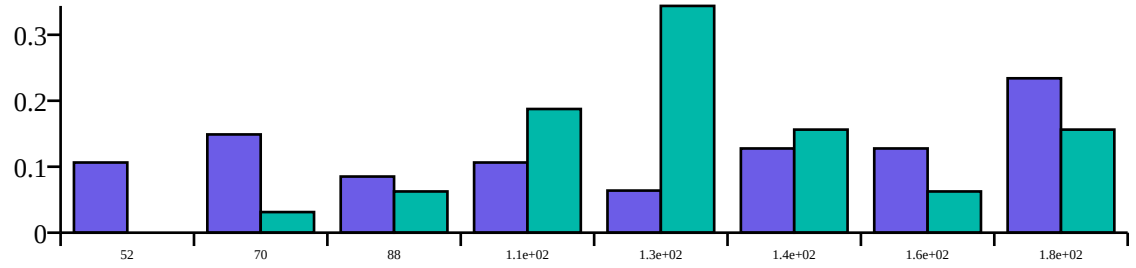
Perda total SAE por iteração - ('Fishing Trawler', 'Lagos-Apapa')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Fishing Trawler', 'Lagos-Apapa'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

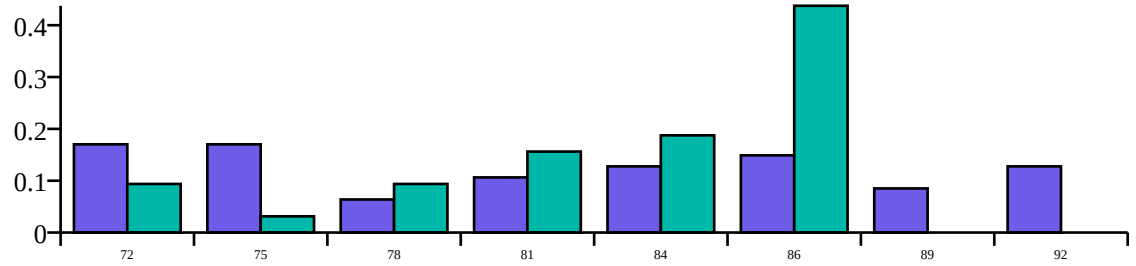
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	4.00427	2.29506	0.03101	1.67820
100	1.11288	0.67575	0.23928	0.19785

distance: real (roxo) x sintético (verde)



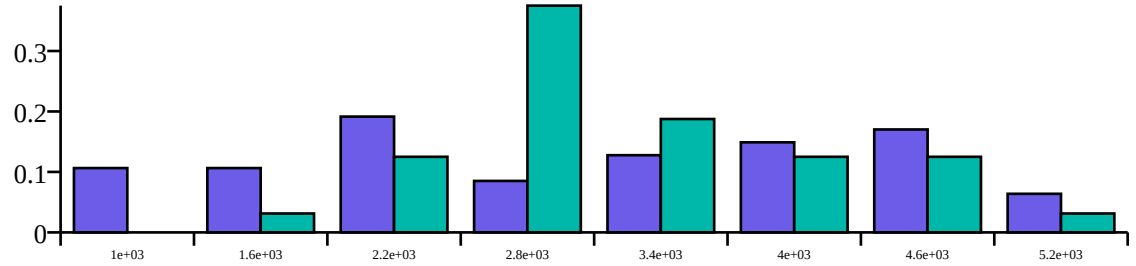
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=133.74277, sintética=139.79924; KS=0.27793. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=82.83596, sintética=83.84034; KS=0.27926. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=3402.41894, sintética=3553.02492; KS=0.26928. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

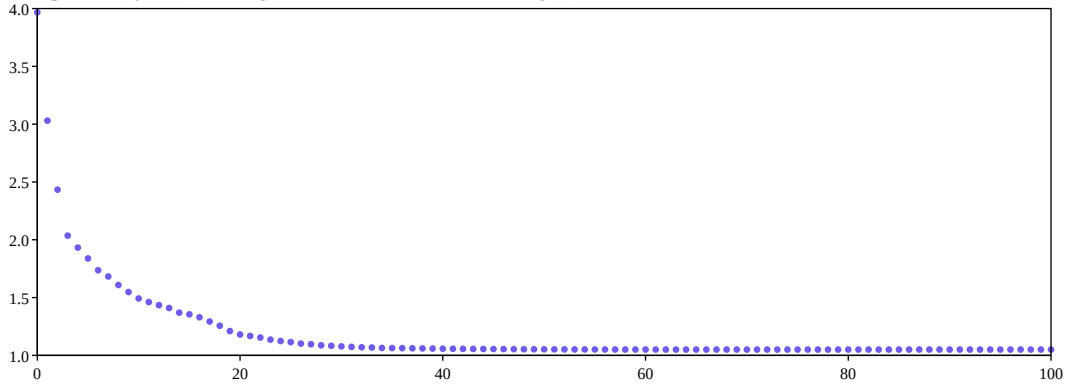
s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.23278	55	60	0.08333	True	aprovado
0.50000	0.22102	51	60	0.15000	True	aprovado
1.00000	0.26531	42	60	0.30000	True	aprovado

Arquitetura: m=49, d=8, h=3; iterações=100, duração=0.8410549000254832 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=60, rejeitadas=7, aceitas=30. MSE reconstrução=0.13520756552224938; validação interna da reconstrução=0.20219841350398085; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'Diesel': 0.5510204081632653, 'HFO': 0.4489795918367347}, 'synthetic': {'Diesel': 0.6666666666666666, 'HFO': 0.3333333333333333}}, 'weather_conditions': {'real': {'Calm': 0.46938775510204084, 'Moderate': 0.30612244897959184, 'Stormy': 0.22448979591836735}, 'synthetic': {'Calm': 0.8333333333333334, 'Stormy':

0.16666666666666666}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Fishing Trawler', 'Port Harcourt-Lagos'): MSE por coluna=[641.4950877712951, 23.781095401639583, 386027.858824461]; Pearson=[0.8381810656743867, 0.7822403091235232, 0.8483967756692409]; KS=[0.19115646258503405, 0.2857142857142857, 0.18571428571428583]; vizinho médio=0.3764815905218584; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

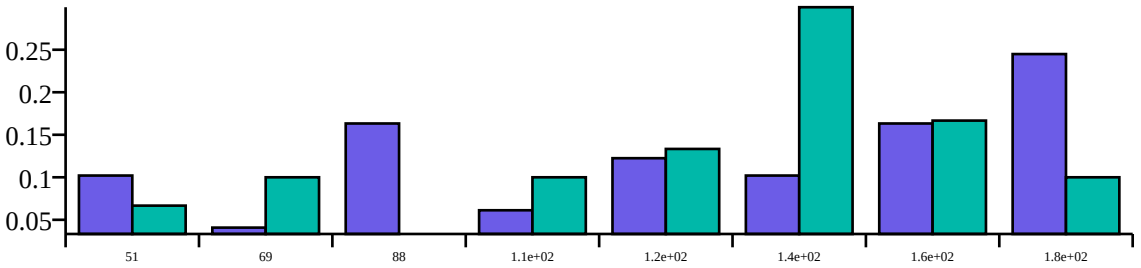
Perda total SAE por iteração - ('Fishing Trawler', 'Port Harcourt-Lagos')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Fishing Trawler', 'Port Harcourt-Lagos'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

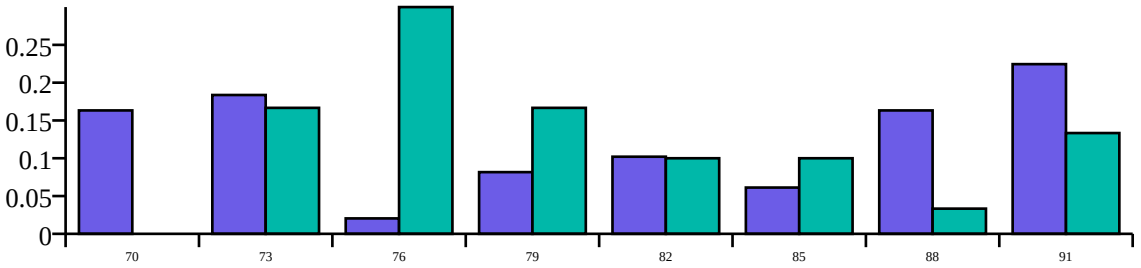
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	3.96732	2.32212	0.03101	1.61419
100	1.05033	0.54083	0.27192	0.23758

distance: real (roxo) x sintético (verde)



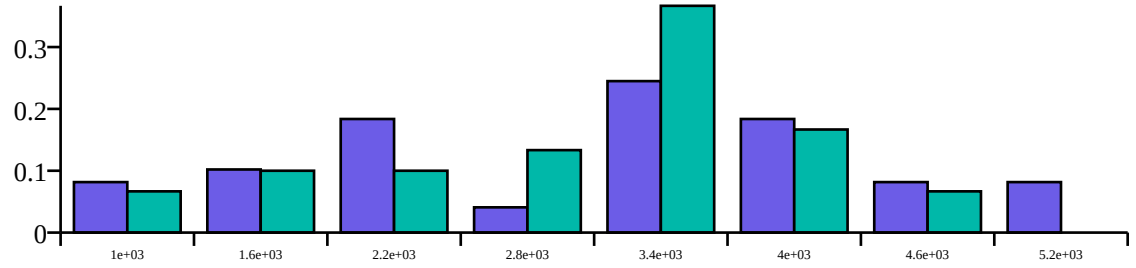
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=136.66224, sintética=136.01190; KS=0.19116. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=82.58714, sintética=81.45938; KS=0.28571. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



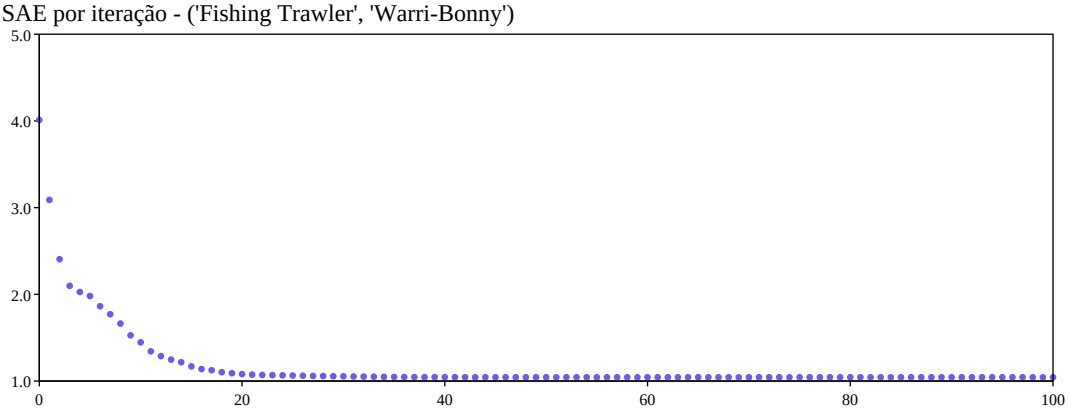
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=3465.94061, sintética=3423.05009; KS=0.18571. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.22119	63	66	0.04545	True	aprovado
0.50000	0.18092	61	66	0.07576	True	aprovado
1.00000	0.19695	56	66	0.15152	True	aprovado

Arquitetura: m=46, d=8, h=3; iterações=100, duração=0.9329940000316128 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=66, rejeitadas=4, aceitas=33. MSE reconstrução=0.124080694377026; validação interna da reconstrução=0.17319655986305485; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'HFO': 0.5, 'Diesel': 0.5}, 'synthetic': {'HFO': 0.7272727272727273, 'Diesel': 0.2727272727272727}}, 'weather_conditions': {'real': {'Stormy': 0.391304347826087, 'Moderate': 0.391304347826087, 'Calm': 0.2173913043478260 8}, 'synthetic': {'Stormy': 0.696969696969697, 'Moderate': 0.30303030303030304}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Fishing Trawler', 'Warri-Bonny'): MSE por coluna=[396.87366122891666, 11.566868323460021, 418156.8483500586]; Pearson=[0.8572260622052618, 0.8566437504713748, 0.8094757288959851]; KS=[0.20092226613965747, 0.19565217391304346, 0.17391304347826086]; vizinho médio=0.33780202386384683; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

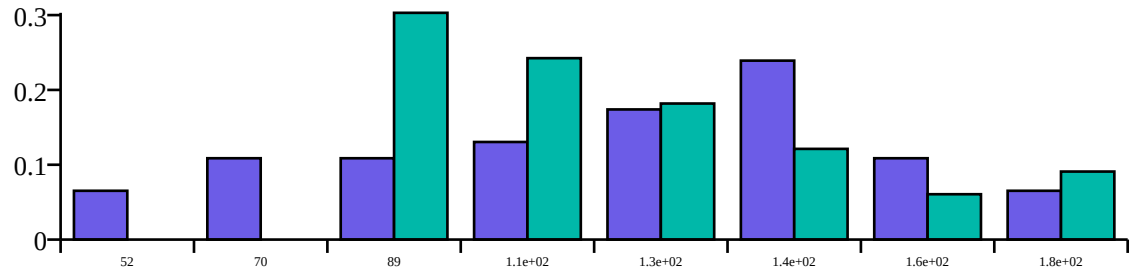
Perda total SAE por iteração - ('Fishing Trawler', 'Warri-Bonny')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Fishing Trawler', 'Warri-Bonny'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

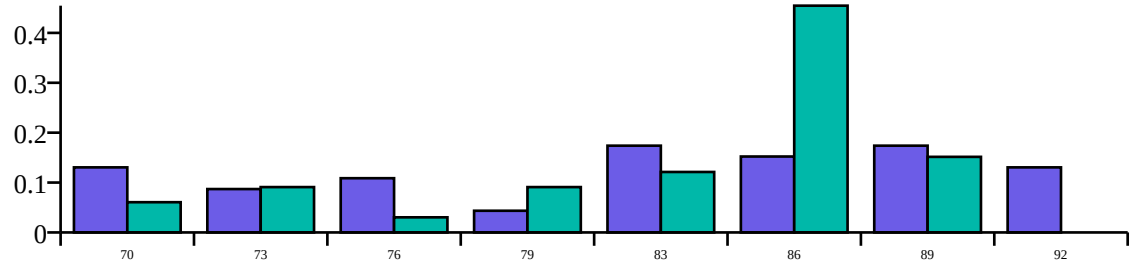
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	4.01124	2.27886	0.03101	1.70137
100	1.04352	0.49632	0.28131	0.26588

distance: real (roxo) x sintético (verde)



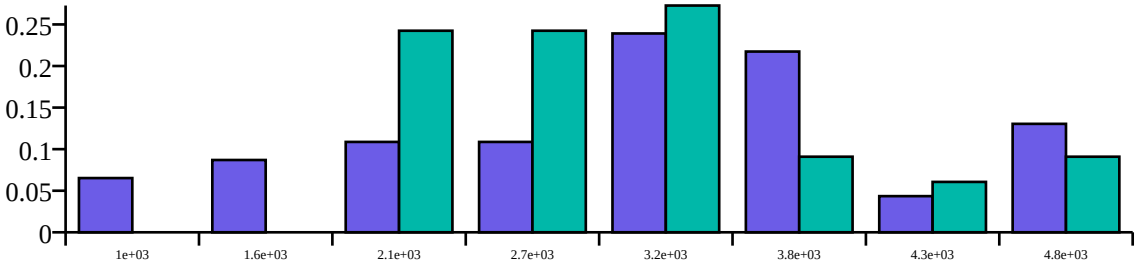
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=130.12261, sintética=127.72073; KS=0.20092. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=83.74326, sintética=84.55554; KS=0.19565. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



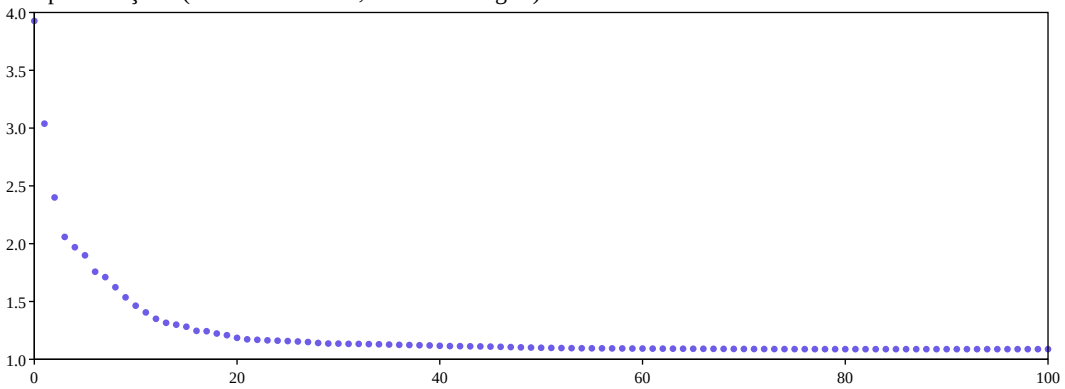
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=3388.38696, sintética=3298.19507; KS=0.17391. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.24638	34	40	0.15000	True	aprovado
0.50000	0.26043	33	40	0.17500	True	aprovado
1.00000	0.23235	31	40	0.22500	True	aprovado

Arquitetura: m=69, d=8, h=3; iterações=100, duração=0.6271908999769948 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=20, rejeitadas=3, aceitas=10. MSE reconstrução=0.13967853746640965; validação interna da reconstrução=0.20336983584890764; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'Diesel': 0.5797101449275363, 'HFO': 0.42028985507246375}, 'synthetic': {'Diesel': 0.6, 'HFO': 0.4}}, 'weather_conditions': {'real': {'Calm': 0.34782608695652173, 'Moderate': 0.34782608695652173, 'Stormy': 0.30434782608695654}, 'synthetic': {'Stormy': 0.5, 'Moderate': 0.4, 'Calm': 0.1}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Oil Service Boat', 'Escravos-Lagos'): MSE por coluna=[735.4721877157867, 46.88831514676599, 759036.8416205097]; Pearson=[0.17963016188069508, -0.03518917310004601, 0.38622781287283164]; KS=[0.3623188405797101, 0.5666666666666667, 0.3623188405797101]; vizinho médio=0.270589781892623; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

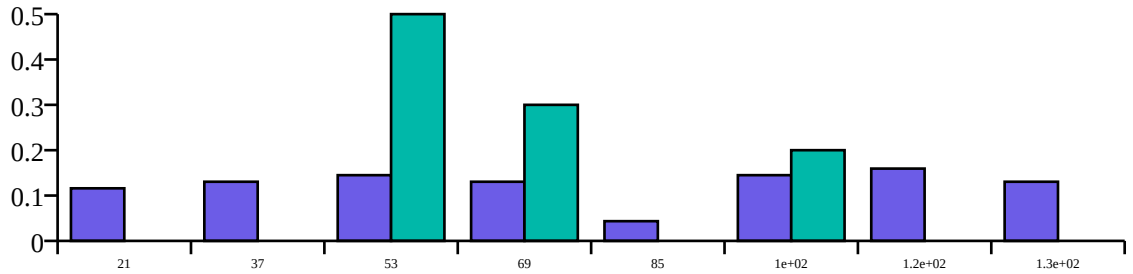
Perda total SAE por iteração - ('Oil Service Boat', 'Escravos-Lagos')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Oil Service Boat', 'Escravos-Lagos'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

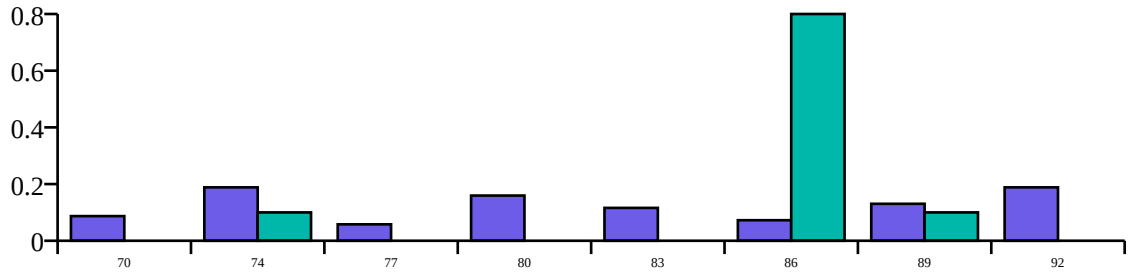
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	3.92701	2.25250	0.03101	1.64350
100	1.08777	0.55871	0.27873	0.25033

distance: real (roxo) x sintético (verde)



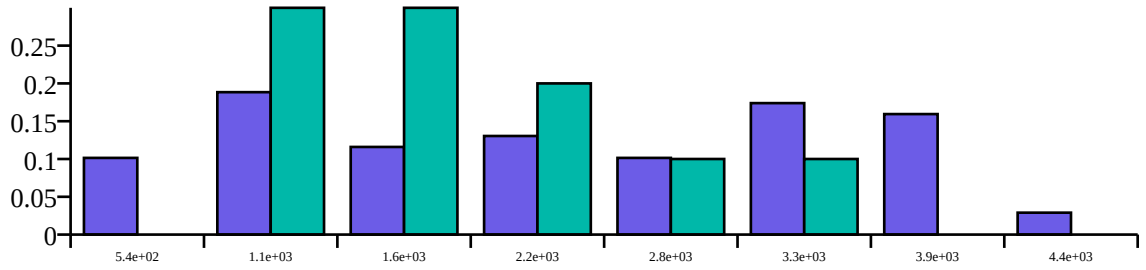
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=86.80188, sintética=72.18605; KS=0.36232. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=83.30609, sintética=87.29488; KS=0.56667. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



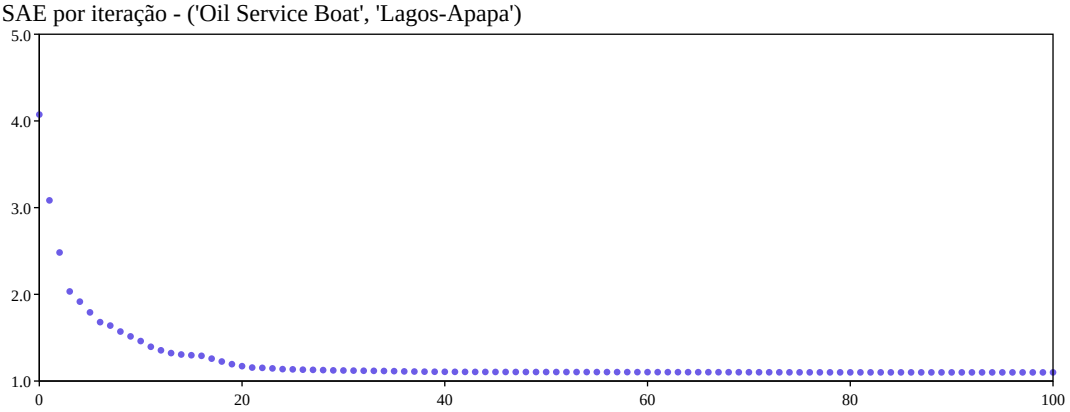
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=2614.43681, sintética=2149.84587; KS=0.36232. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.17109	36	40	0.10000	True	aprovado
0.50000	0.25268	33	40	0.17500	True	aprovado
1.00000	0.21604	33	40	0.17500	True	aprovado

Arquitetura: m=67, d=8, h=3; iterações=100, duração=0.6612644999986514 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=24, rejeitadas=1, aceitas=12. MSE reconstrução=0.16265789161264574; validação interna da reconstrução=0.2102163919059046; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'HFO': 0.5970149253731343, 'Diesel': 0.40298507462686567}, 'synthetic': {'Diesel': 0.5, 'HFO': 0.5}}, 'weather_conditions': {'real': {'Calm': 0.3880597014925373, 'Stormy': 0.31343283582089554, 'Moderate': 0.29850746268656714}, 'synthetic': {'Stormy': 0.5, 'Calm': 0.5}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Oil Service Boat', 'Lagos-Apapa'): MSE por coluna=[111.89346736258624, 3.8213753246885442, 163412.37488977468]; Pearson=[0.9270083970586954, 0.9713575161671151, 0.906766437195039]; KS=[0.39427860696517414, 0.35820895522388063, 0.37935323383084574]; vizinho médio=0.34114815321543596; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

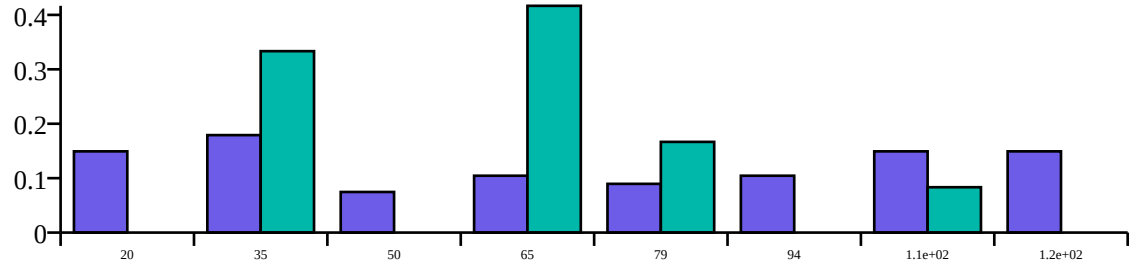
Perda total SAE por iteração - ('Oil Service Boat', 'Lagos-Apapa')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Oil Service Boat', 'Lagos-Apapa'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

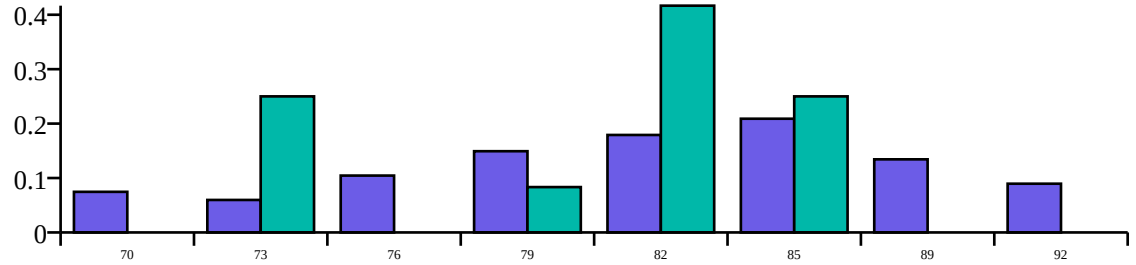
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	4.07355	2.39435	0.03101	1.64819
100	1.09975	0.65063	0.24099	0.20813

distance: real (roxo) x sintético (verde)



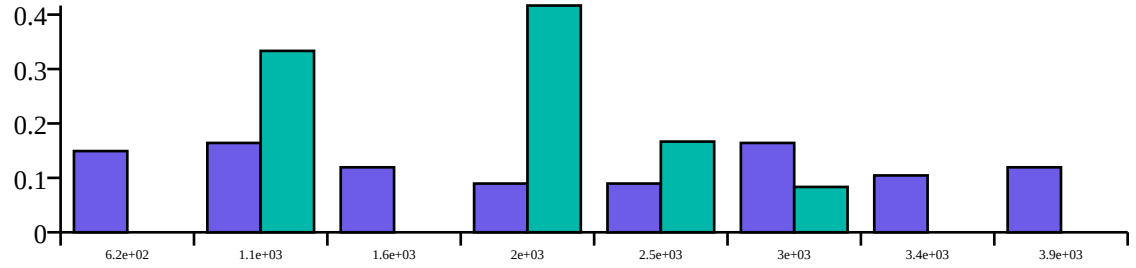
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=79.10851, sintética=65.52948; KS=0.39428. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=83.64239, sintética=81.89394; KS=0.35821. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



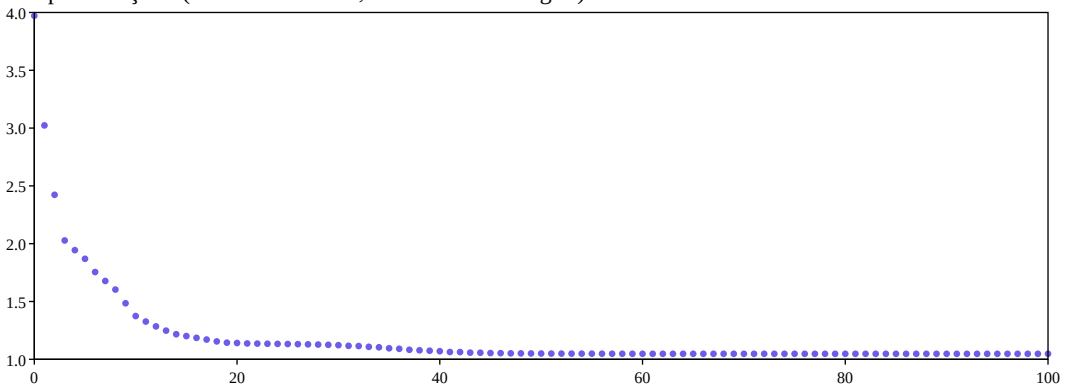
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=2384.25731, sintética=1991.01997; KS=0.37935. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.29512	38	40	0.05000	True	aprovado
0.50000	0.28311	36	40	0.10000	True	aprovado
1.00000	0.26496	37	40	0.07500	True	aprovado

Arquitetura: m=73, d=8, h=3; iterações=100, duração=0.66073459998006 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=20, rejeitadas=2, aceitas=6. MSE reconstrução=0.1320588734403545; validação interna da reconstrução=0.1395144667375501; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'Diesel': 0.5753424657534246, 'HFO': 0.4246575342465753}, 'synthetic': {'Diesel': 0.5, 'HFO': 0.5}}, 'weather_conditions': {'real': {'Calm': 0.4246575342465753, 'Stormy': 0.3561643835616438, 'Moderate': 0.2191780821917808}, 'synthetic': {'Stormy': 0.5, 'Calm': 0.5}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Oil Service Boat', 'Port Harcourt-Lagos'): MSE por coluna=[870.8068886810001, 38.339989346019365, 898903.435305513]; Pearson=[0.5184557351279405, 0.7349992794281797, 0.4171561730711823]; KS=[0.2602739726027397, 0.34246575342465757, 0.2876712328767123]; vizinho médio=0.26642002818182403; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

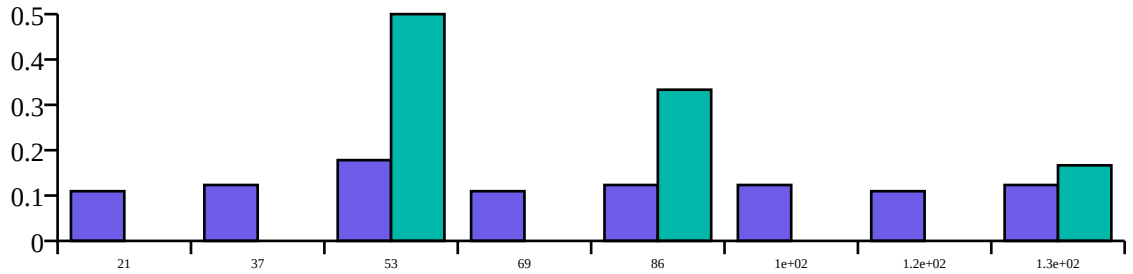
Perda total SAE por iteração - ('Oil Service Boat', 'Port Harcourt-Lagos')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Oil Service Boat', 'Port Harcourt-Lagos'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

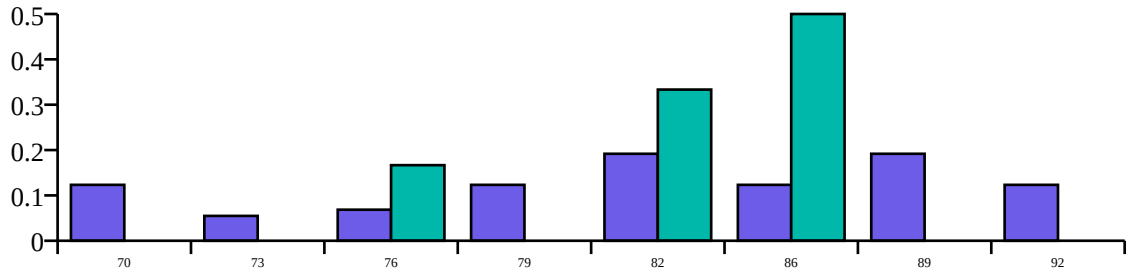
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	3.97143	2.31958	0.03101	1.62084
100	1.04744	0.52824	0.27004	0.24917

distance: real (roxo) x sintético (verde)



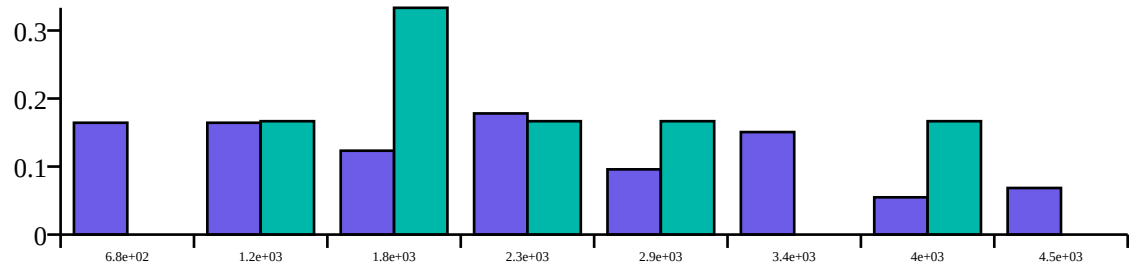
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=83.98082, sintética=84.91405; KS=0.26027. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=83.89603, sintética=84.58437; KS=0.34247. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



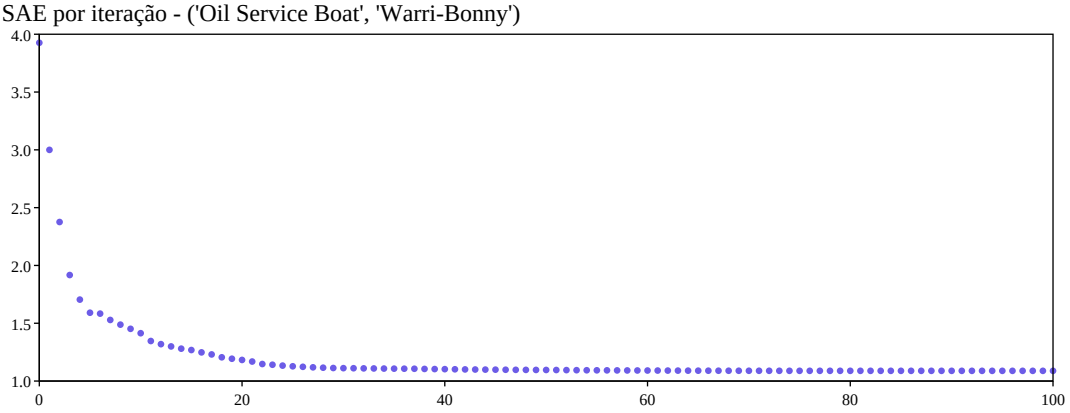
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=2541.41575, sintética=2544.52436; KS=0.28767. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.17901	54	54	0.00000	True	aprovado
0.50000	0.20704	47	54	0.12963	True	aprovado
1.00000	0.16011	45	54	0.16667	True	aprovado

Arquitetura: m=52, d=8, h=3; iterações=100, duração=0.8129781000316143 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=54, rejeitadas=6, aceitas=27. MSE reconstrução=0.15801341160335206; validação interna da reconstrução=0.23517705037639394; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'Diesel': 0.6153846153846154, 'HFO': 0.38461538461538464}, 'synthetic': {'Diesel': 0.7037037037037037, 'HFO': 0.2962962962962963}}, 'weather_conditions': {'real': {'Calm': 0.46153846153846156, 'Moderate': 0.28846153846153844, 'Stormy': 0.25}, 'synthetic': {'Calm': 0.7407407407407407, 'Moderate': 0.25925925925925924}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Oil Service Boat', 'Warri-Bonny'): MSE por coluna=[450.1264270169658, 17.649476298868287, 572462.592917411]; Pearson=[0.764260784842254, 0.8184937326277019, 0.7511798529394779]; KS=[0.2257834757834758, 0.2129629629629629, 0.20512820512820523]; vizinho médio=0.3012899561322355; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

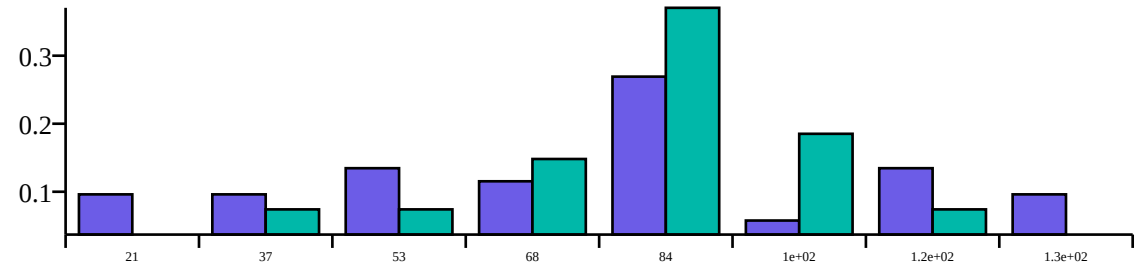
Perda total SAE por iteração - ('Oil Service Boat', 'Warri-Bonny')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Oil Service Boat', 'Warri-Bonny'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

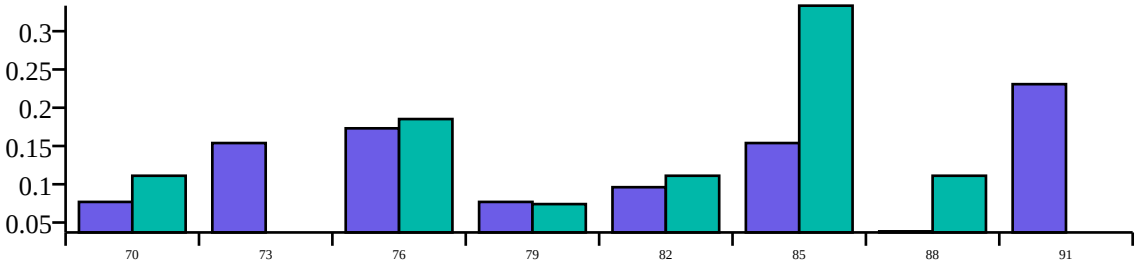
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	3.92611	2.29566	0.03101	1.59944
100	1.08835	0.63205	0.24077	0.21553

distance: real (roxo) x sintético (verde)



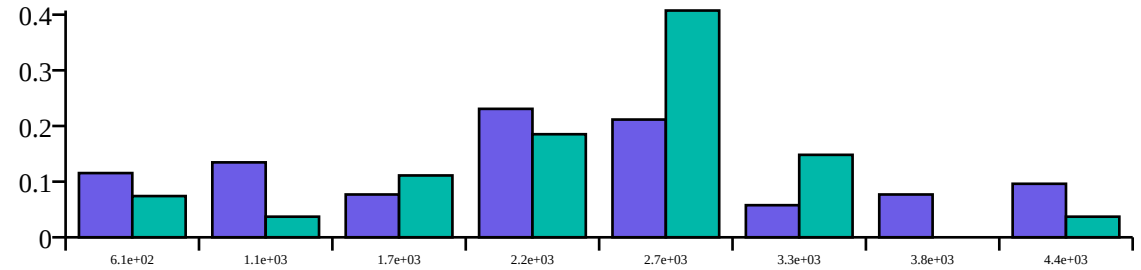
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=84.47692, sintética=88.46605; KS=0.22578. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=82.88231, sintética=82.80019; KS=0.21296. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



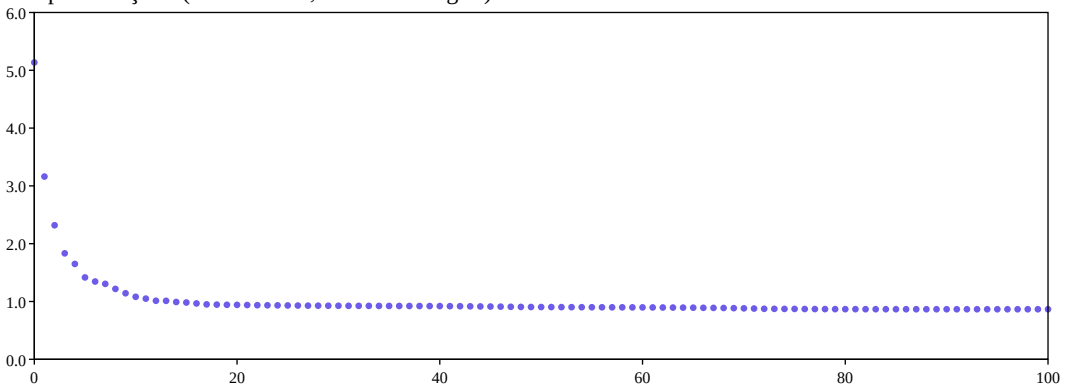
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=2600.30135, sintética=2732.83575; KS=0.20513. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.20373	46	54	0.14815	True	aprovado
0.50000	0.19722	47	54	0.12963	True	aprovado
1.00000	0.19088	36	54	0.33333	True	aprovado

Arquitetura: m=52, d=7, h=3; iterações=100, duração=0.7603830999578349 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=54, rejeitadas=12, aceitas=27. MSE reconstrução=0.1316331089749522; validação interna da reconstrução=0.2047718834764816; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'Diesel': 1.0}, 'synthetic': {'Diesel': 1.0}}, 'weather_conditions': {'real': {'Moderate': 0.46153846153846156, 'Stormy': 0.3269230769230769, 'Calm': 0.21153846153846154}, 'synthetic': {'Moderate': 0.5185185185185185, 'Stormy': 0.48148148148148145}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Surfer Boat', 'Escravos-Lagos'): MSE por coluna=[2347.3834981122704, 30.222358731122338, 564045.6211342576]; Pearson=[0.5618415082498361, 0.5660764746418196, 0.5847342261474526]; KS=[0.20512820512820523, 0.21153846153846156, 0.20227920227920232]; vizinho médio=0.3409242963414037; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

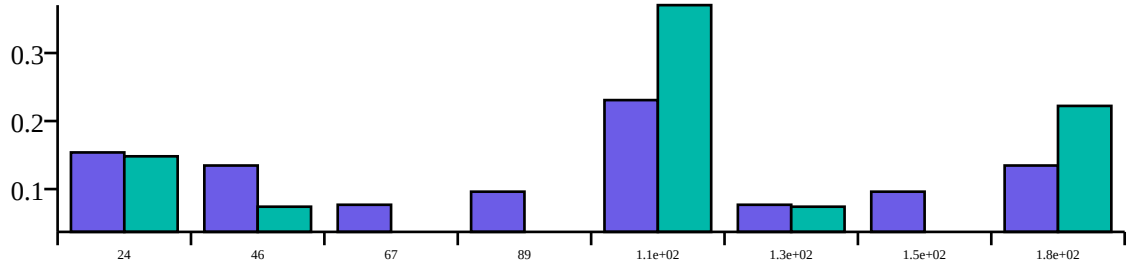
Perda total SAE por iteração - ('Surfer Boat', 'Escravos-Lagos')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Surfer Boat', 'Escravos-Lagos'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

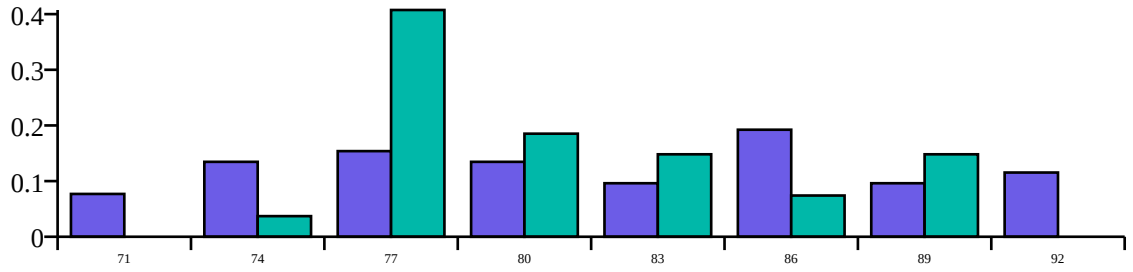
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	5.13560	3.49306	0.03209	1.61045
100	0.86579	0.46072	0.23054	0.17454

distance: real (roxo) x sintético (verde)



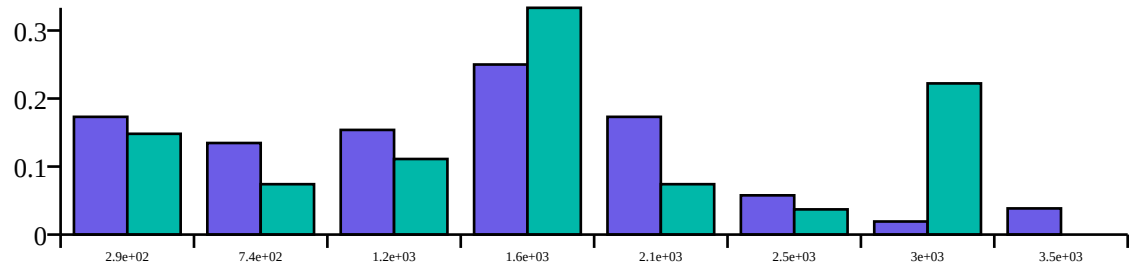
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=109.05712, sintética=120.00700; KS=0.20513. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=82.99750, sintética=82.09287; KS=0.21154. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



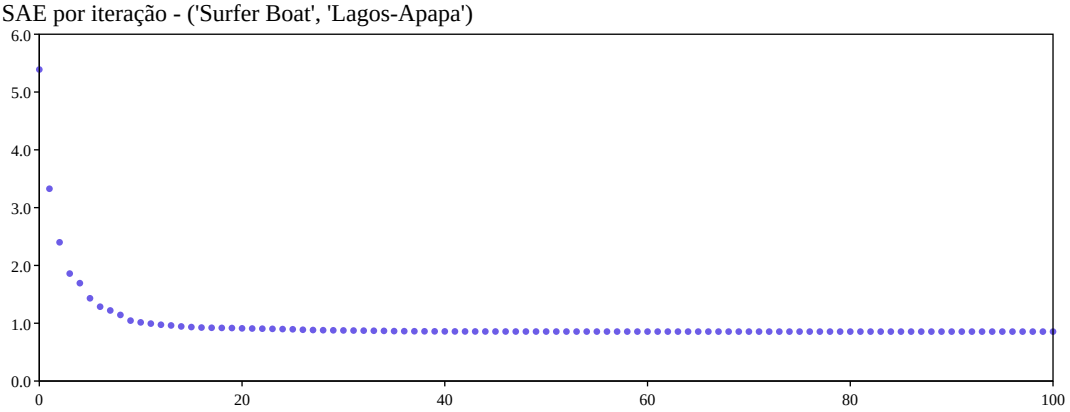
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=1671.39923, sintética=1892.80972; KS=0.20228. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.24697	44	48	0.08333	True	aprovado
0.50000	0.28169	46	48	0.04167	True	aprovado
1.00000	0.23622	41	48	0.14583	True	aprovado

Arquitetura: m=55, d=7, h=3; iterações=100, duração=0.7452590999891981 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=48, rejeitadas=6, aceitas=24. MSE reconstrução=0.11650650656033121; validação interna da reconstrução=0.13651361801260062; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'Diesel': 1.0}, 'synthetic': {'Diesel': 1.0}}, 'weather_conditions': {'real': {'Calm': 0.45454545454545453, 'Stormy': 0.3090909090909091, 'Moderate': 0.23636363636363636}, 'synthetic': {'Calm': 0.5, 'Stormy': 0.3333333333333333, 'Moderate': 0.16666666666666666}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Surfer Boat', 'Lagos-Apapa'): MSE por coluna=[998.9625770780198, 32.77959293919036, 276876.6220534222]; Pearson=[0.7212625166361091, 0.6473209190651688, 0.7737878599859699]; KS=[0.18409090909090908, 0.32727272727272727, 0.15833333333333333]; vizinho médio=0.29407386823861587; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

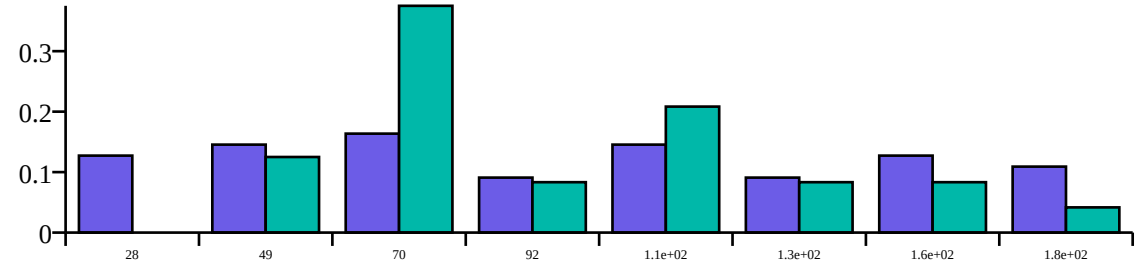
Perda total SAE por iteração - ('Surfer Boat', 'Lagos-Apapa')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Surfer Boat', 'Lagos-Apapa'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

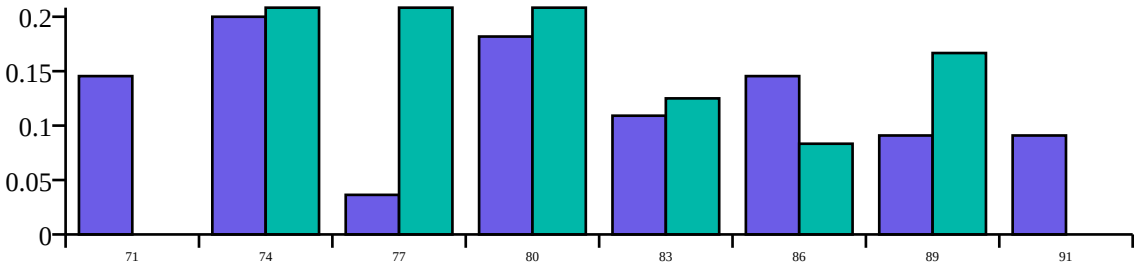
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	5.38926	3.63220	0.03209	1.72498
100	0.85528	0.40777	0.24273	0.20477

distance: real (roxo) x sintético (verde)



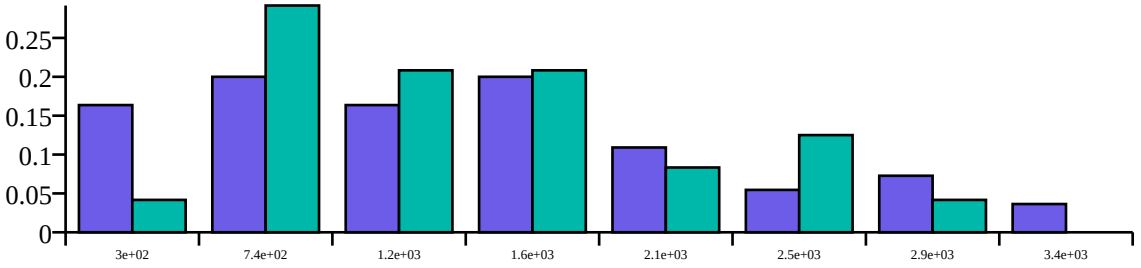
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=109.93982, sintética=107.15809; KS=0.18409. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=81.67036, sintética=81.83524; KS=0.32727. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



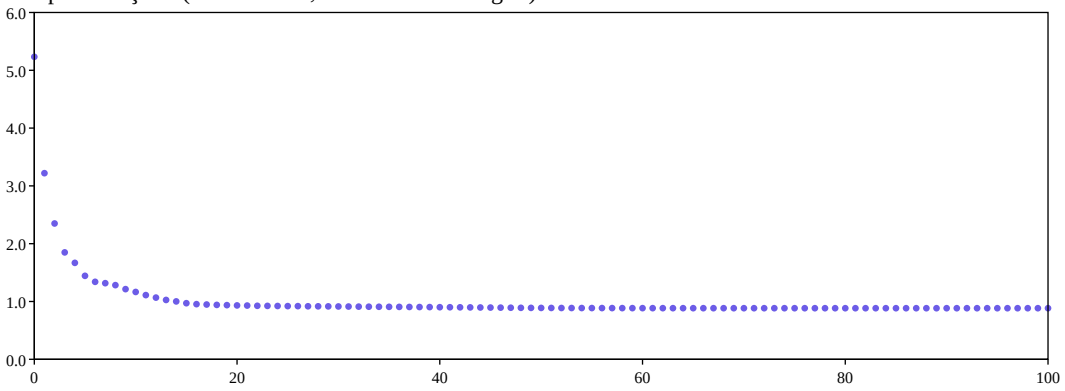
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=1646.53345, sintética=1615.93362; KS=0.15833. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.18048	37	40	0.07500	True	aprovado
0.50000	0.27583	37	40	0.07500	True	aprovado
1.00000	0.29188	26	40	0.35000	True	aprovado

Arquitetura: m=60, d=7, h=3; iterações=100, duração=0.6532238000072539 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=38, rejeitadas=6, aceitas=19. MSE reconstrução=0.1305543814325202; validação interna da reconstrução=0.17936398086086464; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'Diesel': 1.0}, 'synthetic': {'Diesel': 1.0}}, 'weather_conditions': {'real': {'Moderate': 0.36666666666666664, 'Calm': 0.35, 'Stormy': 0.2833333333333333}, 'synthetic': {'Stormy': 0.5789473684210527, 'Moderate': 0.3157894736842105, 'Calm': 0.10526315789473684}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Surfer Boat', 'Port Harcourt-Lagos'): MSE por coluna=[314.0191697258238, 8.648591996711447, 71418.9344375166]; Pearson=[0.9616052519156099, 0.8422359892480344, 0.9105492040606369]; KS=[0.3087719298245614, 0.4614035087719298, 0.256140350877193]; vizinho médio=0.2714820103200545; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

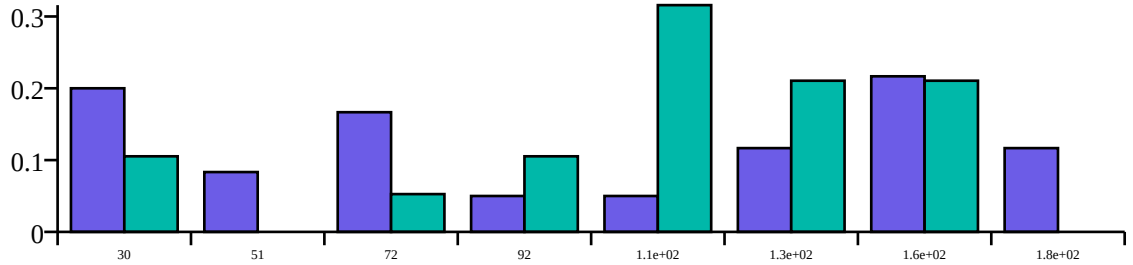
Perda total SAE por iteração - ('Surfer Boat', 'Port Harcourt-Lagos')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Surfer Boat', 'Port Harcourt-Lagos'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

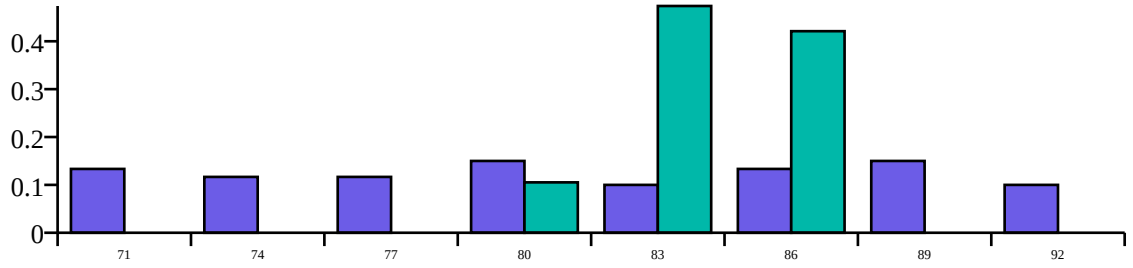
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	5.23293	3.53476	0.03209	1.66608
100	0.88389	0.45694	0.23618	0.19077

distance: real (roxo) x sintético (verde)



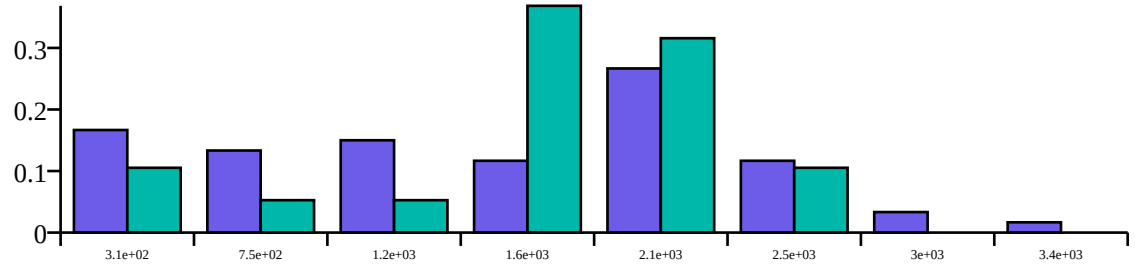
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=112.90750, sintética=122.94776; KS=0.30877. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=82.41250, sintética=84.93855; KS=0.46140. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



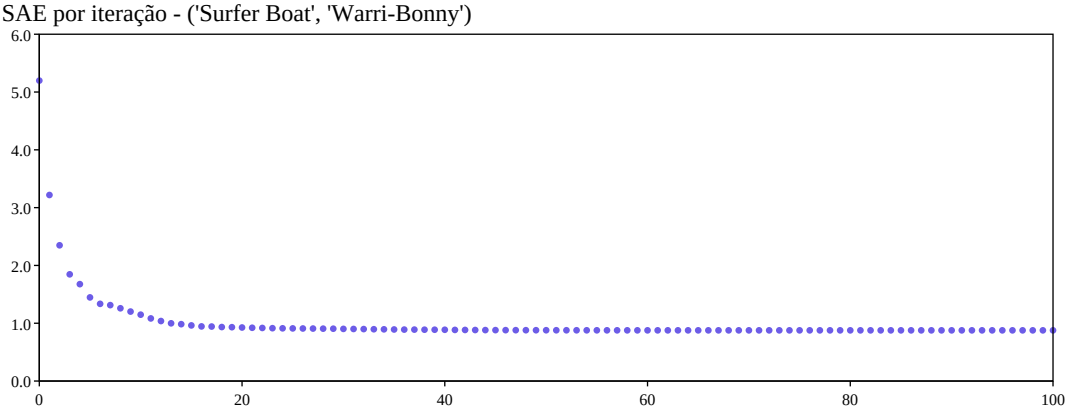
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=1718.97500, sintética=1868.71952; KS=0.25614. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.18944	75	78	0.03846	True	aprovado
0.50000	0.23881	67	78	0.14103	True	aprovado
1.00000	0.25044	57	78	0.26923	True	aprovado

Arquitetura: m=40, d=7, h=3; iterações=100, duração=1.0008168000495061 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=78, rejeitadas=2, aceitas=39. MSE reconstrução=0.1265695405589893; validação interna da reconstrução=0.15721538434445317; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'Diesel': 1.0}, 'synthetic': {'Diesel': 1.0}}, 'weather_conditions': {'real': {'Moderate': 0.425, 'Stormy': 0.3, 'Calm': 0.275}, 'synthetic': {'Moderate': 0.7948717948717948, 'Calm': 0.10256410256410256, 'Stormy': 0.10256410256410256}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Surfer Boat', 'Warri-Bonny'): MSE por coluna=[441.2705144868669, 11.022608261019887, 71506.5665670824]; Pearson=[0.926863197674075, 0.9109168249460895, 0.9410597371852958]; KS=[0.22051282051282053, 0.27371794871794874, 0.22307692307692312]; vizinho médio=0.37906469868600967; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

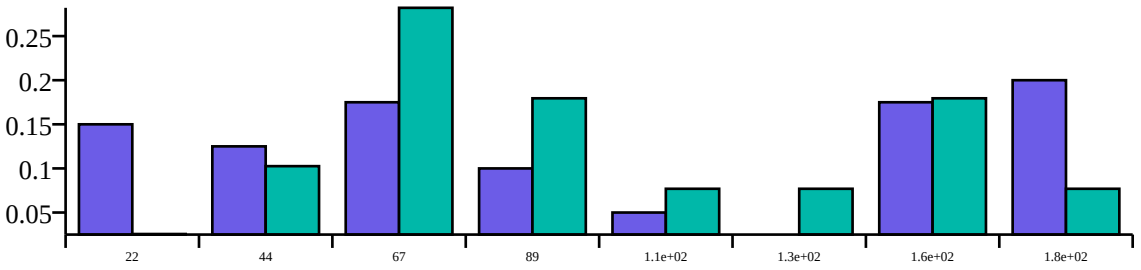
Perda total SAE por iteração - ('Surfer Boat', 'Warri-Bonny')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Surfer Boat', 'Warri-Bonny'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

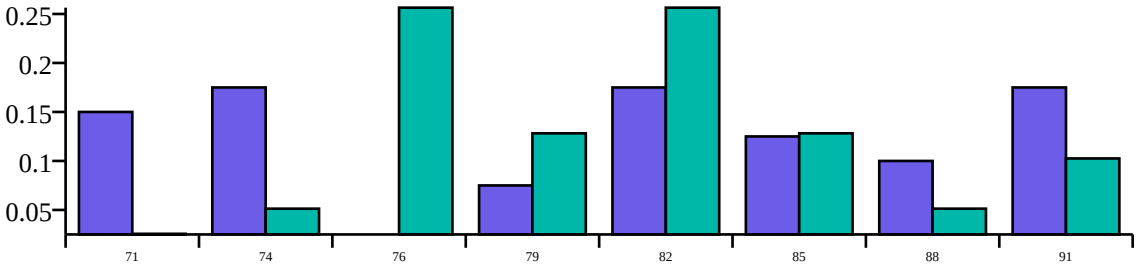
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	5.19783	3.53890	0.03209	1.62685
100	0.87698	0.44299	0.23555	0.19843

distance: real (roxo) x sintético (verde)



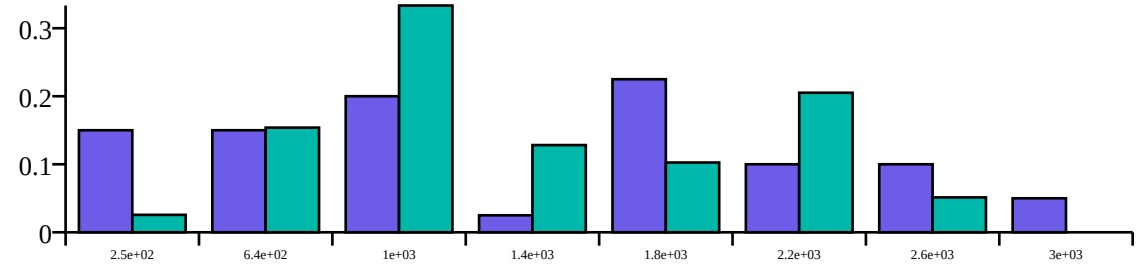
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=111.15675, sintética=113.19674; KS=0.22051. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=82.57550, sintética=82.48806; KS=0.27372. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



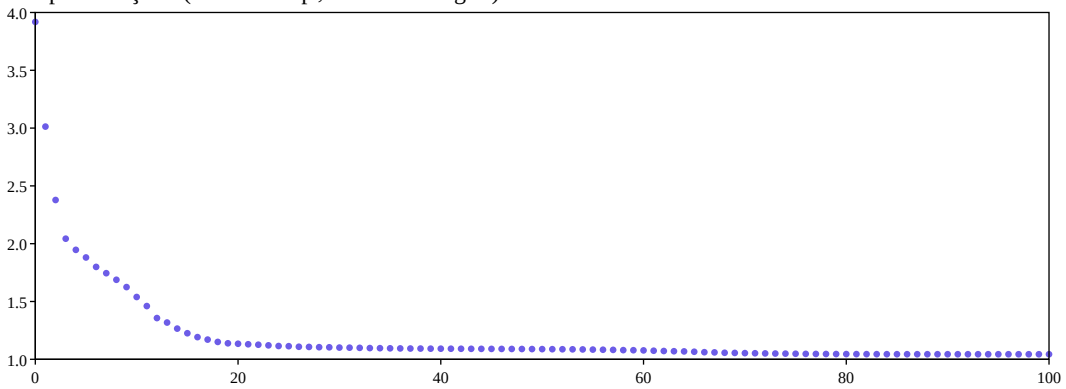
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=1583.19725, sintética=1610.36195; KS=0.22308. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.26474	40	40	0.00000	True	aprovado
0.50000	0.23455	38	40	0.05000	True	aprovado
1.00000	0.29892	38	40	0.05000	True	aprovado

Arquitetura: m=65, d=8, h=3; iterações=100, duração=0.6798731000162661 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=28, rejeitadas=4, aceitas=14. MSE reconstrução=0.14351389635534947; validação interna da reconstrução=0.18710409357253896; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'Diesel': 0.5846153846153846, 'HFO': 0.4153846153846154}, 'synthetic': {'Diesel': 0.5, 'HFO': 0.5}}, 'weather_conditions': {'real': {'Calm': 0.4, 'Moderate': 0.3538461538461538, 'Stormy': 0.24615384615384617}, 'synthetic': {'Calm': 0.7142857142857143, 'Moderate': 0.2857142857142857}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Tanker Ship', 'Escravos-Lagos'): MSE por coluna=[4813.116213773404, 14.496657559577672, 9321736.502096804]; Pearson=[0.9215010630415272, 0.8116574396886141, 0.9163921010336114]; KS=[0.18461538461538463, 0.3307692307692308, 0.18461538461538463]; vizinho médio=0.38107819992530534; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

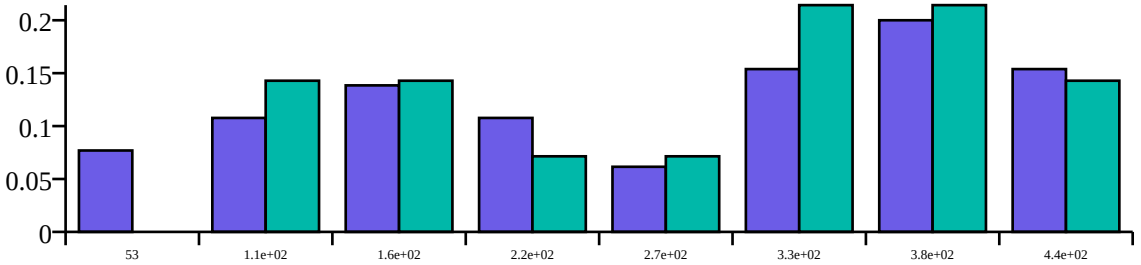
Perda total SAE por iteração - ('Tanker Ship', 'Escravos-Lagos')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Tanker Ship', 'Escravos-Lagos'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

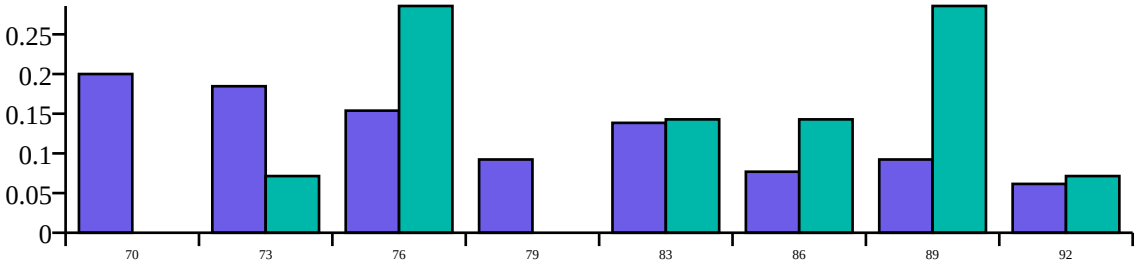
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	3.91841	2.25816	0.03101	1.62924
100	1.04359	0.57406	0.24929	0.22025

distance: real (roxo) x sintético (verde)



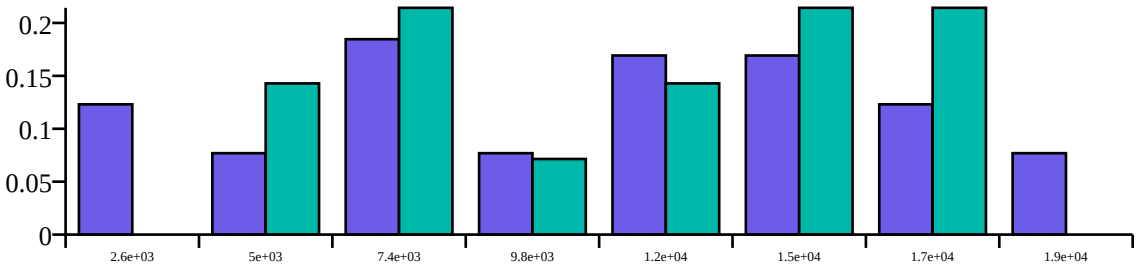
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=298.53277, sintética=308.49984; KS=0.18462. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=80.22569, sintética=84.68453; KS=0.33077. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



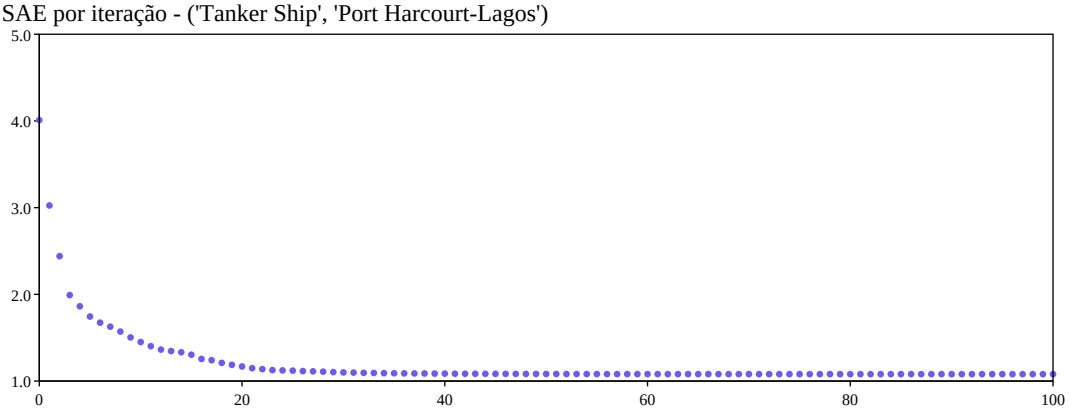
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=12104.99369, sintética=12684.40160; KS=0.18462. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.17172	38	40	0.05000	True	aprovado
0.50000	0.27850	35	40	0.12500	True	aprovado
1.00000	0.20707	24	40	0.40000	True	aprovado

Arquitetura: m=66, d=8, h=3; iterações=100, duração=0.6494944999576546 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=26, rejeitadas=1, aceitas=13. MSE reconstrução=0.16153482734720592; validação interna da reconstrução=0.17245034551136323; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'Diesel': 0.5303030303030303, 'HFO': 0.4696969696969697}, 'synthetic': {'HFO': 0.6153846153846154, 'Diesel': 0.3846153846153846}}, 'weather_conditions': {'real': {'Calm': 0.48484848484848486, 'Stormy': 0.3181818181818182, 'Moderate': 0.19696969696969696}, 'synthetic': {'Calm': 0.9230769230769231, 'Stormy': 0.07692307692307693}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Tanker Ship', 'Port Harcourt-Lagos'): MSE por coluna=[1289.0957009039194, 12.310642184382406, 7003036.79916891]; Pearson=[0.9337431614435879, 0.9345824983659935, 0.8970716923660205]; KS=[0.30186480186480186, 0.25757575757575757, 0.25641025641025644]; vizinho médio=0.33565816492765604; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

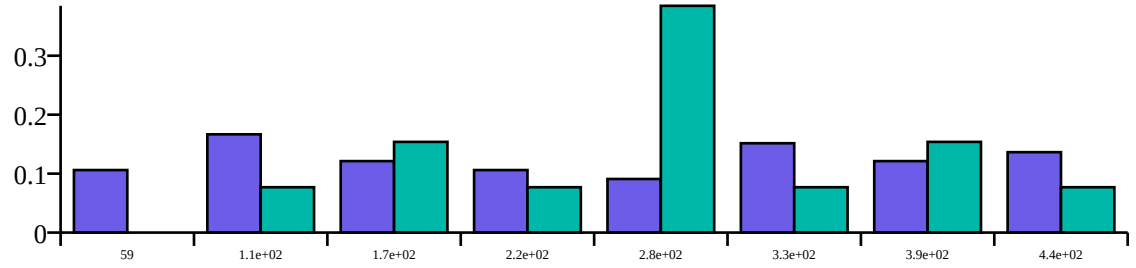
Perda total SAE por iteração - ('Tanker Ship', 'Port Harcourt-Lagos')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Tanker Ship', 'Port Harcourt-Lagos'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

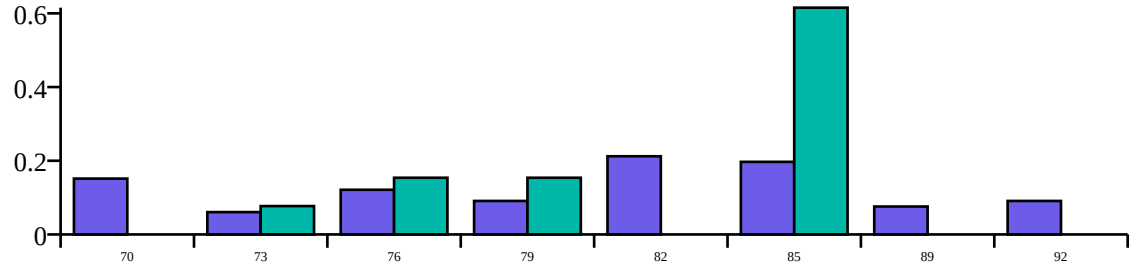
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	4.00929	2.36961	0.03101	1.60868
100	1.07940	0.64614	0.23734	0.19592

distance: real (roxo) x sintético (verde)



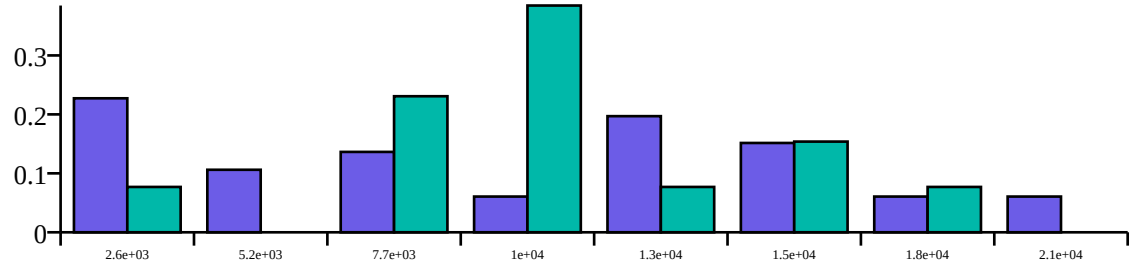
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=277.18985, sintética=296.06861; KS=0.30186. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=82.43439, sintética=83.02198; KS=0.25758. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



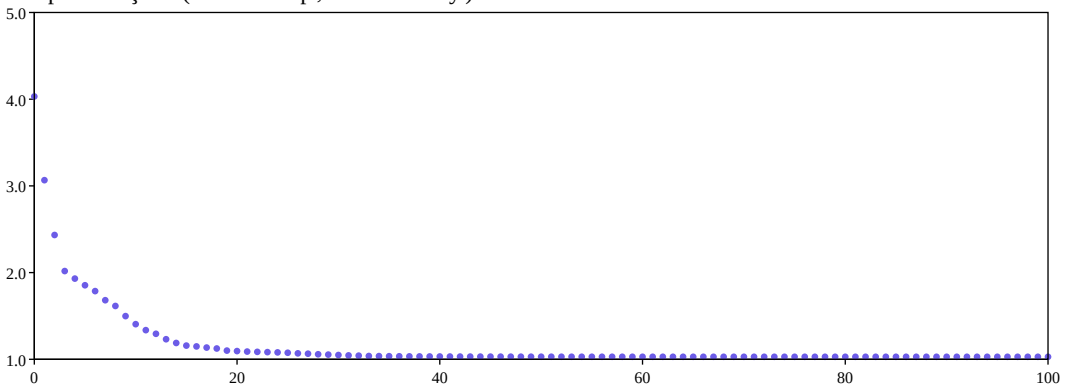
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=11183.84409, sintética=11946.06400; KS=0.25641. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.25744	49	56	0.12500	True	aprovado
0.50000	0.25379	47	56	0.16071	True	aprovado
1.00000	0.25977	47	56	0.16071	True	aprovado

Arquitetura: m=51, d=8, h=3; iterações=100, duração=0.8145933999912813 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=56, rejeitadas=7, aceitas=28. MSE reconstrução=0.1436806291332368; validação interna da reconstrução=0.21225259377023314; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'HFO': 0.5686274509803921, 'Diesel': 0.43137254901960786}, 'synthetic': {'HFO': 0.5714285714285714, 'Diesel': 0.42857142857142855}}, 'weather_conditions': {'real': {'Stormy': 0.47058823529411764, 'Moderate': 0.27450980392156865, 'Calm': 0.2549019607843137}, 'synthetic': {'Stormy': 0.7142857142857143, 'Moderate': 0.25, 'Calm': 0.03571428571428571}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Tanker Ship', 'Warri-Bonny'): MSE por coluna=[3915.6135182461703, 16.31593409551963, 8942867.70636872]; Pearson=[0.9151356477040999, 0.7598802766783875, 0.8794869917665632]; KS=[0.29411764705882354, 0.311624649859944, 0.2549019607843137]; vizinho médio=0.2522243200269152; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

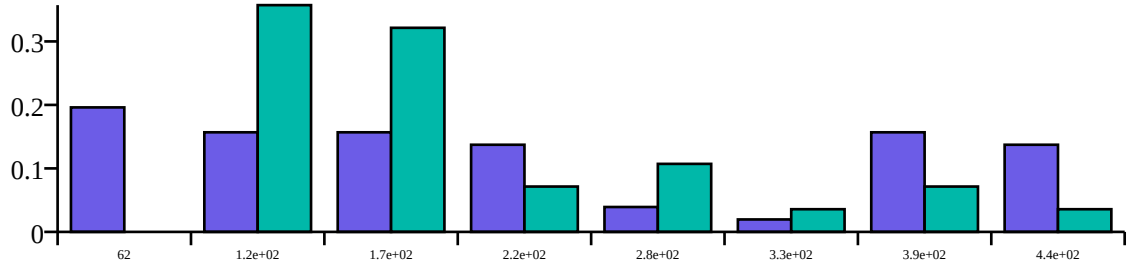
Perda total SAE por iteração - ('Tanker Ship', 'Warri-Bonny')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Tanker Ship', 'Warri-Bonny'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

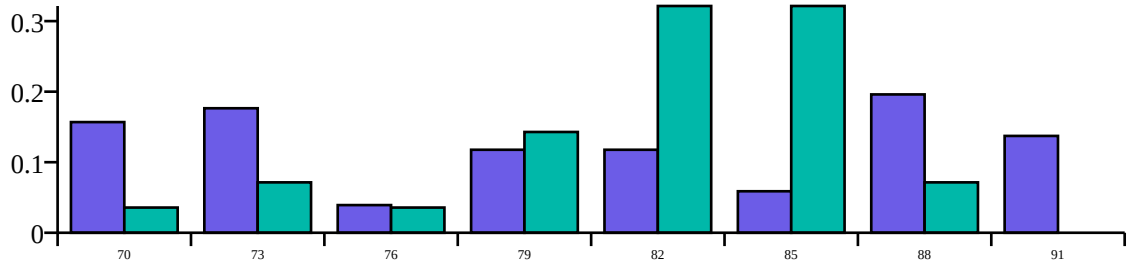
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	4.03139	2.31598	0.03101	1.68440
100	1.02885	0.57472	0.24974	0.20439

distance: real (roxo) x sintético (verde)



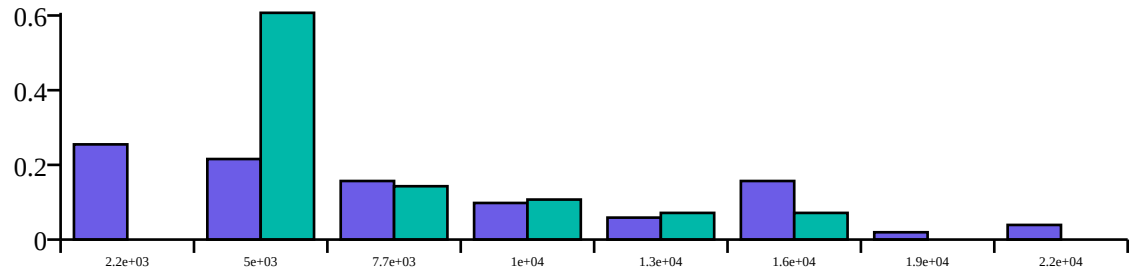
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=251.72588, sintética=224.10284; KS=0.29412. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=81.94843, sintética=82.86927; KS=0.31162. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=9725.72529, sintética=8551.69652; KS=0.25490. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

cell	real	synthetic	hidden	noise	rejected	KS	memory	corr
('Fishing Trawler', 'Escravos-Lagos')	50	29	3	1.00000	0.17241	0.20437	0.00000	0.22954
('Fishing Trawler', 'Lagos-Apapa')	47	32	3	0.50000	0.14062	0.27549	0.00000	0.08833
('Fishing Trawler','Port Harcourt-Lagos')	49	30	3	0.50000	0.11667	0.22086	0.00000	0.25042
('Fishing Trawler', 'Warri-Bonny')	46	33	3	0.50000	0.06061	0.19016	0.00000	0.18987
('Oil Service Boat', 'Escravos-Lagos')	69	10	3	1.00000	0.15000	0.43043	0.00000	0.93316
('Oil Service Boat', 'Lagos-Apapa')	67	12	3	0.25000	0.04167	0.37728	0.00000	0.74910
('Oil Service Boat', 'Port Harcourt-Lagos')	73	6	3	1.00000	0.10000	0.29680	0.00000	0.04383
('Oil Service Boat', 'Warri-Bonny')	52	27	3	1.00000	0.11111	0.21462	0.00000	0.18975
('Surfer Boat', 'Escravos-Lagos')	52	27	3	1.00000	0.22222	0.20632	0.00000	0.17712
('Surfer Boat', 'Lagos-Apapa')	55	24	3	1.00000	0.12500	0.22323	0.00000	0.41645
('Surfer Boat', 'Port Harcourt-Lagos')	60	19	3	0.25000	0.15789	0.34211	0.00000	0.93273
('Surfer Boat', 'Warri-Bonny')	40	39	3	0.25000	0.02564	0.23910	0.00000	0.67340
('Tanker Ship', 'Escravos-Lagos')	65	14	3	0.50000	0.14286	0.23333	0.00000	0.62661
('Tanker Ship', 'Port Harcourt-Lagos')	66	13	3	0.25000	0.03846	0.27195	0.00000	0.29735

cell	real	synthetic	hidden	noise	rejected	KS	memory	corr
('Tanker Ship', 'Warri-Bonny')	51	28	3	0.50000	0.12500	0.28688	0.00000	0.07437

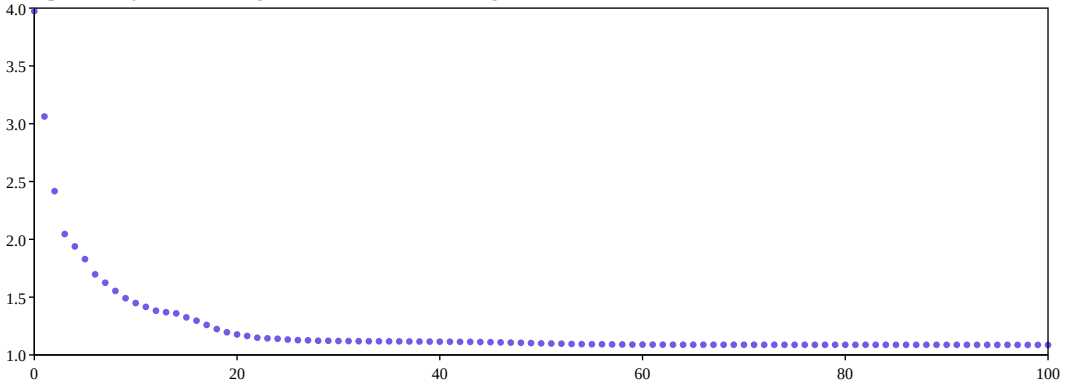
E3 / Random Forest - dobra 0 (treino)

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.19455	55	58	0.05172	True	aprovado
0.50000	0.23019	53	58	0.08621	True	aprovado
1.00000	0.19333	50	58	0.13793	True	aprovado

Arquitetura: m=50, d=8, h=3; iterações=100, duração=0.8435335999820381 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=58, rejeitadas=10, aceitas=29. MSE reconstrução=0.15416517026103682; validação interna da reconstrução=0.30431704428159756; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'Diesel': 0.56, 'HFO': 0.44}, 'synthetic': {'Diesel': 0.6551724137931034, 'HFO': 0.3448275862068966}}, 'weather_conditions': {'real': {'Calm': 0.38, 'Moderate': 0.32, 'Stormy': 0.3}, 'synthetic': {'Stormy': 0.5517241379310345, 'Calm': 0.3448275862068966, 'Moderate': 0.10344827586206896}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Fishing Trawler', 'Escravos-Lagos'): MSE por coluna=[1018.0768661836461, 32.5475229039018, 694610.8833650139]; Pearson=[0.5747491450130688, 0.5391958941304315, 0.5629244544263975]; KS=[0.21655172413793106, 0.2, 0.19655172413793104]; vizinho médio=0.32485336111590274; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

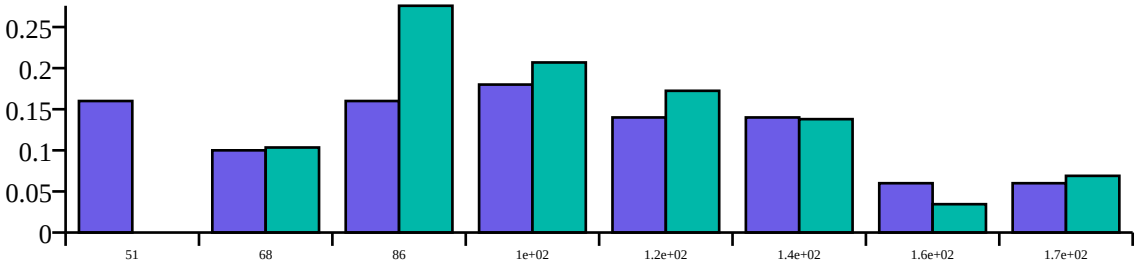
Perda total SAE por iteração - ('Fishing Trawler', 'Escravos-Lagos')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Fishing Trawler', 'Escravos-Lagos'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

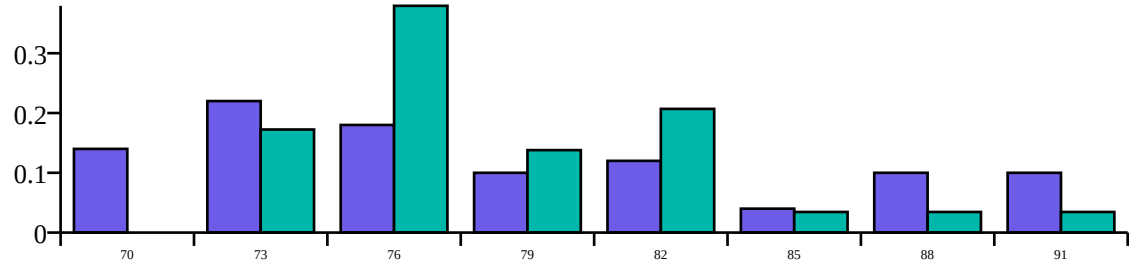
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	3.97400	2.29936	0.03101	1.64363
100	1.08622	0.61666	0.25173	0.21783

distance: real (roxo) x sintético (verde)



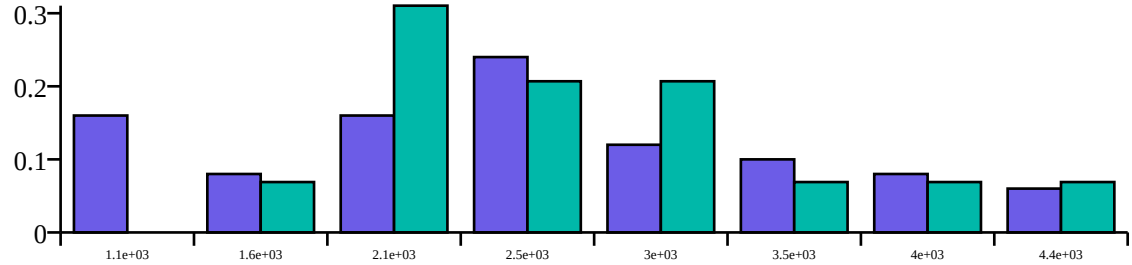
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=111.95220, sintética=118.89353; KS=0.21655. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=80.49380, sintética=80.10030; KS=0.20000. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



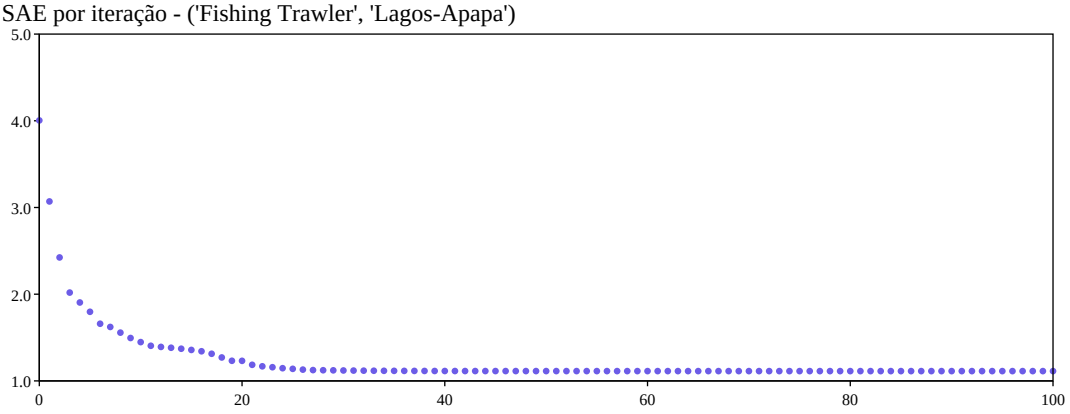
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=2804.62480, sintética=2996.74858; KS=0.19655. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.19885	53	64	0.17188	True	aprovado
0.50000	0.18642	49	64	0.23438	True	aprovado
1.00000	0.30940	40	64	0.37500	True	aprovado

Arquitetura: m=47, d=8, h=3; iterações=100, duração=0.8146360999671742 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=64, rejeitadas=9, aceitas=32. MSE reconstrução=0.16893726367214273; validação interna da reconstrução=0.29655863966220725; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'HFO': 0.5319148936170213, 'Diesel': 0.46808510638297873}, 'synthetic': {'HFO': 0.65625, 'Diesel': 0.34375}}, 'weather_conditions': {'real': {'Stormy': 0.40425531914893614, 'Moderate': 0.3191489361702128, 'Calm': 0.2765957446808511}, 'synthetic': {'Stormy': 0.6875, 'Moderate': 0.25, 'Calm': 0.0625}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Fishing Trawler', 'Lagos-Apapa'): MSE por coluna=[578.1599854263375, 14.59659605751572, 457774.58589965716]; Pearson=[0.8256361067952052, 0.7888532949359938, 0.8246872951067381]; KS=[0.2779255319148936, 0.27925531914893614, 0.269281914893617]; vizinho médio=0.40545409268466265; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

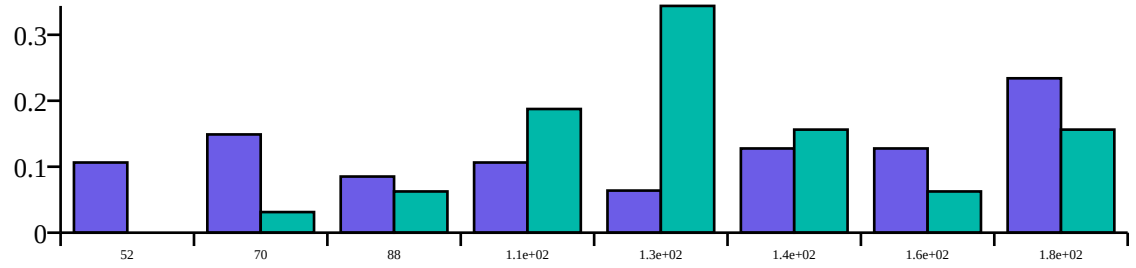
Perda total SAE por iteração - ('Fishing Trawler', 'Lagos-Apapa')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Fishing Trawler', 'Lagos-Apapa'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

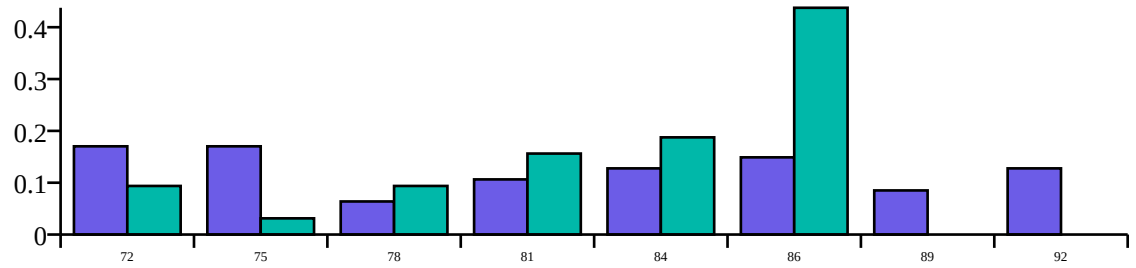
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	4.00427	2.29506	0.03101	1.67820
100	1.11288	0.67575	0.23928	0.19785

distance: real (roxo) x sintético (verde)



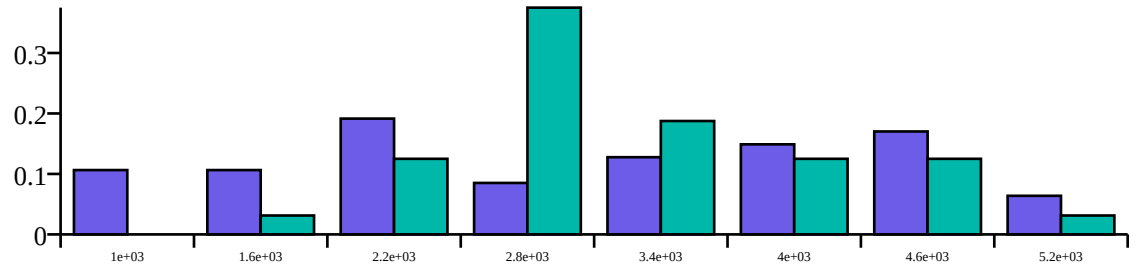
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=133.74277, sintética=139.79924; KS=0.27793. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=82.83596, sintética=83.84034; KS=0.27926. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=3402.41894, sintética=3553.02492; KS=0.26928. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

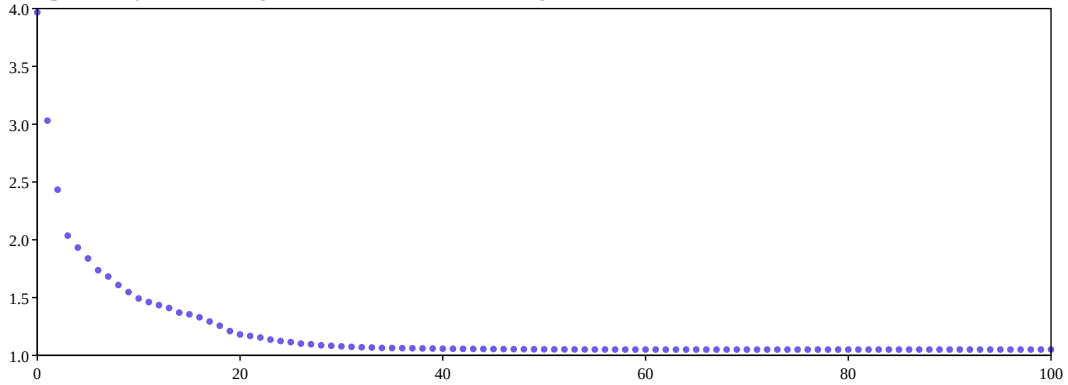
s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.23278	55	60	0.08333	True	aprovado
0.50000	0.22102	51	60	0.15000	True	aprovado
1.00000	0.26531	42	60	0.30000	True	aprovado

Arquitetura: m=49, d=8, h=3; iterações=100, duração=0.8410549000254832 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=60, rejeitadas=7, aceitas=30. MSE reconstrução=0.13520756552224938; validação interna da reconstrução=0.20219841350398085; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'Diesel': 0.5510204081632653, 'HFO': 0.4489795918367347}, 'synthetic': {'Diesel': 0.6666666666666666, 'HFO': 0.3333333333333333}}, 'weather_conditions': {'real': {'Calm': 0.46938775510204084, 'Moderate': 0.30612244897959184, 'Stormy': 0.22448979591836735}, 'synthetic': {'Calm': 0.8333333333333334, 'Stormy':

0.16666666666666666}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Fishing Trawler', 'Port Harcourt-Lagos'): MSE por coluna=[641.4950877712951, 23.781095401639583, 386027.858824461]; Pearson=[0.8381810656743867, 0.7822403091235232, 0.8483967756692409]; KS=[0.19115646258503405, 0.2857142857142857, 0.18571428571428583]; vizinho médio=0.3764815905218584; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

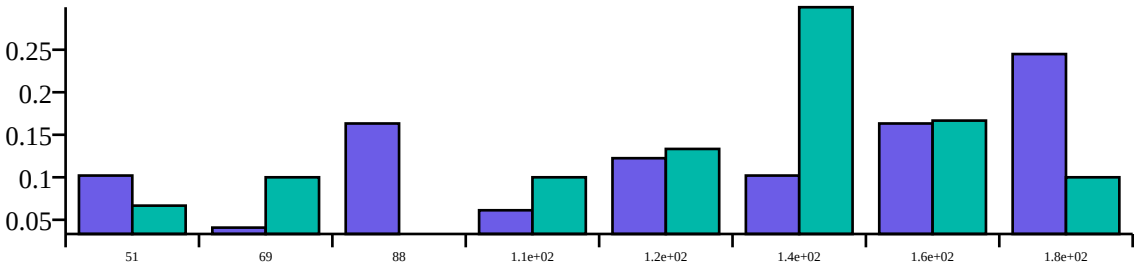
Perda total SAE por iteração - ('Fishing Trawler', 'Port Harcourt-Lagos')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Fishing Trawler', 'Port Harcourt-Lagos'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

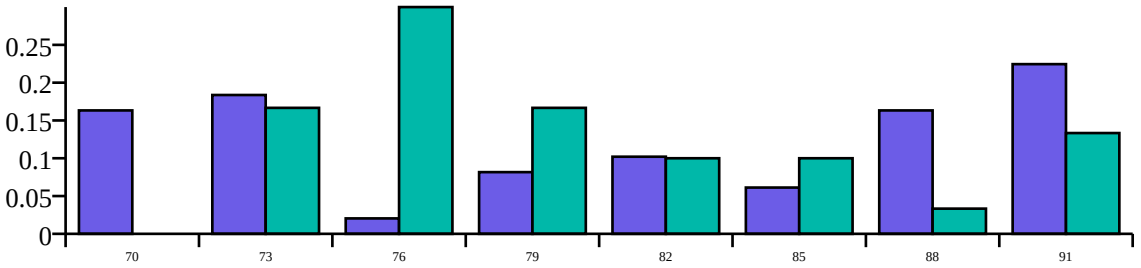
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	3.96732	2.32212	0.03101	1.61419
100	1.05033	0.54083	0.27192	0.23758

distance: real (roxo) x sintético (verde)



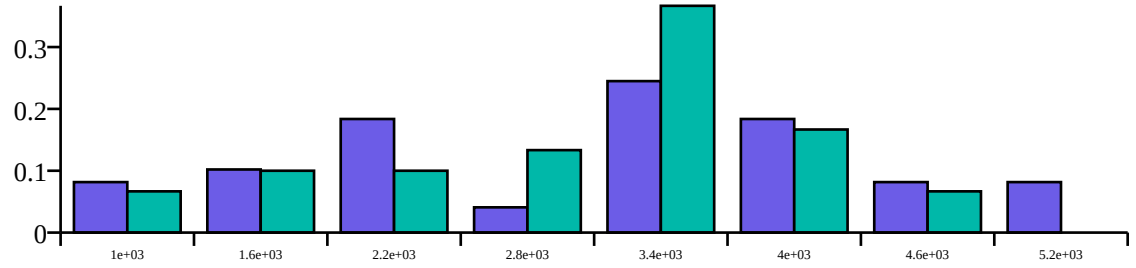
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=136.66224, sintética=136.01190; KS=0.19116. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=82.58714, sintética=81.45938; KS=0.28571. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



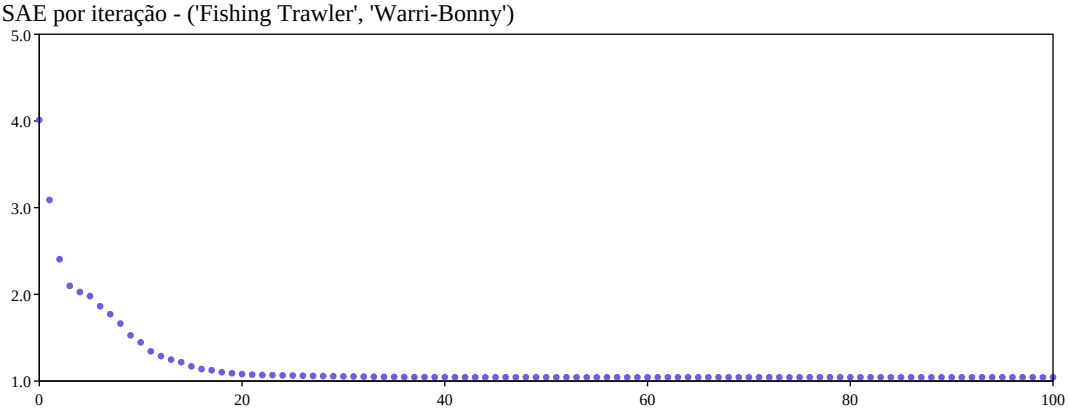
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=3465.94061, sintética=3423.05009; KS=0.18571. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.22119	63	66	0.04545	True	aprovado
0.50000	0.18092	61	66	0.07576	True	aprovado
1.00000	0.19695	56	66	0.15152	True	aprovado

Arquitetura: m=46, d=8, h=3; iterações=100, duração=0.9329940000316128 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=66, rejeitadas=4, aceitas=33. MSE reconstrução=0.124080694377026; validação interna da reconstrução=0.17319655986305485; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'HFO': 0.5, 'Diesel': 0.5}, 'synthetic': {'HFO': 0.7272727272727273, 'Diesel': 0.2727272727272727}}, 'weather_conditions': {'real': {'Stormy': 0.391304347826087, 'Moderate': 0.391304347826087, 'Calm': 0.2173913043478260 8}, 'synthetic': {'Stormy': 0.696969696969697, 'Moderate': 0.30303030303030304}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Fishing Trawler', 'Warri-Bonny'): MSE por coluna=[396.87366122891666, 11.566868323460021, 418156.8483500586]; Pearson=[0.8572260622052618, 0.8566437504713748, 0.8094757288959851]; KS=[0.20092226613965747, 0.19565217391304346, 0.17391304347826086]; vizinho médio=0.33780202386384683; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

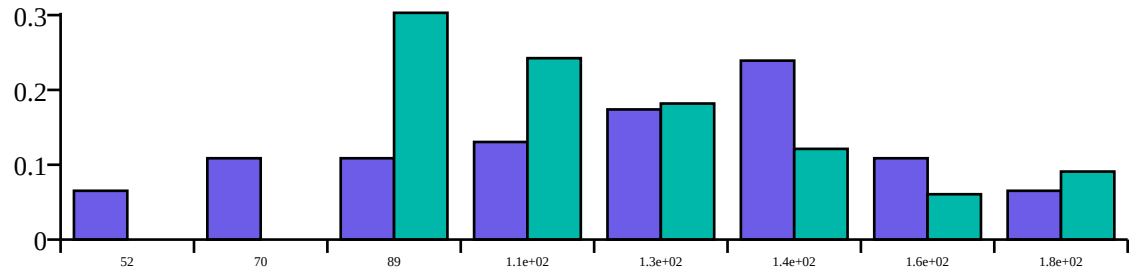
Perda total SAE por iteração - ('Fishing Trawler', 'Warri-Bonny')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Fishing Trawler', 'Warri-Bonny'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

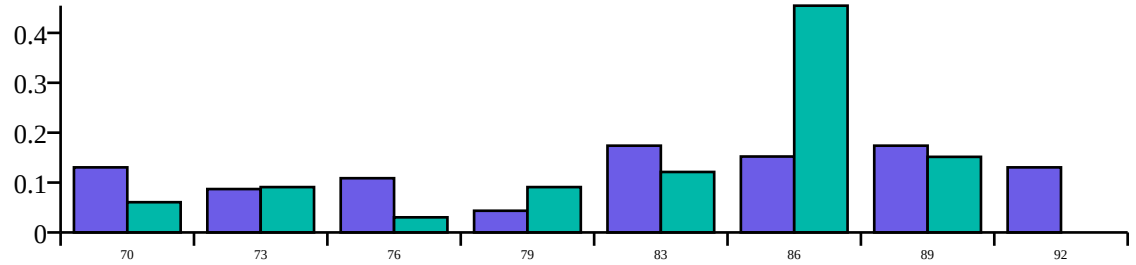
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	4.01124	2.27886	0.03101	1.70137
100	1.04352	0.49632	0.28131	0.26588

distance: real (roxo) x sintético (verde)



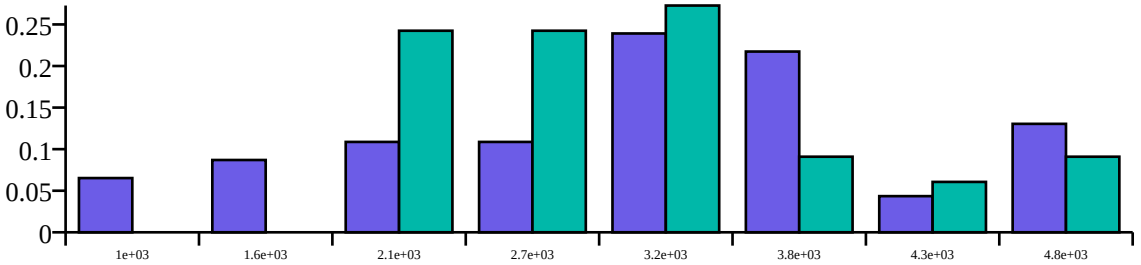
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=130.12261, sintética=127.72073; KS=0.20092. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=83.74326, sintética=84.55554; KS=0.19565. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



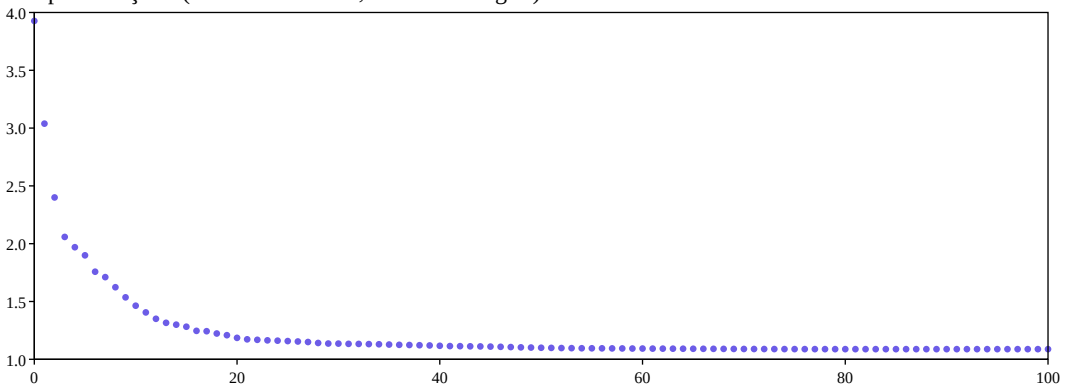
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=3388.38696, sintética=3298.19507; KS=0.17391. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.24638	34	40	0.15000	True	aprovado
0.50000	0.26043	33	40	0.17500	True	aprovado
1.00000	0.23235	31	40	0.22500	True	aprovado

Arquitetura: m=69, d=8, h=3; iterações=100, duração=0.6271908999769948 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=20, rejeitadas=3, aceitas=10. MSE reconstrução=0.13967853746640965; validação interna da reconstrução=0.20336983584890764; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'Diesel': 0.5797101449275363, 'HFO': 0.42028985507246375}, 'synthetic': {'Diesel': 0.6, 'HFO': 0.4}}, 'weather_conditions': {'real': {'Calm': 0.34782608695652173, 'Moderate': 0.34782608695652173, 'Stormy': 0.30434782608695654}, 'synthetic': {'Stormy': 0.5, 'Moderate': 0.4, 'Calm': 0.1}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Oil Service Boat', 'Escravos-Lagos'): MSE por coluna=[735.4721877157867, 46.88831514676599, 759036.8416205097]; Pearson=[0.17963016188069508, -0.03518917310004601, 0.38622781287283164]; KS=[0.3623188405797101, 0.5666666666666667, 0.3623188405797101]; vizinho médio=0.270589781892623; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

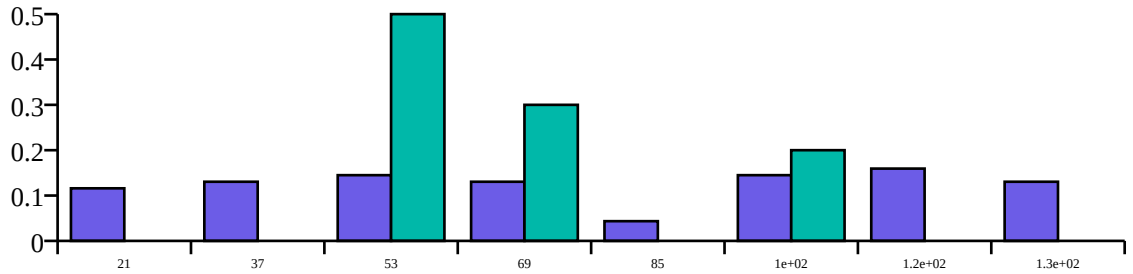
Perda total SAE por iteração - ('Oil Service Boat', 'Escravos-Lagos')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Oil Service Boat', 'Escravos-Lagos'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

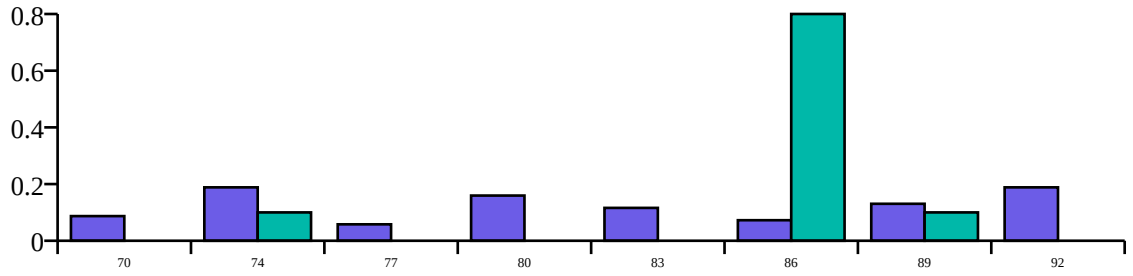
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	3.92701	2.25250	0.03101	1.64350
100	1.08777	0.55871	0.27873	0.25033

distance: real (roxo) x sintético (verde)



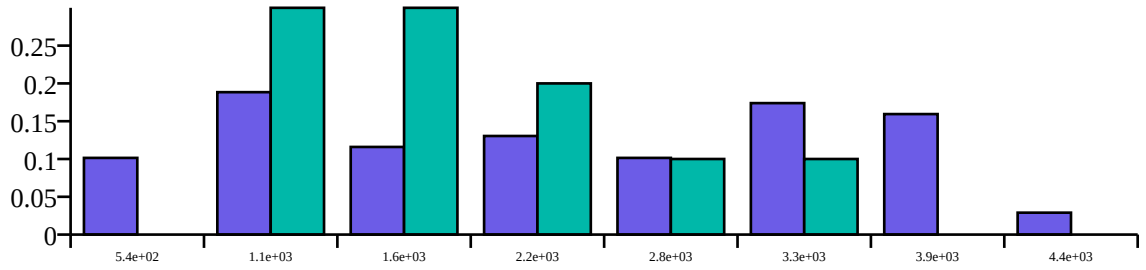
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=86.80188, sintética=72.18605; KS=0.36232. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=83.30609, sintética=87.29488; KS=0.56667. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



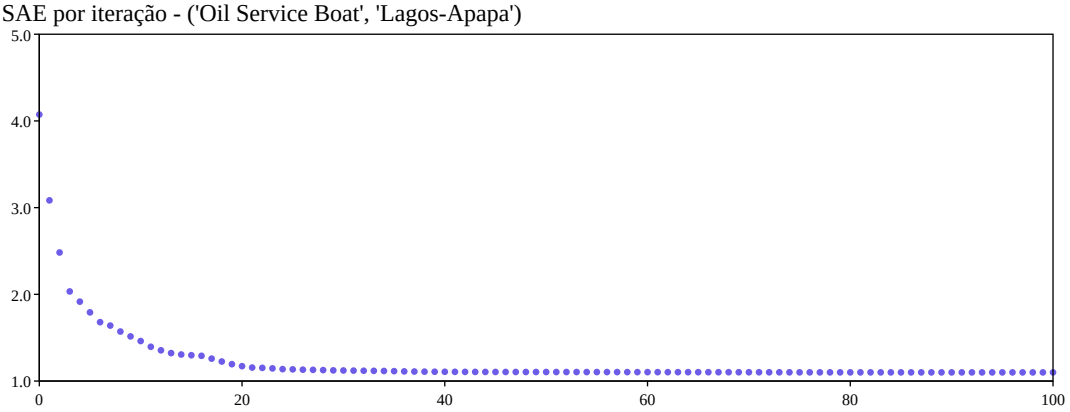
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=2614.43681, sintética=2149.84587; KS=0.36232. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.17109	36	40	0.10000	True	aprovado
0.50000	0.25268	33	40	0.17500	True	aprovado
1.00000	0.21604	33	40	0.17500	True	aprovado

Arquitetura: m=67, d=8, h=3; iterações=100, duração=0.6612644999986514 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=24, rejeitadas=1, aceitas=12. MSE reconstrução=0.16265789161264574; validação interna da reconstrução=0.2102163919059046; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'HFO': 0.5970149253731343, 'Diesel': 0.40298507462686567}, 'synthetic': {'Diesel': 0.5, 'HFO': 0.5}}, 'weather_conditions': {'real': {'Calm': 0.3880597014925373, 'Stormy': 0.31343283582089554, 'Moderate': 0.29850746268656714}, 'synthetic': {'Stormy': 0.5, 'Calm': 0.5}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Oil Service Boat', 'Lagos-Apapa'): MSE por coluna=[111.89346736258624, 3.8213753246885442, 163412.37488977468]; Pearson=[0.9270083970586954, 0.9713575161671151, 0.906766437195039]; KS=[0.39427860696517414, 0.35820895522388063, 0.37935323383084574]; vizinho médio=0.34114815321543596; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

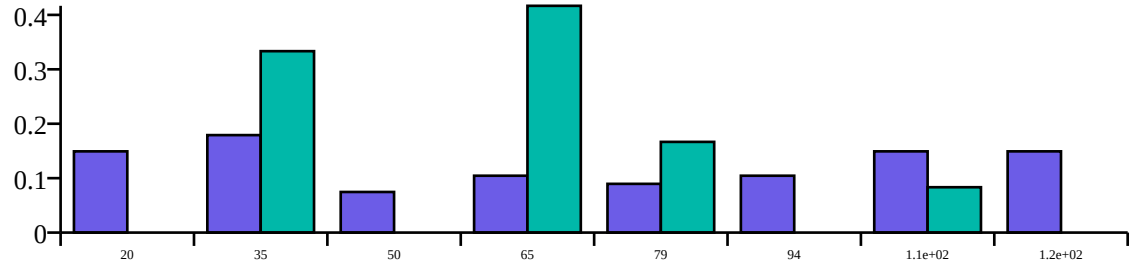
Perda total SAE por iteração - ('Oil Service Boat', 'Lagos-Apapa')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Oil Service Boat', 'Lagos-Apapa'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

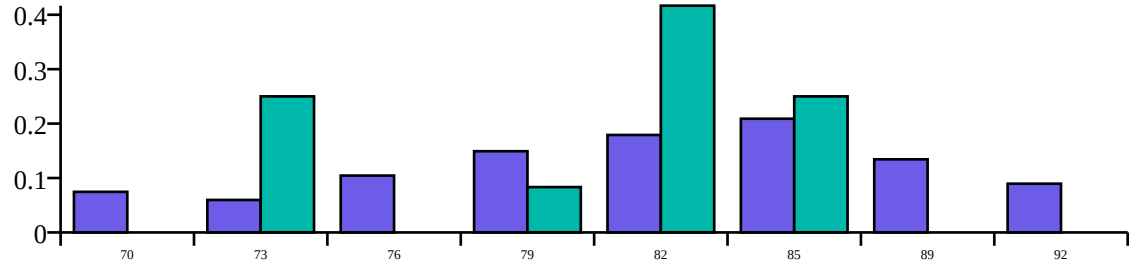
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	4.07355	2.39435	0.03101	1.64819
100	1.09975	0.65063	0.24099	0.20813

distance: real (roxo) x sintético (verde)



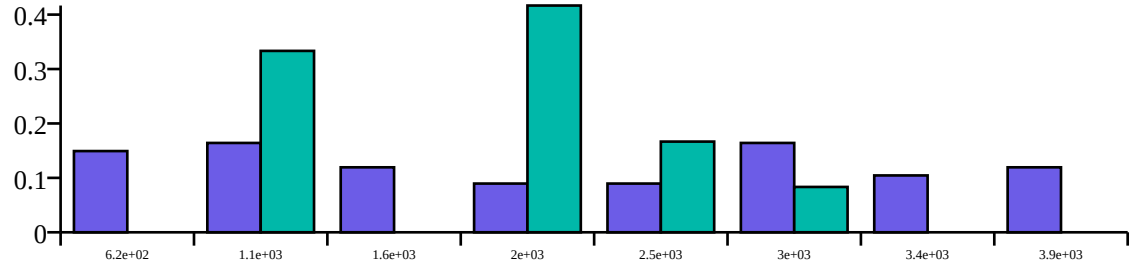
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=79.10851, sintética=65.52948; KS=0.39428. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=83.64239, sintética=81.89394; KS=0.35821. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



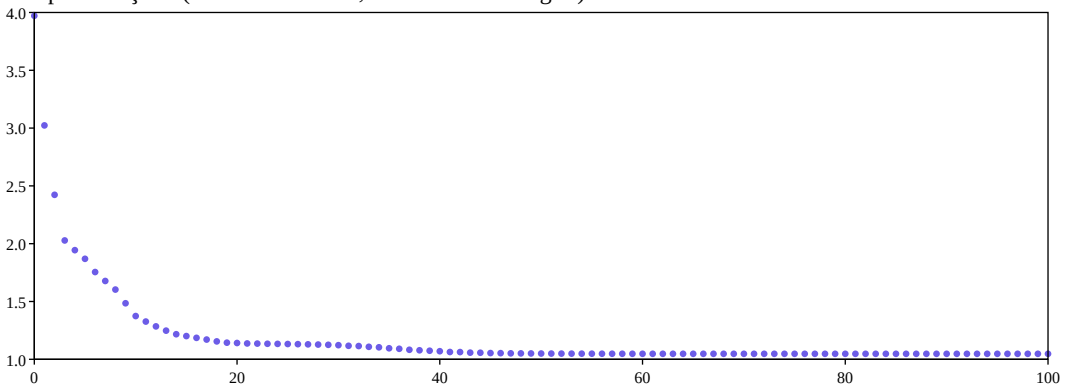
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=2384.25731, sintética=1991.01997; KS=0.37935. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.29512	38	40	0.05000	True	aprovado
0.50000	0.28311	36	40	0.10000	True	aprovado
1.00000	0.26496	37	40	0.07500	True	aprovado

Arquitetura: m=73, d=8, h=3; iterações=100, duração=0.66073459998006 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=20, rejeitadas=2, aceitas=6. MSE reconstrução=0.1320588734403545; validação interna da reconstrução=0.1395144667375501; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'Diesel': 0.5753424657534246, 'HFO': 0.4246575342465753}, 'synthetic': {'Diesel': 0.5, 'HFO': 0.5}}, 'weather_conditions': {'real': {'Calm': 0.4246575342465753, 'Stormy': 0.3561643835616438, 'Moderate': 0.2191780821917808}, 'synthetic': {'Stormy': 0.5, 'Calm': 0.5}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Oil Service Boat', 'Port Harcourt-Lagos'): MSE por coluna=[870.8068886810001, 38.339989346019365, 898903.435305513]; Pearson=[0.5184557351279405, 0.7349992794281797, 0.4171561730711823]; KS=[0.2602739726027397, 0.34246575342465757, 0.2876712328767123]; vizinho médio=0.26642002818182403; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

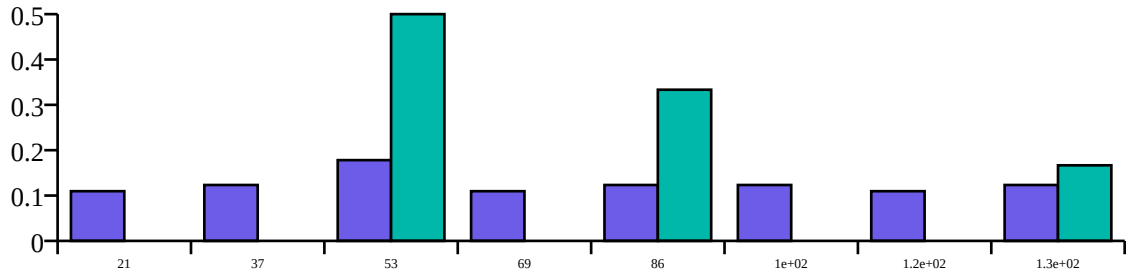
Perda total SAE por iteração - ('Oil Service Boat', 'Port Harcourt-Lagos')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Oil Service Boat', 'Port Harcourt-Lagos'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

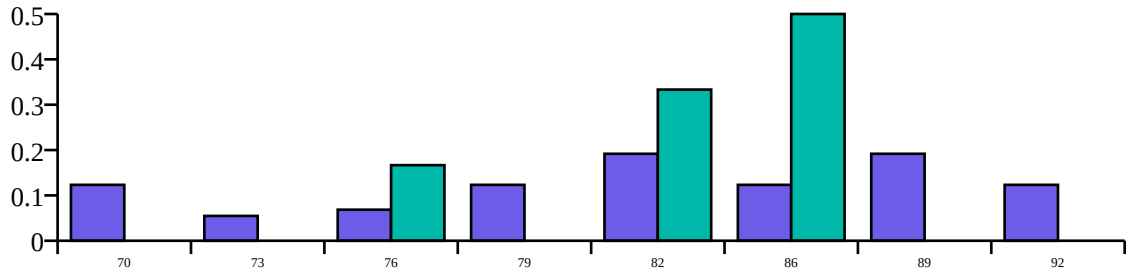
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	3.97143	2.31958	0.03101	1.62084
100	1.04744	0.52824	0.27004	0.24917

distance: real (roxo) x sintético (verde)



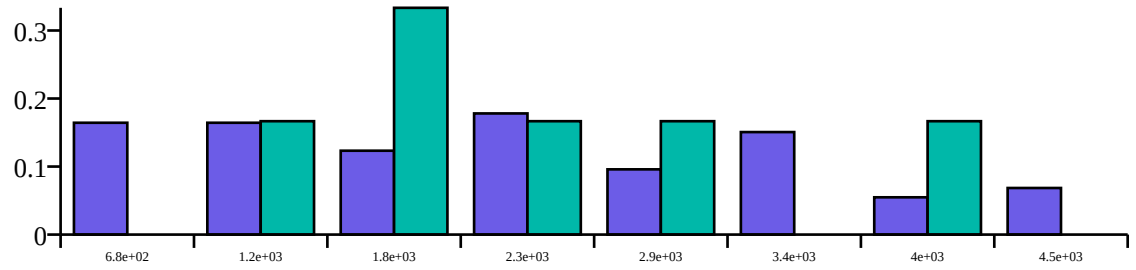
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=83.98082, sintética=84.91405; KS=0.26027. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=83.89603, sintética=84.58437; KS=0.34247. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



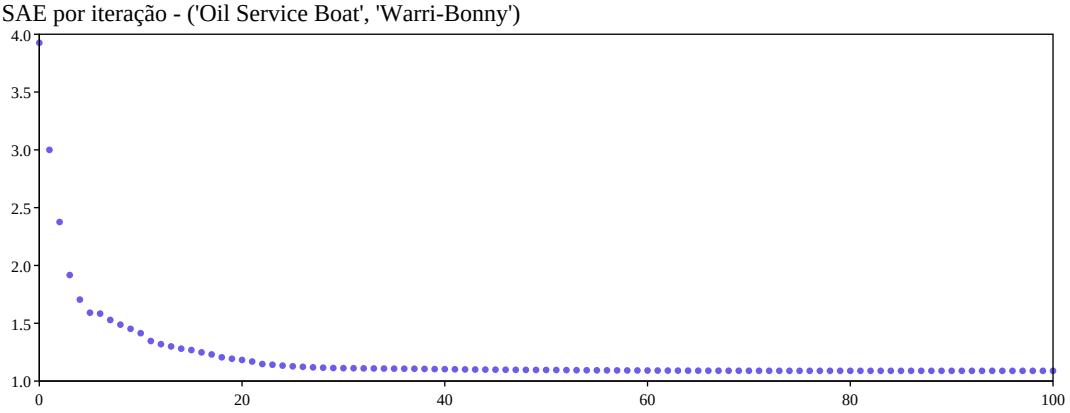
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=2541.41575, sintética=2544.52436; KS=0.28767. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.17901	54	54	0.00000	True	aprovado
0.50000	0.20704	47	54	0.12963	True	aprovado
1.00000	0.16011	45	54	0.16667	True	aprovado

Arquitetura: m=52, d=8, h=3; iterações=100, duração=0.8129781000316143 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=54, rejeitadas=6, aceitas=27. MSE reconstrução=0.15801341160335206; validação interna da reconstrução=0.23517705037639394; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'Diesel': 0.6153846153846154, 'HFO': 0.38461538461538464}, 'synthetic': {'Diesel': 0.7037037037037037, 'HFO': 0.2962962962962963}}, 'weather_conditions': {'real': {'Calm': 0.46153846153846156, 'Moderate': 0.28846153846153844, 'Stormy': 0.25}, 'synthetic': {'Calm': 0.7407407407407407, 'Moderate': 0.25925925925925924}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Oil Service Boat', 'Warri-Bonny'): MSE por coluna=[450.1264270169658, 17.649476298868287, 572462.592917411]; Pearson=[0.764260784842254, 0.8184937326277019, 0.7511798529394779]; KS=[0.2257834757834758, 0.2129629629629629, 0.20512820512820523]; vizinho médio=0.3012899561322355; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

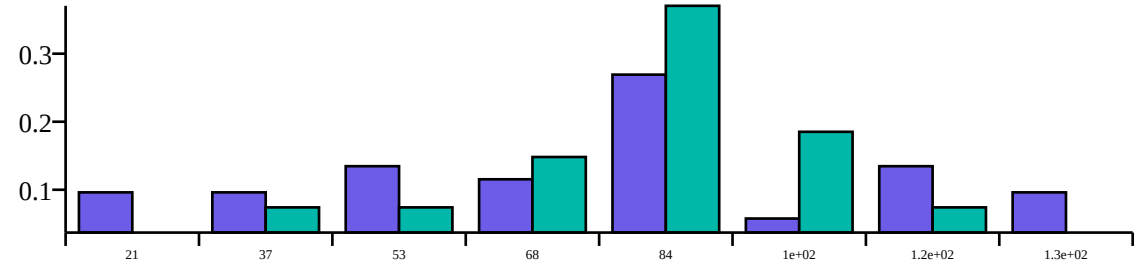
Perda total SAE por iteração - ('Oil Service Boat', 'Warri-Bonny')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Oil Service Boat', 'Warri-Bonny'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

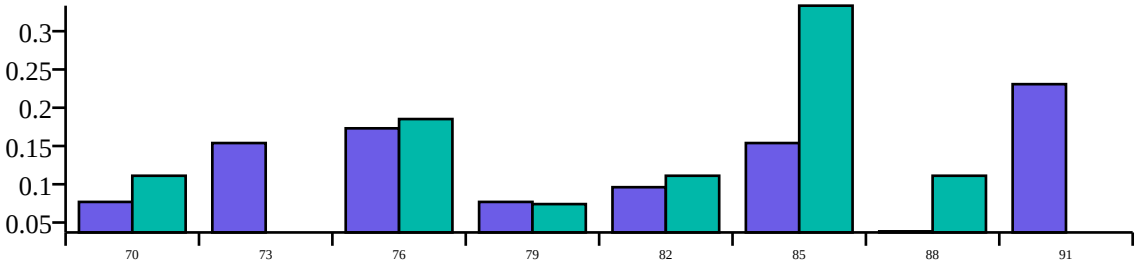
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	3.92611	2.29566	0.03101	1.59944
100	1.08835	0.63205	0.24077	0.21553

distance: real (roxo) x sintético (verde)



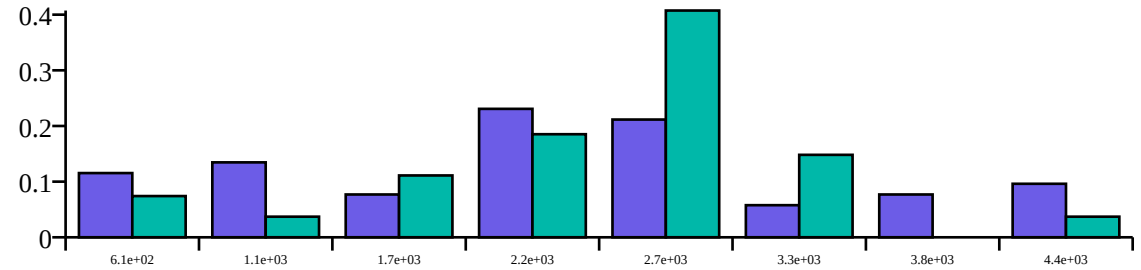
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=84.47692, sintética=88.46605; KS=0.22578. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=82.88231, sintética=82.80019; KS=0.21296. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



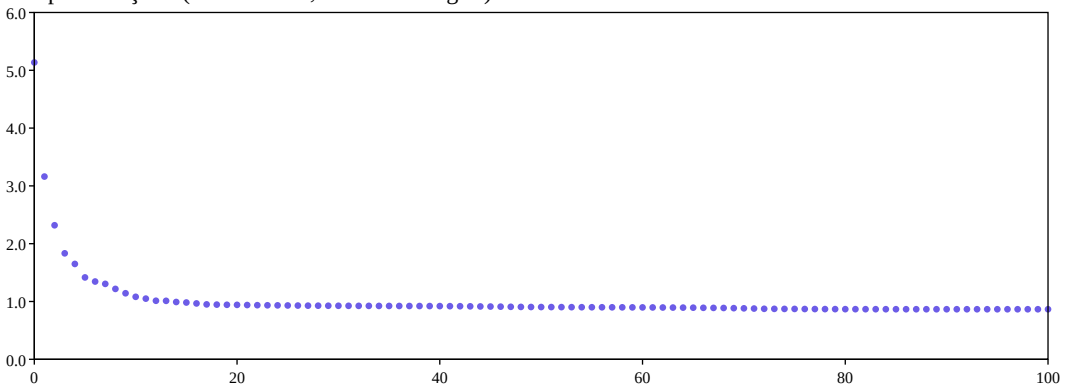
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=2600.30135, sintética=2732.83575; KS=0.20513. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.20373	46	54	0.14815	True	aprovado
0.50000	0.19722	47	54	0.12963	True	aprovado
1.00000	0.19088	36	54	0.33333	True	aprovado

Arquitetura: m=52, d=7, h=3; iterações=100, duração=0.7603830999578349 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=54, rejeitadas=12, aceitas=27. MSE reconstrução=0.1316331089749522; validação interna da reconstrução=0.2047718834764816; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'Diesel': 1.0}, 'synthetic': {'Diesel': 1.0}}, 'weather_conditions': {'real': {'Moderate': 0.46153846153846156, 'Stormy': 0.3269230769230769, 'Calm': 0.21153846153846154}, 'synthetic': {'Moderate': 0.5185185185185185, 'Stormy': 0.48148148148148145}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Surfer Boat', 'Escravos-Lagos'): MSE por coluna=[2347.3834981122704, 30.222358731122338, 564045.6211342576]; Pearson=[0.5618415082498361, 0.5660764746418196, 0.5847342261474526]; KS=[0.20512820512820523, 0.21153846153846156, 0.20227920227920232]; vizinho médio=0.3409242963414037; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

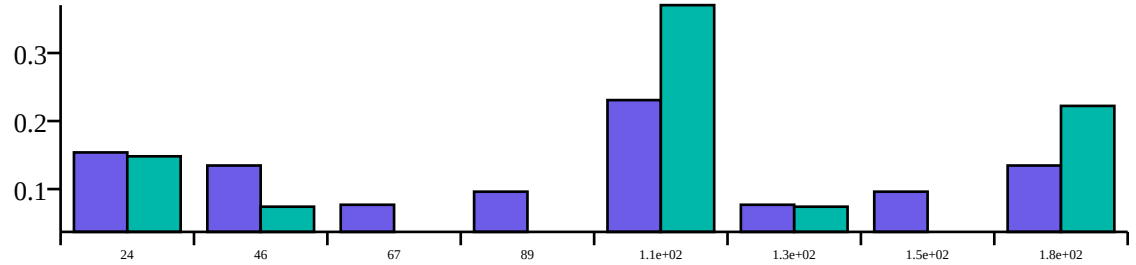
Perda total SAE por iteração - ('Surfer Boat', 'Escravos-Lagos')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Surfer Boat', 'Escravos-Lagos'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

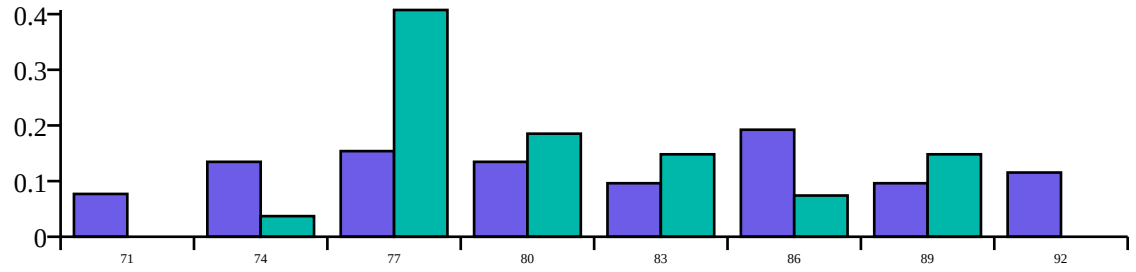
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	5.13560	3.49306	0.03209	1.61045
100	0.86579	0.46072	0.23054	0.17454

distance: real (roxo) x sintético (verde)



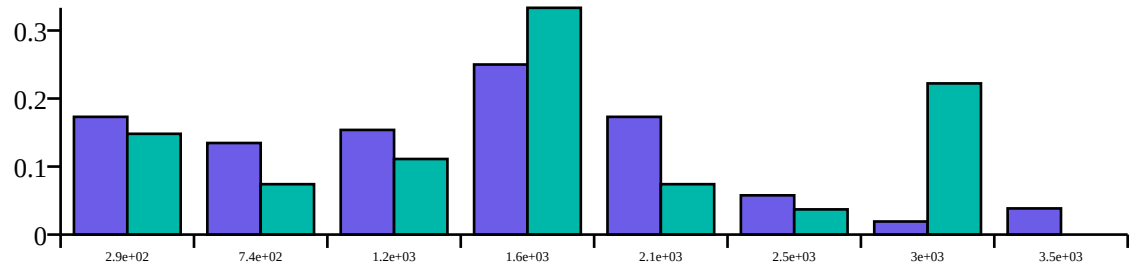
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=109.05712, sintética=120.00700; KS=0.20513. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=82.99750, sintética=82.09287; KS=0.21154. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



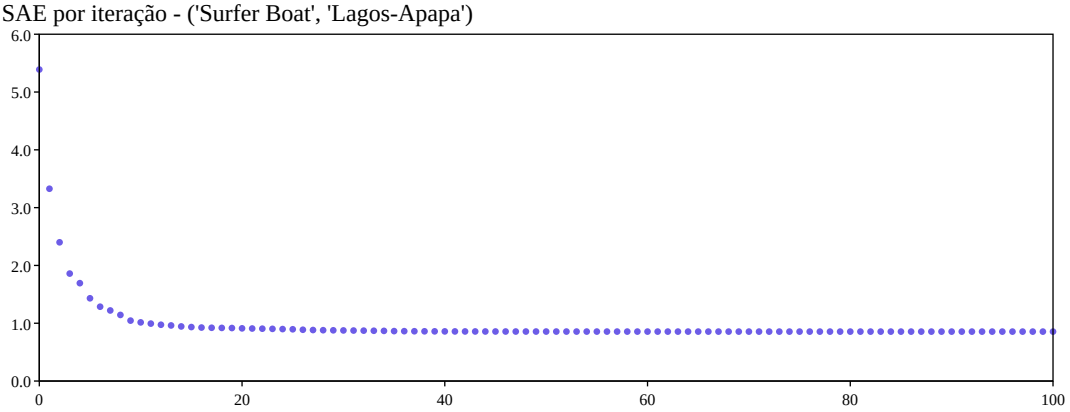
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=1671.39923, sintética=1892.80972; KS=0.20228. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.24697	44	48	0.08333	True	aprovado
0.50000	0.28169	46	48	0.04167	True	aprovado
1.00000	0.23622	41	48	0.14583	True	aprovado

Arquitetura: m=55, d=7, h=3; iterações=100, duração=0.7452590999891981 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=48, rejeitadas=6, aceitas=24. MSE reconstrução=0.11650650656033121; validação interna da reconstrução=0.13651361801260062; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'Diesel': 1.0}, 'synthetic': {'Diesel': 1.0}}, 'weather_conditions': {'real': {'Calm': 0.45454545454545453, 'Stormy': 0.3090909090909091, 'Moderate': 0.23636363636363636}, 'synthetic': {'Calm': 0.5, 'Stormy': 0.3333333333333333, 'Moderate': 0.16666666666666666}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Surfer Boat', 'Lagos-Apapa'): MSE por coluna=[998.9625770780198, 32.77959293919036, 276876.6220534222]; Pearson=[0.7212625166361091, 0.6473209190651688, 0.7737878599859699]; KS=[0.18409090909090908, 0.32727272727272727, 0.15833333333333333]; vizinho médio=0.29407386823861587; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

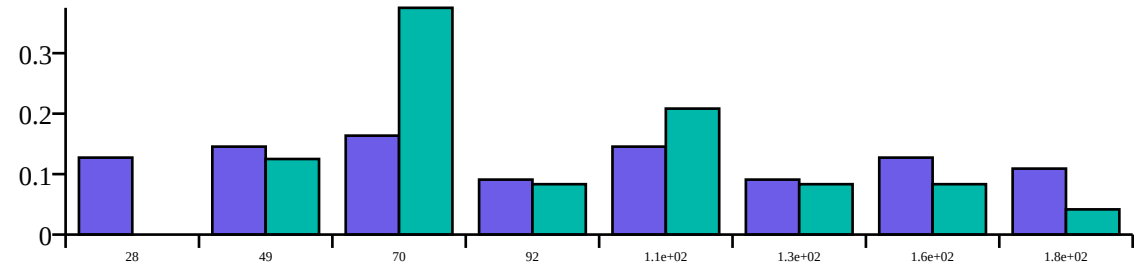
Perda total SAE por iteração - ('Surfer Boat', 'Lagos-Apapa')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Surfer Boat', 'Lagos-Apapa'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

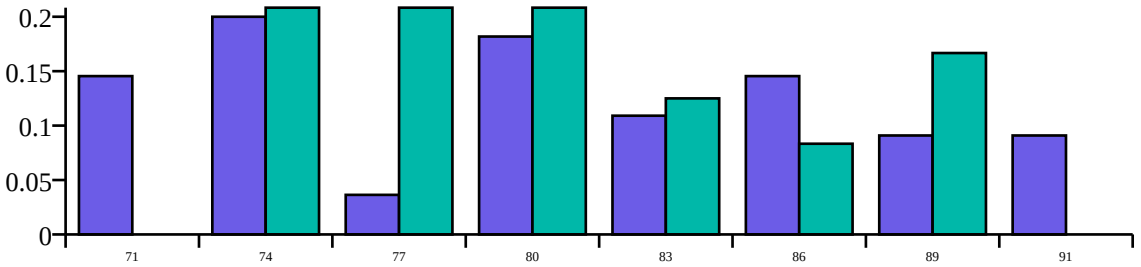
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	5.38926	3.63220	0.03209	1.72498
100	0.85528	0.40777	0.24273	0.20477

distance: real (roxo) x sintético (verde)



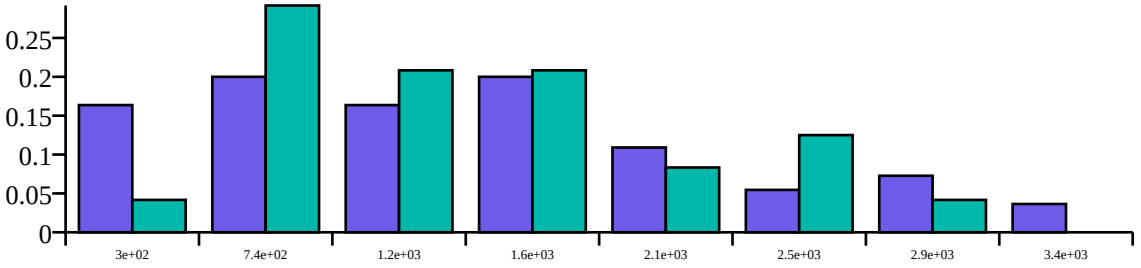
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=109.93982, sintética=107.15809; KS=0.18409. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=81.67036, sintética=81.83524; KS=0.32727. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



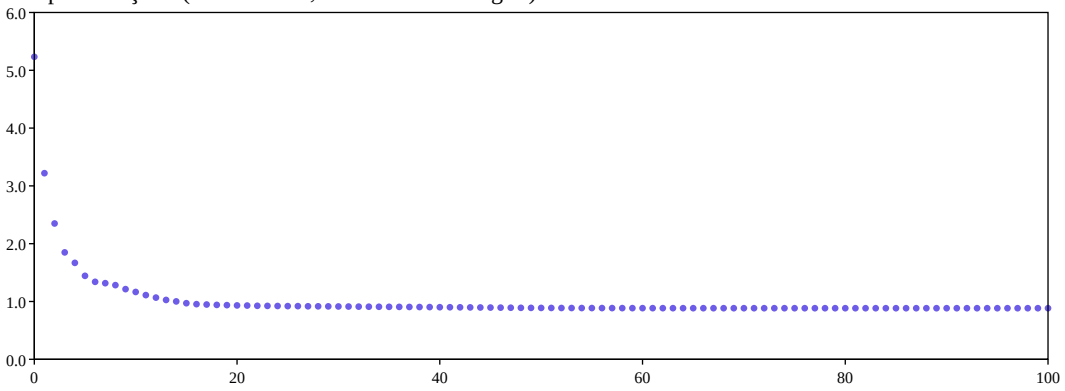
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=1646.53345, sintética=1615.93362; KS=0.15833. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.18048	37	40	0.07500	True	aprovado
0.50000	0.27583	37	40	0.07500	True	aprovado
1.00000	0.29188	26	40	0.35000	True	aprovado

Arquitetura: m=60, d=7, h=3; iterações=100, duração=0.6532238000072539 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=38, rejeitadas=6, aceitas=19. MSE reconstrução=0.1305543814325202; validação interna da reconstrução=0.17936398086086464; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'Diesel': 1.0}, 'synthetic': {'Diesel': 1.0}}, 'weather_conditions': {'real': {'Moderate': 0.36666666666666664, 'Calm': 0.35, 'Stormy': 0.2833333333333333}, 'synthetic': {'Stormy': 0.5789473684210527, 'Moderate': 0.3157894736842105, 'Calm': 0.10526315789473684}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Surfer Boat', 'Port Harcourt-Lagos'): MSE por coluna=[314.0191697258238, 8.648591996711447, 71418.9344375166]; Pearson=[0.9616052519156099, 0.8422359892480344, 0.9105492040606369]; KS=[0.3087719298245614, 0.4614035087719298, 0.256140350877193]; vizinho médio=0.2714820103200545; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

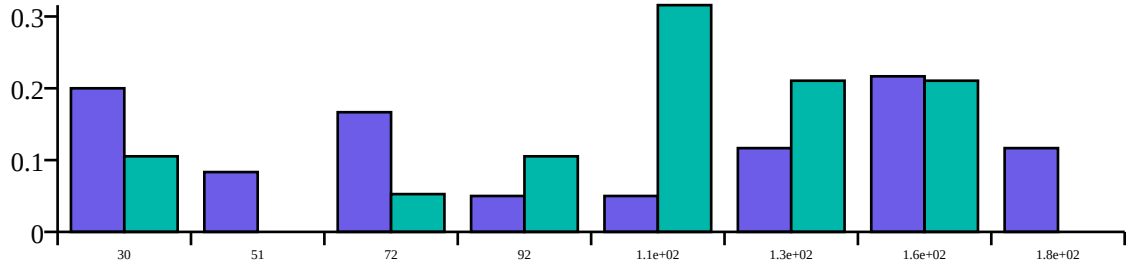
Perda total SAE por iteração - ('Surfer Boat', 'Port Harcourt-Lagos')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Surfer Boat', 'Port Harcourt-Lagos'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

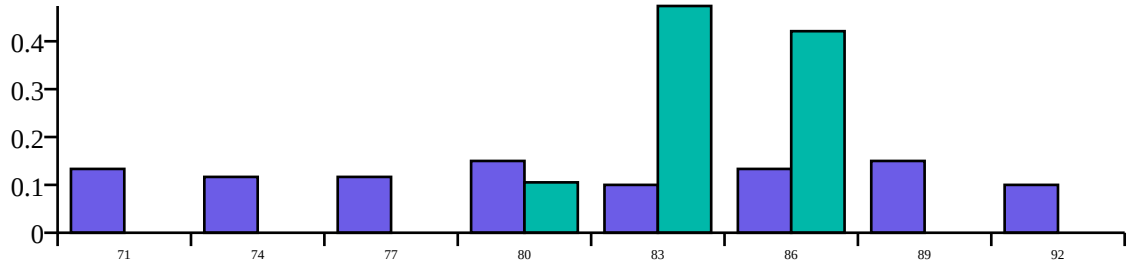
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	5.23293	3.53476	0.03209	1.66608
100	0.88389	0.45694	0.23618	0.19077

distance: real (roxo) x sintético (verde)



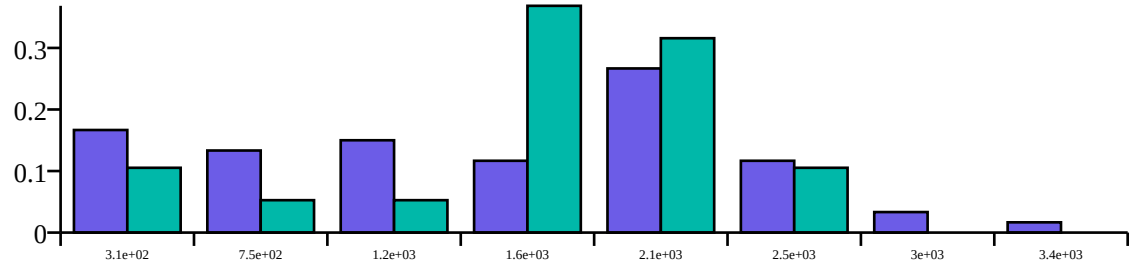
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=112.90750, sintética=122.94776; KS=0.30877. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=82.41250, sintética=84.93855; KS=0.46140. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



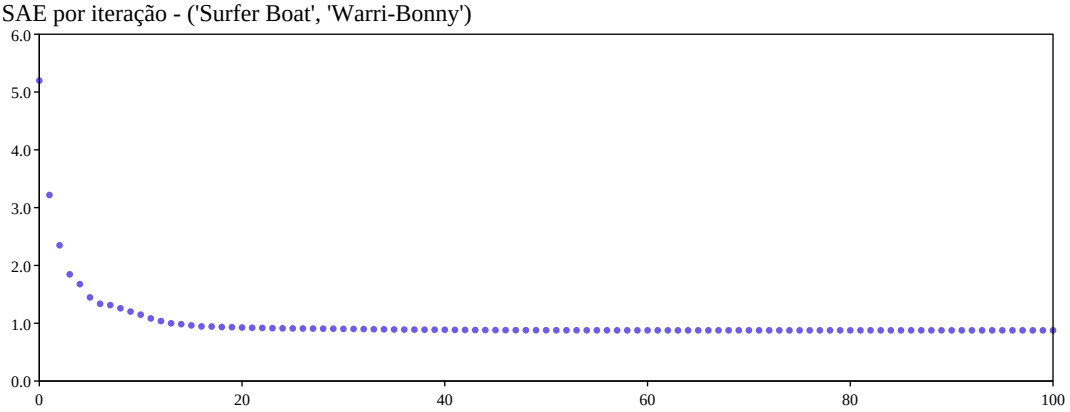
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=1718.97500, sintética=1868.71952; KS=0.25614. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.18944	75	78	0.03846	True	aprovado
0.50000	0.23881	67	78	0.14103	True	aprovado
1.00000	0.25044	57	78	0.26923	True	aprovado

Arquitetura: m=40, d=7, h=3; iterações=100, duração=1.0008168000495061 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=78, rejeitadas=2, aceitas=39. MSE reconstrução=0.1265695405589893; validação interna da reconstrução=0.15721538434445317; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'Diesel': 1.0}, 'synthetic': {'Diesel': 1.0}}, 'weather_conditions': {'real': {'Moderate': 0.425, 'Stormy': 0.3, 'Calm': 0.275}, 'synthetic': {'Moderate': 0.7948717948717948, 'Calm': 0.10256410256410256, 'Stormy': 0.10256410256410256}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Surfer Boat', 'Warri-Bonny'): MSE por coluna=[441.2705144868669, 11.022608261019887, 71506.5665670824]; Pearson=[0.926863197674075, 0.9109168249460895, 0.9410597371852958]; KS=[0.22051282051282053, 0.27371794871794874, 0.22307692307692312]; vizinho médio=0.37906469868600967; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

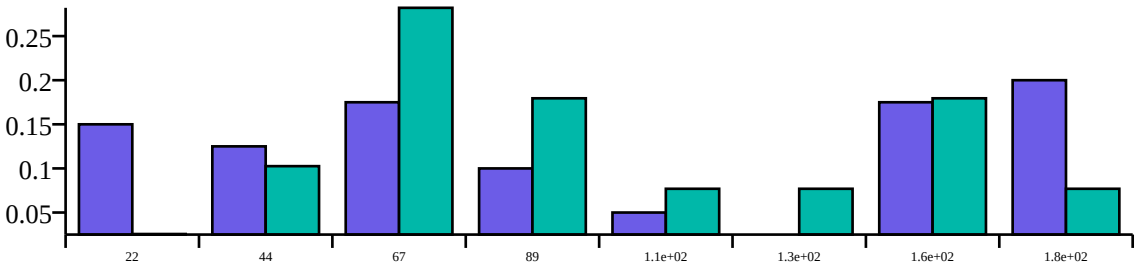
Perda total SAE por iteração - ('Surfer Boat', 'Warri-Bonny')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Surfer Boat', 'Warri-Bonny'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

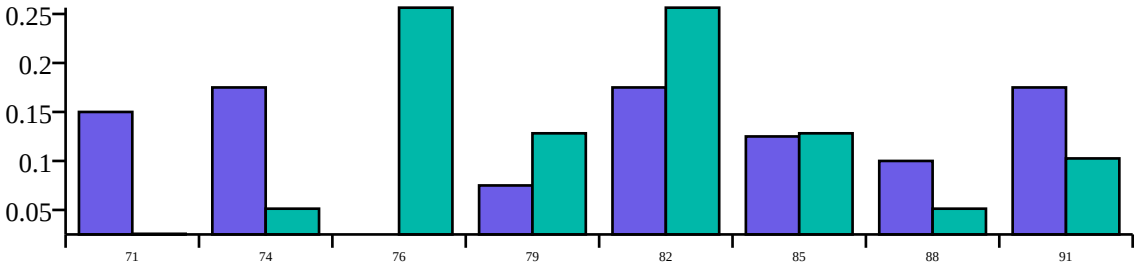
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	5.19783	3.53890	0.03209	1.62685
100	0.87698	0.44299	0.23555	0.19843

distance: real (roxo) x sintético (verde)



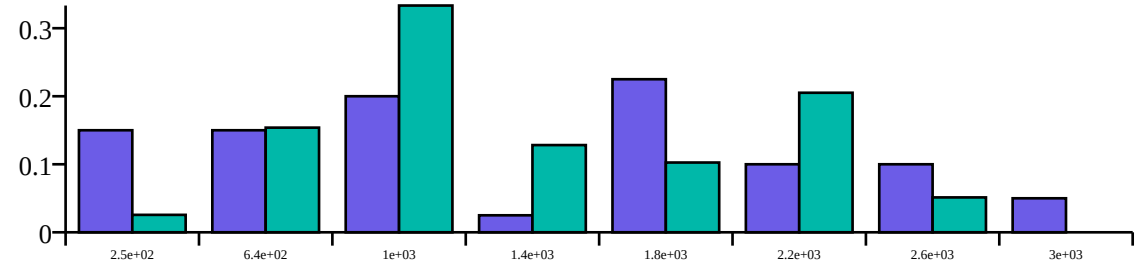
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=111.15675, sintética=113.19674; KS=0.22051. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=82.57550, sintética=82.48806; KS=0.27372. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



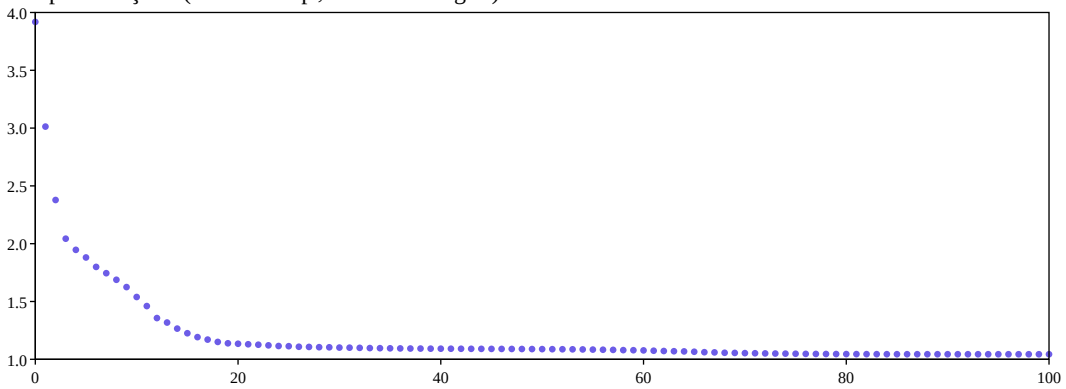
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=1583.19725, sintética=1610.36195; KS=0.22308. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.26474	40	40	0.00000	True	aprovado
0.50000	0.23455	38	40	0.05000	True	aprovado
1.00000	0.29892	38	40	0.05000	True	aprovado

Arquitetura: m=65, d=8, h=3; iterações=100, duração=0.6798731000162661 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=28, rejeitadas=4, aceitas=14. MSE reconstrução=0.14351389635534947; validação interna da reconstrução=0.18710409357253896; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'Diesel': 0.5846153846153846, 'HFO': 0.4153846153846154}, 'synthetic': {'Diesel': 0.5, 'HFO': 0.5}}, 'weather_conditions': {'real': {'Calm': 0.4, 'Moderate': 0.3538461538461538, 'Stormy': 0.24615384615384617}, 'synthetic': {'Calm': 0.7142857142857143, 'Moderate': 0.2857142857142857}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Tanker Ship', 'Escravos-Lagos'): MSE por coluna=[4813.116213773404, 14.496657559577672, 9321736.502096804]; Pearson=[0.9215010630415272, 0.8116574396886141, 0.9163921010336114]; KS=[0.18461538461538463, 0.3307692307692308, 0.18461538461538463]; vizinho médio=0.38107819992530534; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

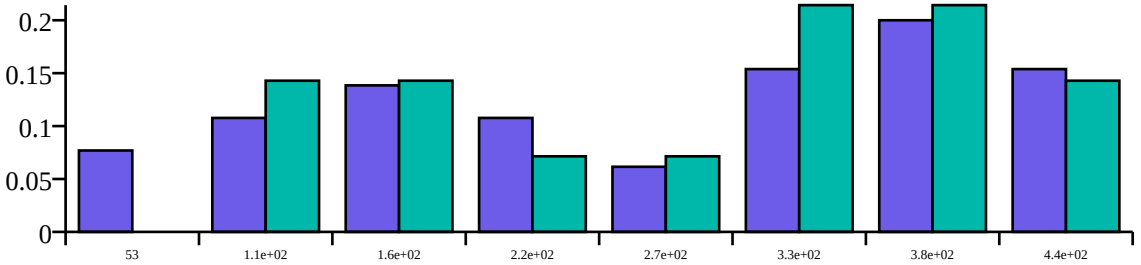
Perda total SAE por iteração - ('Tanker Ship', 'Escravos-Lagos')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Tanker Ship', 'Escravos-Lagos'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

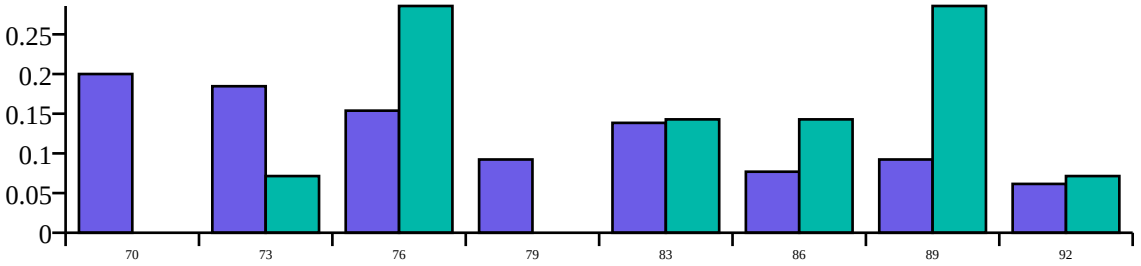
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	3.91841	2.25816	0.03101	1.62924
100	1.04359	0.57406	0.24929	0.22025

distance: real (roxo) x sintético (verde)



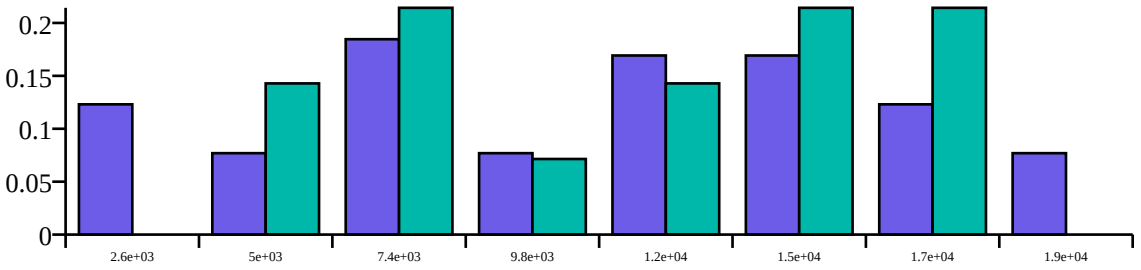
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=298.53277, sintética=308.49984; KS=0.18462. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=80.22569, sintética=84.68453; KS=0.33077. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



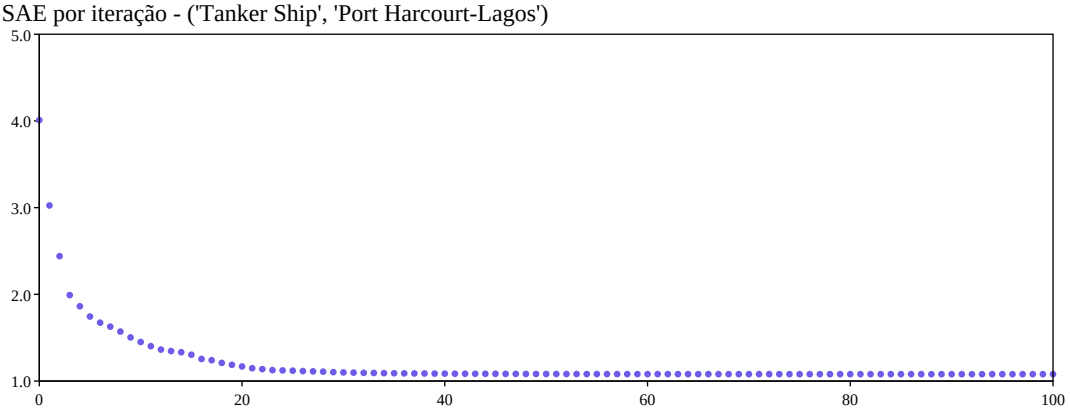
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=12104.99369, sintética=12684.40160; KS=0.18462. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.17172	38	40	0.05000	True	aprovado
0.50000	0.27850	35	40	0.12500	True	aprovado
1.00000	0.20707	24	40	0.40000	True	aprovado

Arquitetura: m=66, d=8, h=3; iterações=100, duração=0.6494944999576546 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=26, rejeitadas=1, aceitas=13. MSE reconstrução=0.16153482734720592; validação interna da reconstrução=0.17245034551136323; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'Diesel': 0.5303030303030303, 'HFO': 0.4696969696969697}, 'synthetic': {'HFO': 0.6153846153846154, 'Diesel': 0.3846153846153846}}, 'weather_conditions': {'real': {'Calm': 0.48484848484848486, 'Stormy': 0.3181818181818182, 'Moderate': 0.19696969696969696}, 'synthetic': {'Calm': 0.9230769230769231, 'Stormy': 0.07692307692307693}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Tanker Ship', 'Port Harcourt-Lagos'): MSE por coluna=[1289.0957009039194, 12.310642184382406, 7003036.79916891]; Pearson=[0.9337431614435879, 0.9345824983659935, 0.8970716923660205]; KS=[0.30186480186480186, 0.25757575757575757, 0.25641025641025644]; vizinho médio=0.33565816492765604; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

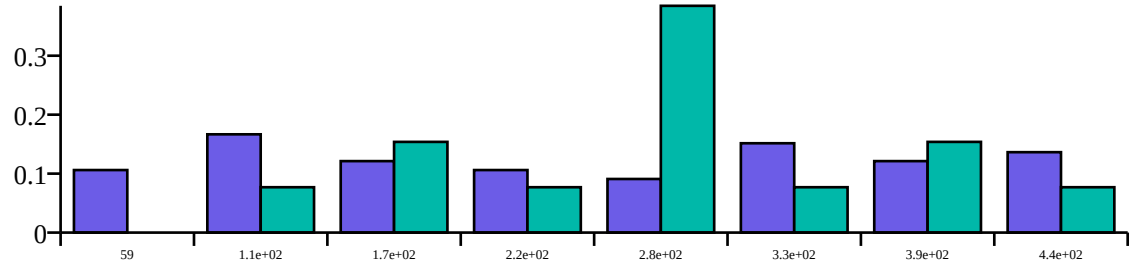
Perda total SAE por iteração - ('Tanker Ship', 'Port Harcourt-Lagos')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Tanker Ship', 'Port Harcourt-Lagos'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

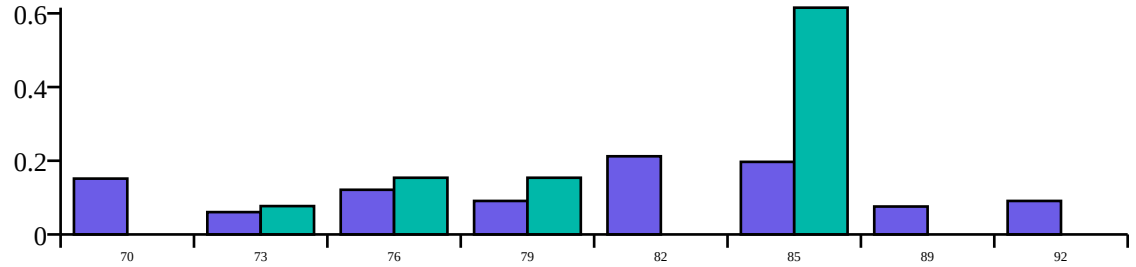
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	4.00929	2.36961	0.03101	1.60868
100	1.07940	0.64614	0.23734	0.19592

distance: real (roxo) x sintético (verde)



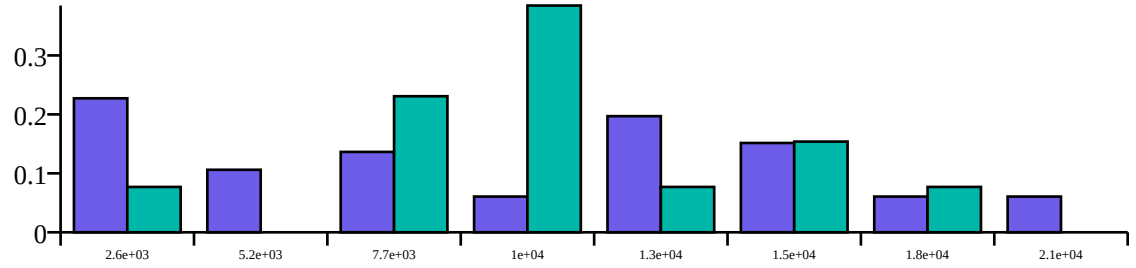
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=277.18985, sintética=296.06861; KS=0.30186. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=82.43439, sintética=83.02198; KS=0.25758. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



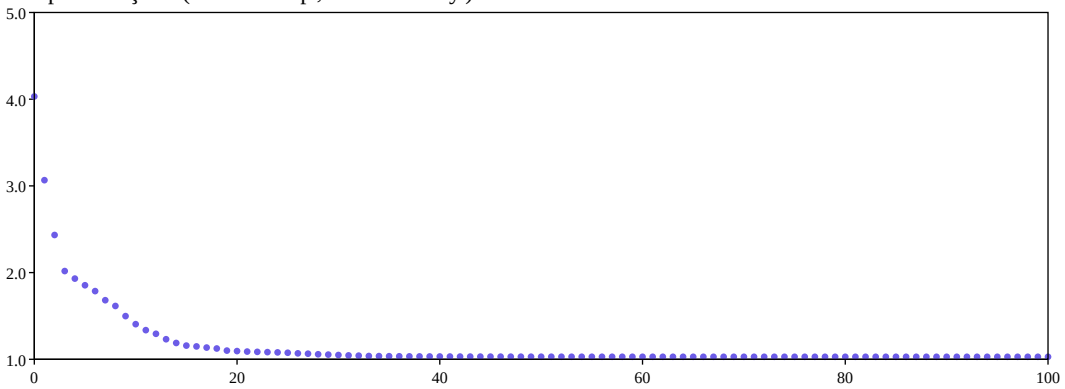
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=11183.84409, sintética=11946.06400; KS=0.25641. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.25744	49	56	0.12500	True	aprovado
0.50000	0.25379	47	56	0.16071	True	aprovado
1.00000	0.25977	47	56	0.16071	True	aprovado

Arquitetura: m=51, d=8, h=3; iterações=100, duração=0.8145933999912813 s; parada=STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=56, rejeitadas=7, aceitas=28. MSE reconstrução=0.1436806291332368; validação interna da reconstrução=0.21225259377023314; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'HFO': 0.5686274509803921, 'Diesel': 0.43137254901960786}, 'synthetic': {'HFO': 0.5714285714285714, 'Diesel': 0.42857142857142855}}, 'weather_conditions': {'real': {'Stormy': 0.47058823529411764, 'Moderate': 0.27450980392156865, 'Calm': 0.2549019607843137}, 'synthetic': {'Stormy': 0.7142857142857143, 'Moderate': 0.25, 'Calm': 0.03571428571428571}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Tanker Ship', 'Warri-Bonny'): MSE por coluna=[3915.6135182461703, 16.31593409551963, 8942867.70636872]; Pearson=[0.9151356477040999, 0.7598802766783875, 0.8794869917665632]; KS=[0.29411764705882354, 0.311624649859944, 0.2549019607843137]; vizinho médio=0.2522243200269152; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

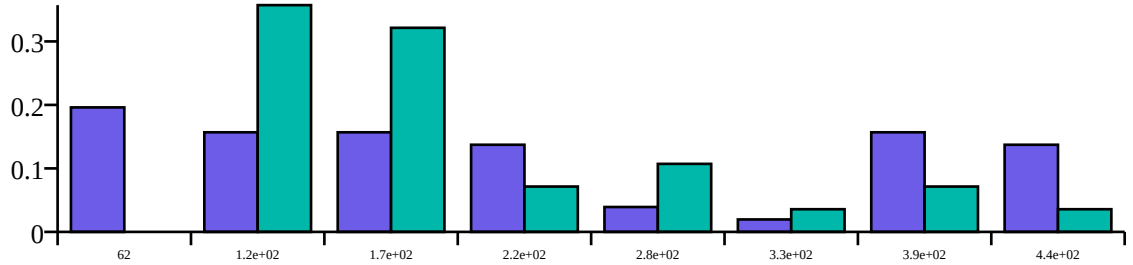
Perda total SAE por iteração - ('Tanker Ship', 'Warri-Bonny')



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Tanker Ship', 'Warri-Bonny'). 101 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

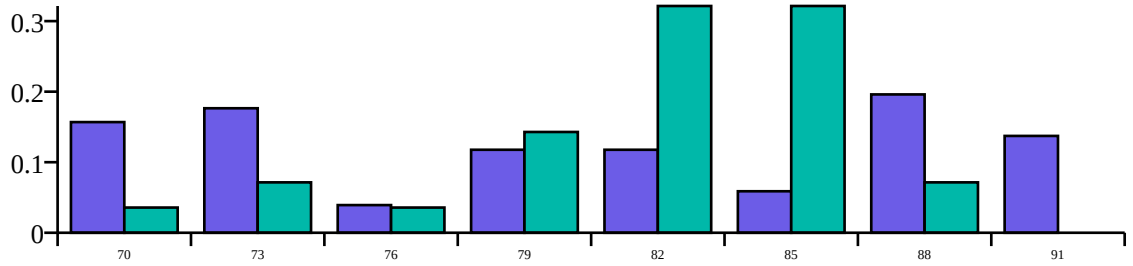
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	4.03139	2.31598	0.03101	1.68440
100	1.02885	0.57472	0.24974	0.20439

distance: real (roxo) x sintético (verde)



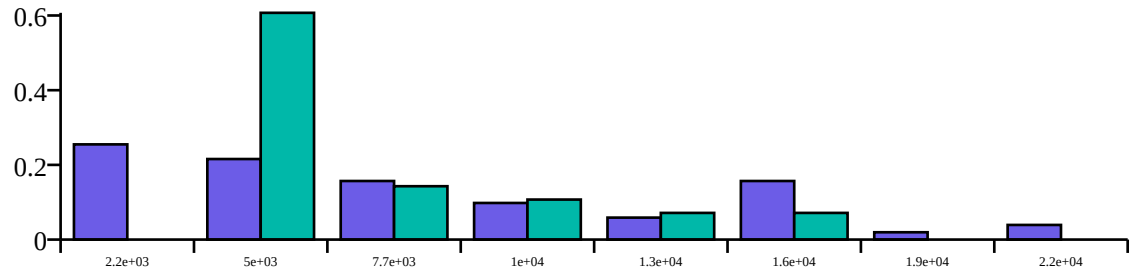
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=251.72588, sintética=224.10284; KS=0.29412. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=81.94843, sintética=82.86927; KS=0.31162. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=9725.72529, sintética=8551.69652; KS=0.25490. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

cell	real	synthetic	hidden	noise	rejected	KS	memory	corr
('Fishing Trawler', 'Escravos-Lagos')	50	29	3	1.00000	0.17241	0.20437	0.00000	0.22954
('Fishing Trawler', 'Lagos-Apapa')	47	32	3	0.50000	0.14062	0.27549	0.00000	0.08833
('Fishing Trawler','Port Harcourt-Lagos')	49	30	3	0.50000	0.11667	0.22086	0.00000	0.25042
('Fishing Trawler', 'Warri-Bonny')	46	33	3	0.50000	0.06061	0.19016	0.00000	0.18987
('Oil Service Boat', 'Escravos-Lagos')	69	10	3	1.00000	0.15000	0.43043	0.00000	0.93316
('Oil Service Boat', 'Lagos-Apapa')	67	12	3	0.25000	0.04167	0.37728	0.00000	0.74910
('Oil Service Boat', 'Port Harcourt-Lagos')	73	6	3	1.00000	0.10000	0.29680	0.00000	0.04383
('Oil Service Boat', 'Warri-Bonny')	52	27	3	1.00000	0.11111	0.21462	0.00000	0.18975
('Surfer Boat', 'Escravos-Lagos')	52	27	3	1.00000	0.22222	0.20632	0.00000	0.17712
('Surfer Boat', 'Lagos-Apapa')	55	24	3	1.00000	0.12500	0.22323	0.00000	0.41645
('Surfer Boat', 'Port Harcourt-Lagos')	60	19	3	0.25000	0.15789	0.34211	0.00000	0.93273
('Surfer Boat', 'Warri-Bonny')	40	39	3	0.25000	0.02564	0.23910	0.00000	0.67340
('Tanker Ship', 'Escravos-Lagos')	65	14	3	0.50000	0.14286	0.23333	0.00000	0.62661
('Tanker Ship', 'Port Harcourt-Lagos')	66	13	3	0.25000	0.03846	0.27195	0.00000	0.29735

cell	real	synthetic	hidden	noise	rejected	KS	memory	corr
('Tanker Ship', 'Warri-Bonny')	51	28	3	0.50000	0.12500	0.28688	0.00000	0.07437

KPCA gaussiano

Componentes são coordenadas do kernel, não variáveis físicas. Ajuste somente após aumento do treino. A regra de produto exige reduzir dimensão; KPCA em geral não impõe esse limite matemático.

Resultados de validação

scenario	model	status
E1	SVR (RBF)	concluído
E1	Random Forest	concluído
E2	SVR (RBF)	não executado: não selecionado
E2	Random Forest	não executado: não selecionado
E3	SVR (RBF)	concluído
E3	Random Forest	concluído
E4	SVR (RBF)	não executado: não selecionado
E4	Random Forest	não executado: não selecionado
E4b	SVR (RBF)	não executado: não selecionado
E4b	Random Forest	não executado: não selecionado
E3-orig	SVR (RBF)	não executado: não selecionado
E3-orig	Random Forest	não executado: não selecionado
E2-gaussian	SVR (RBF)	não executado: não selecionado
E2-gaussian	Random Forest	não executado: não selecionado
E3-gaussian	SVR (RBF)	não executado: não selecionado
E3-gaussian	Random Forest	não executado: não selecionado
DIST	Linear (distância)	concluído
DIST	Dummy (média)	concluído

scenario	model	RMSE	RMSE_std	MAE	MAE_std	R2	R2_std	complete
DIST	Linear (distância)	1592.85711	30.19854	1217.50715	29.38695	0.89535	0.00663	True
DIST	Dummy (média)	4929.98482	86.64971	3585.38892	80.14466	-0.00054	0.00059	True
E1	SVR (RBF)	1172.21871	118.57651	690.70399	56.62730	0.94288	0.01146	True
E1	Random Forest	1442.99480	45.37573	893.95830	38.68061	0.91407	0.00681	True
E3	SVR (RBF)	1156.60972	117.26556	685.08277	53.91765	0.94438	0.01119	True
E3	Random Forest	1407.65193	35.84515	880.47124	32.94722	0.91831	0.00485	True

Métricas e hiperparâmetros por dobra externa (E3-orig identificado separadamente):

scenario	model	fold	RMSE	MAE	R2	inner_RMSE	params
DIST	Linear (distância)	0	1625.36897	1241.64698	0.88800	1580.23431	{}
DIST	Linear (distância)	1	1606.39456	1232.02284	0.88828	1583.68244	{}

scenario	model	fold	RMSE	MAE	R2	inner_RMSE	params
DIST	Linear (distância)	2	1538.04441	1182.46127	0.90570	1601.69278	{}
DIST	Linear (distância)	3	1608.99983	1249.53871	0.89788	1588.50842	{}
DIST	Linear (distância)	4	1585.47776	1181.86597	0.89687	1589.42615	{}
DIST	Dummy (média)	0	4856.89481	3492.88502	-0.00011	4947.36612	{}
DIST	Dummy (média)	1	4809.63641	3532.27262	-0.00147	4949.09655	{}
DIST	Dummy (média)	2	5011.03517	3565.60538	-0.00102	4908.56879	{}
DIST	Dummy (média)	3	5035.32292	3725.82695	-0.00009	4885.30352	{}
DIST	Dummy (média)	4	4937.03476	3610.35465	-0.00004	4921.99988	{}
E1	SVR (RBF)	0	995.09154	617.04840	0.95802	1157.08307	{'regressor__gamma': 'scale', 'regressor__epsilon': 0.1, 'regressor__C': 2.0}
E1	SVR (RBF)	1	1183.22771	670.01461	0.93939	1100.06008	{'regressor__gamma': 'scale', 'regressor__epsilon': 0.1, 'regressor__C': 2.0}
E1	SVR (RBF)	2	1142.33872	672.45009	0.94798	1154.99731	{'regressor__gamma': 'scale', 'regressor__epsilon': 0.1, 'regressor__C': 2.0}
E1	SVR (RBF)	3	1173.50620	705.12503	0.94568	1145.97591	{'regressor__gamma': 'scale', 'regressor__epsilon': 0.1, 'regressor__C': 2.0}
E1	SVR (RBF)	4	1366.92936	788.88182	0.92334	1112.66536	{'regressor__gamma': 'scale', 'regressor__epsilon': 0.1, 'regressor__C': 2.0}
E1	Random Forest	0	1466.66892	956.52153	0.90880	1515.64757	{'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 5, 'n_estimators': 142}
E1	Random Forest	1	1477.49976	887.08068	0.90549	1472.56000	{'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 5, 'n_estimators': 142}
E1	Random Forest	2	1396.06615	903.59826	0.92230	1462.63226	{'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 5, 'n_estimators': 142}

scenario	model	fold	RMSE	MAE	R2	inner_RMSE	params
E1	Random Forest	3	1493.39700	886.72035	0.91203	1490.93512	{'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 5, 'n_estimators': 142}
E1	Random Forest	4	1381.34218	835.87070	0.92171	1505.26396	{'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 5, 'n_estimators': 142}
E3	SVR (RBF)	0	981.06466	610.30812	0.95919	1155.61645	{'regressor__gamma': 'scale', 'regressor__epsilon': 0.1, 'regressor__C': 2.0}
E3	SVR (RBF)	1	1172.77459	669.40042	0.94046	1100.87224	{'regressor__gamma': 'scale', 'regressor__epsilon': 0.1, 'regressor__C': 2.0}
E3	SVR (RBF)	2	1118.51599	669.12117	0.95013	1151.75510	{'regressor__gamma': 'scale', 'regressor__epsilon': 0.1, 'regressor__C': 2.0}
E3	SVR (RBF)	3	1163.88744	701.00166	0.94657	1139.38079	{'regressor__gamma': 'scale', 'regressor__epsilon': 0.1, 'regressor__C': 2.0}
E3	SVR (RBF)	4	1346.80591	775.58246	0.92558	1092.23349	{'regressor__gamma': 'scale', 'regressor__epsilon': 0.1, 'regressor__C': 2.0}
E3	Random Forest	0	1400.04661	927.78707	0.91690	1502.20689	{'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 5, 'n_estimators': 142}
E3	Random Forest	1	1421.82982	861.70882	0.91248	1463.33692	{'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 5, 'n_estimators': 142}
E3	Random Forest	2	1357.61826	903.18587	0.92652	1471.94109	{'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 5, 'n_estimators': 142}
E3	Random Forest	3	1466.24520	877.27182	0.91520	1431.22390	{'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 5, 'n_estimators': 142}

scenario	model	fold	RMSE	MAE	R2	inner_RMSE	params
E3	Random Forest	4	1392.51976	832.40264	0.92044	1486.51306	{'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 5, 'n_estimators': 142}

Ranking exploratório por menor RMSE

Menor RMSE médio; desvio e duração desempatarão apenas RMSE igual. Diferenças pequenas em relação à dispersão não demonstram empate estatístico. E3-orig não participa.

scenario	model	RMSE	RMSE_std	seconds	small_difference
E3	SVR (RBF)	1156.60972	117.26556	352.50208	True
E1	SVR (RBF)	1172.21871	118.57651	3.62104	True
E3	Random Forest	1407.65193	35.84515	20.51837	False
E1	Random Forest	1442.99480	45.37573	20.12277	False
DIST	Linear (distância)	1592.85711	30.19854	1.43094	False
DIST	Dummy (média)	4929.98482	86.64971	0.82024	False

E3 e E3-orig: diagnóstico possivelmente otimista

scenario	model	RMSE	RMSE_std	MAE	R2
E3	SVR (RBF)	1156.60972	117.26556	685.08277	0.94438
E3	Random Forest	1407.65193	35.84515	880.47124	0.91831

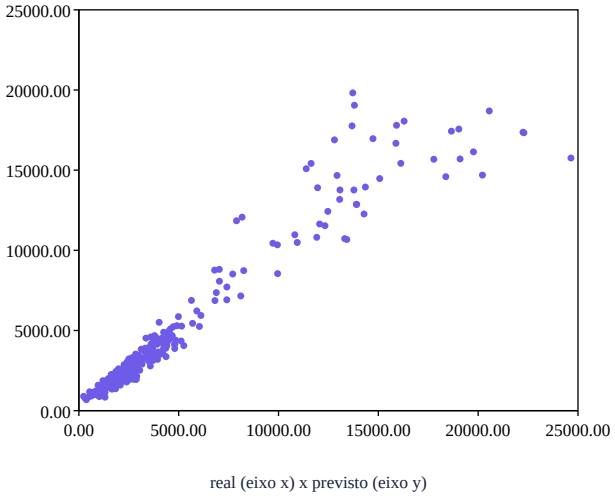
Diferenças pareadas contra E1

scenario	model	delta_rmse	delta_percent	std	fraction_improved	conclusion
E3	Random Forest	35.34287	2.44927	26.95359	0.80000	melhora consistente neste protocolo (heurística descritiva de 80%)
E3	SVR (RBF)	15.60899	1.33158	5.52838	1.00000	melhora consistente neste protocolo (heurística descritiva de 80%)

Teste final do vencedor da validação

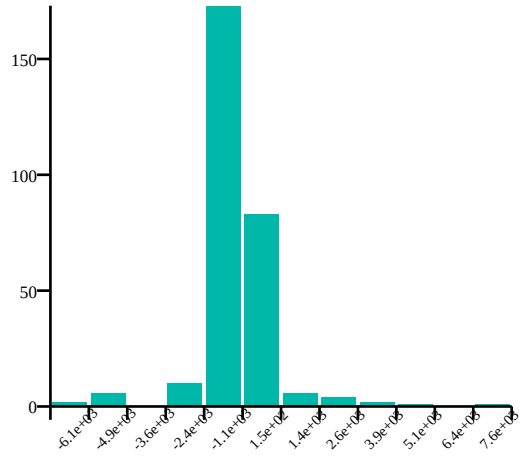
E3 / SVR (RBF): {'R2': 0.9276594749624061, 'RMSE': 1271.6434119510486, 'MAE': 673.3558971780743, 'MedAE': 368.4494733958162}; parâmetros={'regressor__gamma': 'scale', 'regressor__epsilon': 0.1, 'regressor__C': 2.0}

Real x Previsto (teste)



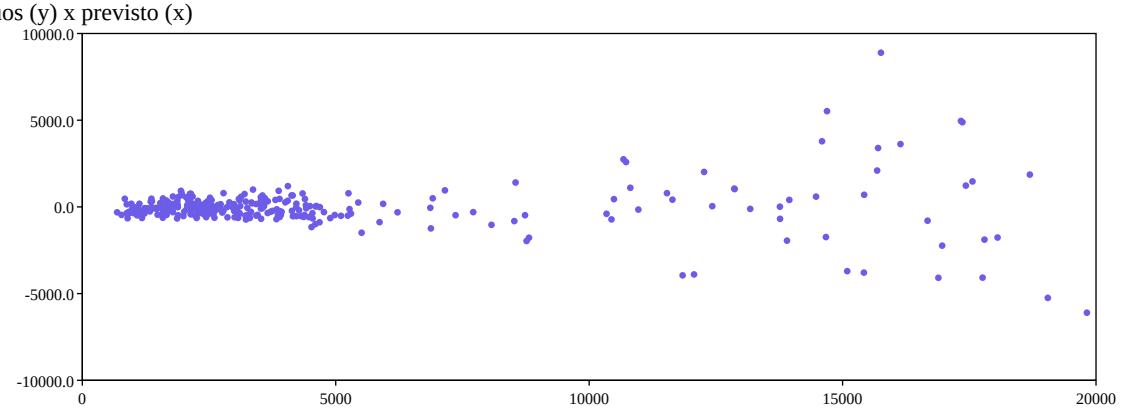
real (eixo x) x previsto (eixo y)

Distribuicao dos residuos (teste)



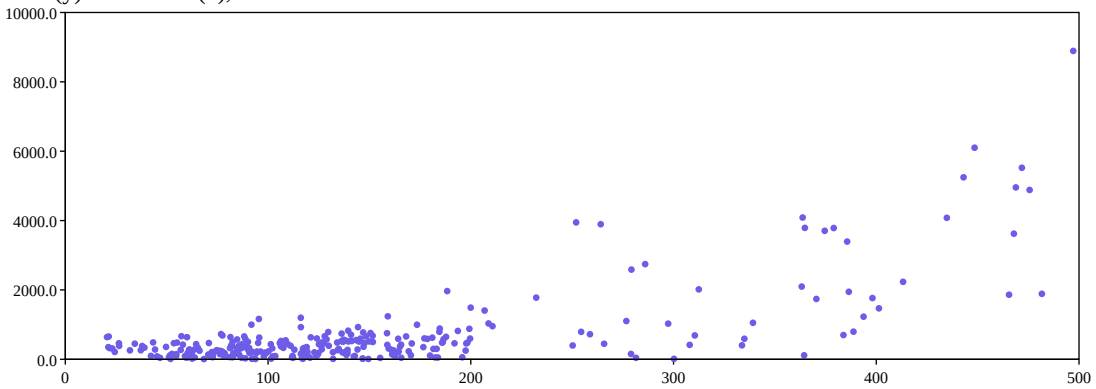
Teste final: 288 observações; MAE=673.35590, RMSE=1271.64341, resíduo médio=-43.81406. A linha y=x é referência de previsão perfeita. O histograma agrupa real-previsto; viés médio próximo de zero não garante ausência de padrões ou generalização. unidade não informada no dataset.

Resíduos (y) x previsto (x)



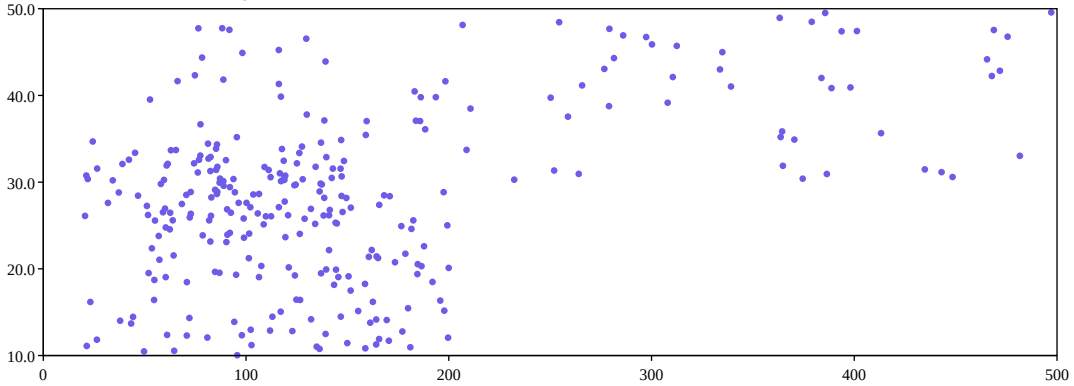
O que mostra: Resíduos (y) x previsto (x). 288 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

Erro absoluto (y) x distância (x), teste final



O que mostra: Erro absoluto (y) x distância (x), teste final. 288 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

Consumo por unidade de distância (y) x distância (x), teste final



O que mostra: Consumo por unidade de distância (y) x distância (x), teste final. 288 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

O índice consumo/distância é empírico, calculado somente para distâncias positivas, sem presumir litros, toneladas ou milhas náuticas. Uma tendência não comprova eficiência física.

cell	MAE	RMSE
('Fishing Trawler', 'Escravos-Lagos')	318.63447	392.93795
('Fishing Trawler', 'Lagos-Apapa')	262.66888	330.59486
('Fishing Trawler', 'Port Harcourt-Lagos')	465.65977	596.26716
('Fishing Trawler', 'Warri-Bonny')	378.46801	458.12803
('Oil Service Boat', 'Escravos-Lagos')	264.96825	315.79727
('Oil Service Boat', 'Lagos-Apapa')	248.04415	316.02900
('Oil Service Boat', 'Port Harcourt-Lagos')	277.58243	334.59330
('Oil Service Boat', 'Warri-Bonny')	342.38666	377.45493
('Surfer Boat', 'Escravos-Lagos')	530.13864	578.91436
('Surfer Boat', 'Lagos-Apapa')	307.77790	365.07372
('Surfer Boat', 'Port Harcourt-Lagos')	305.67029	371.46490
('Surfer Boat', 'Warri-Bonny')	255.78280	327.31857
('Tanker Ship', 'Escravos-Lagos')	1690.76751	2441.26923
('Tanker Ship', 'Lagos-Apapa')	1687.89447	2624.55231

cell	MAE	RMSE
('Tanker Ship', 'Port Harcourt-Lagos')	1460.48801	1947.40757
('Tanker Ship', 'Warri-Bonny')	1187.73268	1866.69171

Sensibilidade: rota e tipo de navio deixados de fora

Sem resultados nesta execução; consulte falhas e limitações.

Publicado x adaptado: métricas não comparáveis

Contexto fornecido pelo protocolo: DOI 10.1007/s10921-024-01131-3. Acurácia publicada em classificação não se compara a RMSE naval.

experiment	SVM_accuracy_percent	RF_accuracy_percent
E1	90.83000	95.00000
E2	98.03000	99.83000
E3	98.72000	99.94000
E4	98.72000	96.06000

Discussão e conclusão

Melhora consistente em pelo menos 80% das dobras: [('E3', 'Random Forest'), ('E3', 'SVR (RBF)')]

Consistência é heurística descritiva, não significância estatística.

Limitações e falhas

Resultados exploratórios: protocolo do Artigo 3 adaptado, tarefa e métrica diferentes.

Unidades precisam de confirmação antes da interpretação física.

Disponibilidade de engine_efficiency no instante da previsão precisa de confirmação.

Sem ID de embarcação nem data: não há validação por embarcação ou temporal.

Possível origem sintética dos dados; não transferir conclusões para uma frota real.

SAE não garante novidade, coerência física ou melhora; plausibilidade é uma heurística.

Dobras compartilham observações: não são usados valores-p.

Beta=1, rho=.05, neurônios, otimizador e geração são suposições/adaptações do projeto.

E3-orig aumenta antes da divisão: validação possivelmente otimista, excluída do ranking.

Sem resultados nesta execução; consulte falhas e limitações.

Proveniência e configuração completa

Perfil/status: MVP científico local/concluído; memória: {'python_traced_peak_bytes': 43339768, 'note': 'Alocações Python; não mede RSS, memória nativa total ou heap do navegador.'}. Não interpretar memória Python como pico total do navegador.

Duração: 414.258 s; Python: 3.14.8; versões: {'numpy': '2.5.3', 'pandas': '3.0.6', 'scipy': '1.18.1', 'scikit-learn': '1.9.1', 'imbalanced-learn': '0.14.2', 'streamlit': '1.65.0', 'shap': '0.52.0'}; commit: 4b051a9ccc49e9ed0886893b585a8bf414249b28; hash código: d4776980e4ee83a0f12b73750453626be0c3cc2264944902f150b5d39fb0a5f7

{

"requested": {
"target": "fuel_consumption",
"excluded": [
"CO2_emissions"
],
"cell_columns": [
"ship_type",
"route_id"
],
"mode": "mvp",
"partial_fraction": 0.9,
"hidden_grid": [
3
],
"gamma_grid": [
0.01,
0.1,
1.0,
10.0,
100.0
],
"components_grid": [
5,
8,
11
],
"repeats": 1,
"seed": 42,
"outer_folds": 5,
"inner_folds": 5,
"draws": 1,
"maxiter": 100,
"models": [
"SVR (RBF)",
"Random Forest"
],
"scenarios": [],
"sensitivity": false,
"use_efficiency": true,
"budget_seconds": 600.0,
"beta": 1.0,
"rho": 0.05,
"alpha": 0.01,
"noise_grid": [

0.25,
0.5,
1.0
],
"units": "unidade não informada no dataset",
"filename": "Dados_navio_nig.mat",
"source_sha256": "267ae82963bcf1ed227ceee26ffa67689a80bfee334d3d58da50000570493f03"
},
"effective": {
"target": "fuel_consumption",
"excluded": [
"CO2_emissions"
],
"cell_columns": [
"ship_type",
"route_id"
],
"mode": "mvp",
"partial_fraction": 0.9,
"hidden_grid": [
3
],
"gamma_grid": [
0.01,
0.1,
1.0,
10.0,
100.0
],
"components_grid": [
5,
8,
11
],
"repeats": 1,
"seed": 42,
"outer_folds": 5,
"inner_folds": 5,
"draws": 1,
"maxiter": 100,
"models": [
"SVR (RBF)",
"Random Forest"
],

"scenarios": [
"E1",
"E3",
"DIST"
],
"sensitivity": false,
"use_efficiency": true,
"budget_seconds": 600.0,
"beta": 1.0,
"rho": 0.05,
"alpha": 0.01,
"noise_grid": [
0.25,
0.5,
1.0
],
"units": "unidade não informada no dataset",
"filename": "Dados_navio_nig.mat",
"source_sha256": "267ae82963bcf1ed227ceee26ffa67689a80bfee334d3d58da50000570493f03"
},
"features": [
"ship_type",
"route_id",
"distance",
"fuel_type",
"weather_conditions",
"engine_efficiency"
],
"final_train_indices": [
514,
781,
66,
776,
106,
664,
887,
1003,
222,
695,
770,
836,
771,
847,
663,

192,
82,
725,
1339,
418,
1088,
1169,
1223,
549,
128,
1357,
701,
1215,
414,
1127,
1029,
90,
37,
431,
1028,
179,
523,
634,
166,
855,
660,
107,
229,
803,
999,
1346,
200,
1257,
828,
708,
122,
500,
1171,
178,
163,
22,
164,
210,
790,

294,
852,
515,
1017,
477,
889,
609,
245,
78,
1114,
1069,
1154,
775,
941,
1249,
608,
217,
1063,
600,
848,
1272,
1308,
901,
48,
942,
1122,
990,
254,
305,
422,
1105,
262,
345,
833,
817,
621,
736,
552,
272,
198,
1131,
1078,
10,
898,

935,
1232,
809,
671,
652,
791,
1336,
896,
315,
592,
926,
146,
1255,
779,
469,
683,
739,
1267,
766,
1181,
256,
235,
264,
134,
951,
572,
962,
1427,
7,
44,
822,
492,
542,
483,
1309,
485,
1399,
785,
1373,
933,
17,
1315,
1408,
63,

723,
631,
565,
873,
768,
354,
1321,
798,
890,
138,
670,
1073,
39,
330,
1402,
566,
1301,
894,
224,
875,
971,
487,
844,
356,
400,
459,
821,
296,
42,
640,
1264,
1318,
1349,
1199,
845,
978,
1354,
982,
1353,
75,
415,
475,
651,
979,

784,
1307,
1164,
1002,
711,
656,
1311,
1398,
359,
633,
1174,
503,
140,
1025,
908,
86,
110,
11,
1411,
496,
504,
561,
761,
666,
676,
412,
799,
377,
273,
385,
881,
310,
1180,
588,
1111,
1209,
1156,
406,
900,
956,
1325,
1383,
653,
647,

1305,
1076,
426,
1068,
945,
1333,
1107,
850,
1368,
1050,
127,
688,
1377,
1032,
684,
372,
402,
144,
154,
1250,
56,
559,
1214,
1092,
105,
616,
450,
914,
983,
650,
1235,
308,
293,
758,
1093,
641,
468,
403,
33,
867,
183,
957,
170,
1364,

1200,
611,
512,
204,
334,
70,
1082,
1275,
617,
1196,
849,
839,
1392,
743,
328,
819,
744,
130,
1139,
1262,
443,
619,
135,
232,
1429,
1278,
834,
1362,
719,
554,
1366,
1329,
959,
410,
1217,
780,
583,
1300,
829,
190,
1406,
826,
1144,
395,

35,
1021,
313,
745,
457,
1186,
429,
1379,
892,
283,
307,
1404,
332,
686,
661,
543,
28,
1241,
176,
1352,
922,
825,
233,
948,
567,
316,
769,
1419,
754,
1077,
904,
238,
878,
484,
363,
1290,
1038,
1334,
1170,
911,
249,
1006,
444,
966,

226,
1361,
693,
1185,
142,
464,
65,
806,
938,
1136,
184,
20,
165,
347,
1391,
1386,
26,
721,
1328,
18,
931,
458,
802,
180,
558,
949,
432,
1227,
259,
622,
658,
121,
297,
449,
1342,
1024,
96,
1137,
546,
1118,
645,
455,
53,
1413,

955,
696,
161,
465,
897,
690,
1173,
280,
34,
870,
23,
1344,
196,
654,
253,
544,
1376,
1314,
61,
868,
752,
1213,
237,
757,
1106,
194,
1422,
860,
659,
1159,
360,
1245,
545,
513,
1276,
1288,
1363,
576,
374,
598,
1079,
713,
202,
433,

555,
1161,
534,
1165,
1326,
8,
667,
952,
511,
1385,
125,
116,
257,
764,
1387,
874,
386,
1202,
946,
1228,
346,
818,
467,
278,
60,
438,
629,
24,
1356,
2,
964,
1370,
167,
405,
369,
461,
391,
1117,
401,
304,
1055,
1168,
866,
1115,

5,
1140,
1070,
1004,
741,
1048,
470,
1065,
637,
816,
965,
1421,
735,
1040,
340,
604,
746,
590,
267,
969,
52,
353,
857,
1302,
538,
1084,
972,
792,
1126,
851,
231,
456,
312,
1191,
827,
150,
1150,
413,
100,
706,
985,
1294,
368,
1424,

808,

626,

236,

1146,

1360,

547,

615,

1390,

351,

1273,

1423,

286,

126,

1183,

532,

1394,

582,

493,

1102,

986,

67,

724,

1090,

141,

186,

1277,

940,

1433,

560,

519,

681,

370,

214,

841,

1372,

1246,

1296,

185,

858,

1265,

737,

916,

1012,

213,

923,
1263,
895,
639,
1369,
6,
529,
1147,
113,
880,
1067,
240,
1426,
772,
342,
1437,
1041,
1319,
350,
454,
1418,
479,
1324,
685,
1001,
1089,
767,
526,
1350,
1016,
1297,
1313,
1138,
1046,
375,
417,
1397,
123,
1057,
1193,
759,
669,
830,
899,

1049,

120,

396,

205,

912,

447,

408,

778,

1322,

1071,

1085,

364,

1110,

597,

591,

1119,

212,

491,

707,

1234,

373,

58,

445,

1014,

1206,

917,

81,

362,

573,

390,

733,

1195,

57,

490,

835,

1132,

109,

1166,

960,

1101,

864,

789,

149,

1268,

1043,
820,
1054,
714,
344,
505,
77,
92,
612,
861,
748,
698,
1230,
207,
270,
1059,
1412,
687,
156,
813,
112,
76,
753,
853,
1037,
996,
551,
430,
1133,
570,
1198,
1027,
842,
614,
678,
1347,
1375,
435,
644,
460,
263,
1013,
287,
203,

749,
909,
893,
885,
1187,
1431,
596,
536,
1097,
510,
1053,
527,
837,
25,
1124,
1205,
38,
726,
958,
541,
553,
1414,
730,
177,
727,
793,
266,
119,
729,
838,
437,
481,
1182,
220,
765,
872,
734,
103,
1225,
1134,
1284,
482,
831,
846,

1197,
635,
1087,
1341,
1416,
593,
193,
1380,
195,
782,
991,
694,
29,
1298,
1020,
441,
954,
763,
1176,
102,
1407,
699,
1023,
291,
1095,
98,
1438,
918,
1269,
937,
419,
476,
854,
478,
977,
326,
963,
13,
189,
398,
1210,
172,
1019,
225,

317,
1222,
341,
1008,
54,
73,
87,
275,
521,
856,
115,
720,
1033,
3,
760,
606,
1207,
1337,
498,
288,
1064,
1216,
1120,
9,
1236,
533,
289,
72,
104,
1358,
1351,
970,
677,
420,
1251,
393,
1436,
160,
1212,
796,
148,
795,
1051,
361,

269,
439,
365,
1203,
871,
657,
314,
680,
915,
446,
1143,
712,
1081,
1160,
488,
399,
902,
40,
31,
1240,
155,
563,
191,
903,
324,
913,
1281,
674,
800,
932,
787,
83,
1330,
974,
968,
1432,
162,
499,
1035,
489,
260,
994,
928,
1142,

1403,
423,
987,
355,
1149,
1,
843,
388,
279,
79,
298,
89,
568,
1279,
1074,
348,
507,
1395,
1058,
1163,
1367,
49,
993,
1291,
1039,
886,
227,
703,
282,
797,
323,
537,
486,
929,
129,
742,
520,
649,
1141,
218,
973,
94,
1417,
452,

1026,
662,
1052,
1320,
153,
704,
208,
1304,
290,
1022,
998,
101,
812,
1434,
625,
1167,
943,
811,
143,
638,
919,
219,
151,
197,
528,
777,
376,
91,
358,
301,
574,
1062,
1226,
731,
1237,
421,
276,
1086,
327,
1259,
424,
992,
675,
168,

322,
981,
295,
181,
642,
1439,
995,
1282,
1007,
1099,
601,
1158,
1247,
137,
975,
318,
1231,
201,
1303,
250,
1031,
936,
97,
434,
157,
925,
535,
1409,
71,
336,
1130,
303,
1152,
1177,
404,
1194,
578,
43,
371,
357,
1323,
1116,
1066,
773,

0,
320,
1287,
248,
1189,
815,
1005,
384,
581,
976,
331,
111,
158,
285,
1094,
1371,
1015,
209,
187,
1260,
1244,
1388,
877,
589,
630,
59,
132,
367,
1340,
216,
722,
627,
1389,
562,
85,
924,
448,
1018,
1317,
967,
1175,
1266,
1104,
379,

211,
319,
716,
215,
1316,
1405,
409,
252,
539,
1220,
501,
1430,
1047,
1381,
1011,
862,
265,
118,
718,
961,
1219,
1151,
636,
1274,
1096,
1295,
1045,
774,
243,
585,
169,
747,
548,
891,
618,
339,
516,
1218,
883,
882,
1384,
1075,
453,
950,

1123,
397,
1208,
1254,
1034,
804,
1382,
416,
1312,
428,
859,
1338,
1128,
1239,
557,
299,
139,
564,
1253,
906,
241,
717,
1091,
306,
905,
876,
182,
524,
1286,
628,
824,
1103,
1289,
525,
1044,
427,
823
],
"final_test_indices": [
1252,
1400,
497,
921,
1335,

174,
1211,
884,
1179,
1157,
117,
21,
440,
333,
392,
700,
888,
114,
321,
762,
518,
292,
1242,
1293,
325,
879,
1233,
1415,
14,
1000,
517,
869,
550,
271,
277,
41,
1365,
1238,
221,
605,
1248,
1396,
255,
934,
1221,
927,
411,
801,
1270,

1331,
920,
673,
175,
930,
556,
530,
1113,
108,
1083,
783,
234,
655,
1112,
1428,
1306,
623,
1178,
124,
145,
206,
865,
338,
349,
480,
228,
62,
1355,
1188,
1292,
407,
1256,
1285,
46,
786,
274,
740,
381,
1125,
230,
284,
1121,
251,
1348,

1009,

1243,

648,

1261,

383,

613,

1153,

471,

1310,

1010,

462,

55,

1036,

495,

147,

594,

691,

473,

380,

668,

1129,

1108,

646,

810,

223,

989,

755,

732,

603,

74,

910,

1359,

1184,

387,

1435,

80,

32,

281,

1393,

84,

710,

984,

988,

19,

159,
1098,
1148,
531,
88,
1060,
335,
692,
329,
1072,
953,
16,
451,
610,
506,
1410,
788,
1271,
131,
586,
93,
300,
751,
602,
199,
99,
1162,
502,
1100,
494,
1042,
863,
1201,
1345,
1343,
95,
472,
832,
1135,
389,
47,
50,
337,
133,

436,
27,
540,
1374,
1190,
247,
1204,
840,
64,
242,
466,
343,
425,
599,
508,
258,
580,
1327,
136,
1229,
1192,
239,
571,
607,
352,
171,
394,
382,
1030,
1061,
756,
682,
1224,
1145,
36,
584,
705,
30,
1056,
632,
366,
1401,
173,
69,

4,
68,
728,
944,
814,
51,
907,
794,
311,
643,
939,
1109,
577,
947,
709,
309,
302,
595,
689,
45,
665,
246,
1155,
509,
463,
1378,
244,
697,
188,
1080,
569,
715,
1299,
378,
15,
579,
1172,
268,
620,
152,
672,
575,
1332,
980,

738,
702,
997,
1258,
1280,
587,
522,
12,
679,
442,
750,
1283,
805,
807,
1420,
624,
474,
1425,
261
],
"final_test_synthetic": 0,
"final_test_evaluations": 1,
"sampler_scope": "treino de cada dobra interna/externa; E3-orig é diagnóstico contaminado"
}